

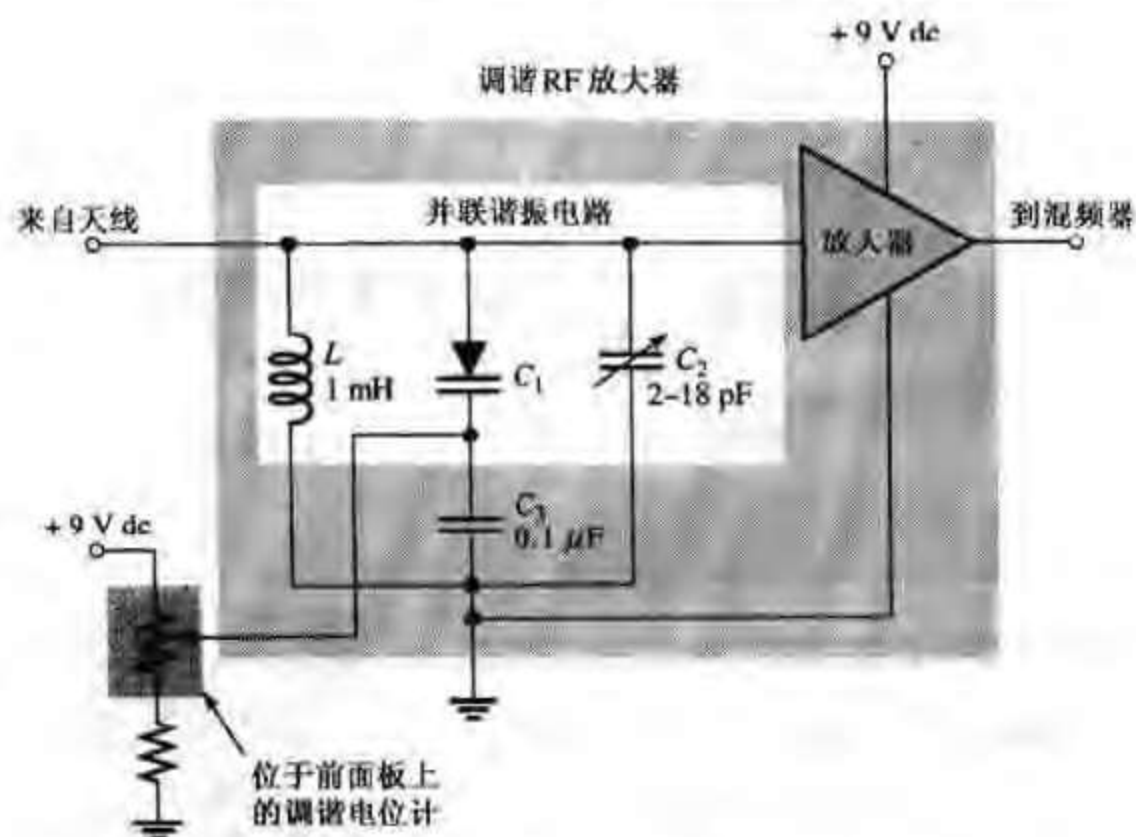


图 18.55 表示谐振调谐电路的高频放大器部分结构

在这里的技术实践中,将使用图 18.56 所示的高频放大器电路板。虽然放大器的所有元件都在电路板上,但要重点关注的是加亮部分所示的谐振电路。

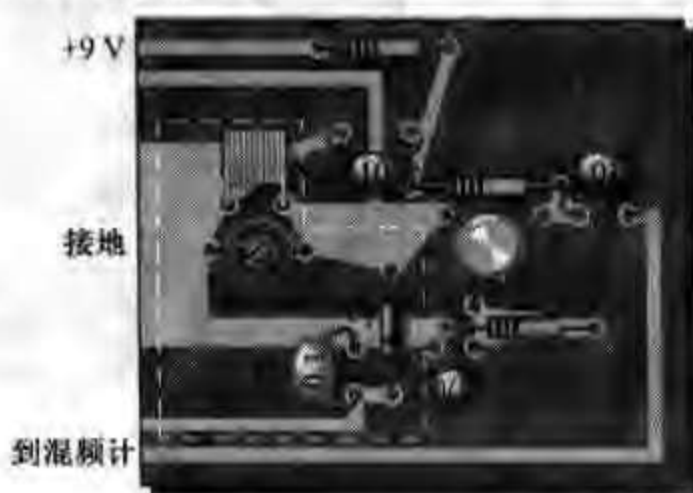


图 18.56 高频放大器电路板

谐振电路中的电容

- 电容 C_2 的确定: C_2 的电容值在一定范围内变化时要覆盖调幅信号的频率范围。 C_3 可以忽略。这样, 可变电容取最大值时, 谐振频率将会小于 535 kHz; 可变电容取最小值时, 谐振频率将会大于 1605 kHz。
- 运用已算出的 C_2 值分别计算使谐振频率等于 535 kHz 和 1605 kHz 的可变电容的值。

谐振电路的检测

- 设计检测步骤, 用图 18.57 所示测试板上的仪器检测谐振电路, 将检测板和仪器逐点连起来。
- 应用图 18.58 表示可变电容随外加电压变化的曲线, 求出在电源 B 组输出不同的直流电压时谐振频率的值。电源的 B 输出端用来模拟电位器电压。

技术实践练习

1. 幅度调制接收机的频率范围是什么?
2. 叙述高频放大器的用途。
3. 幅度调制的频带内如何选特定频率?

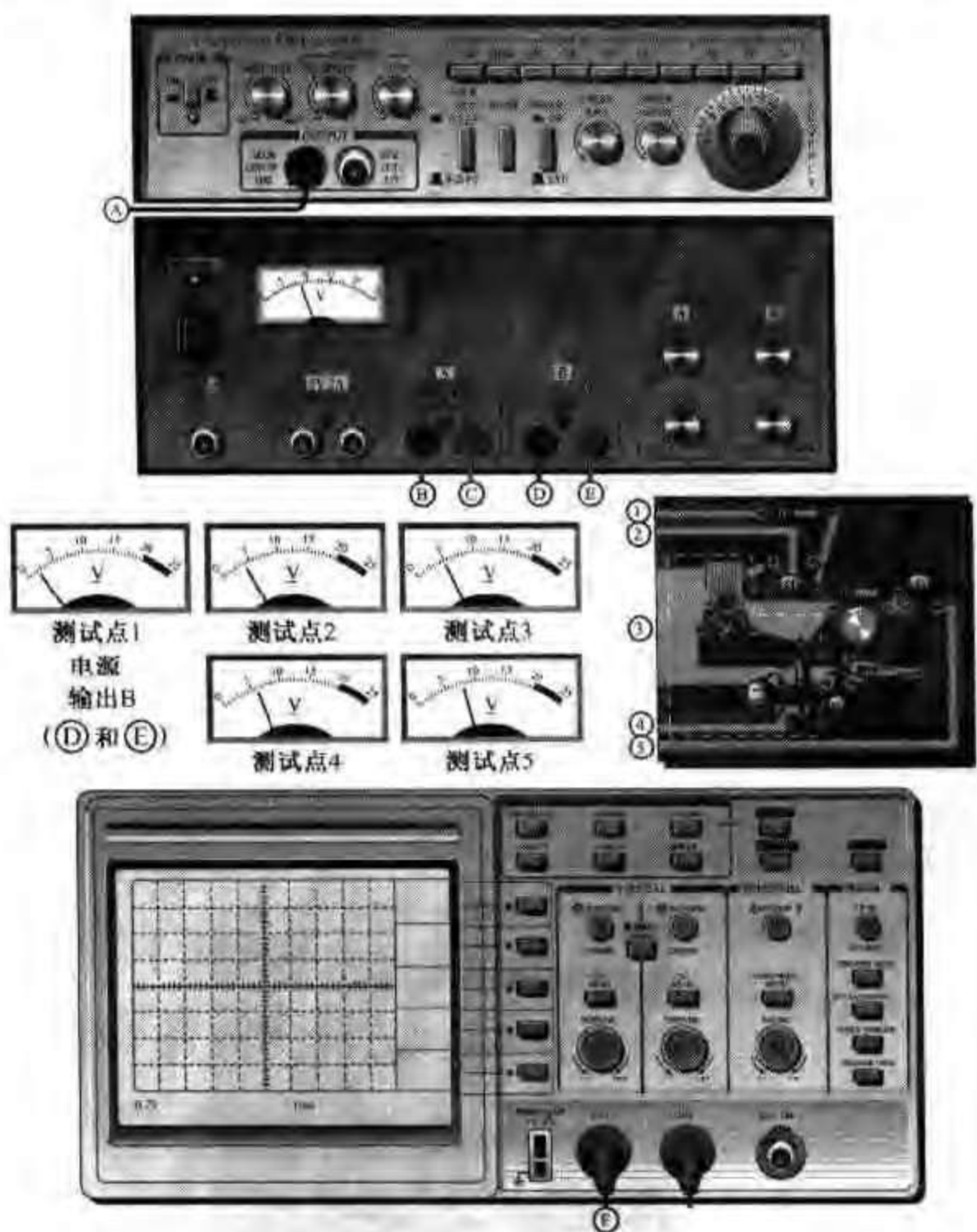


图 18.57 测试板布局

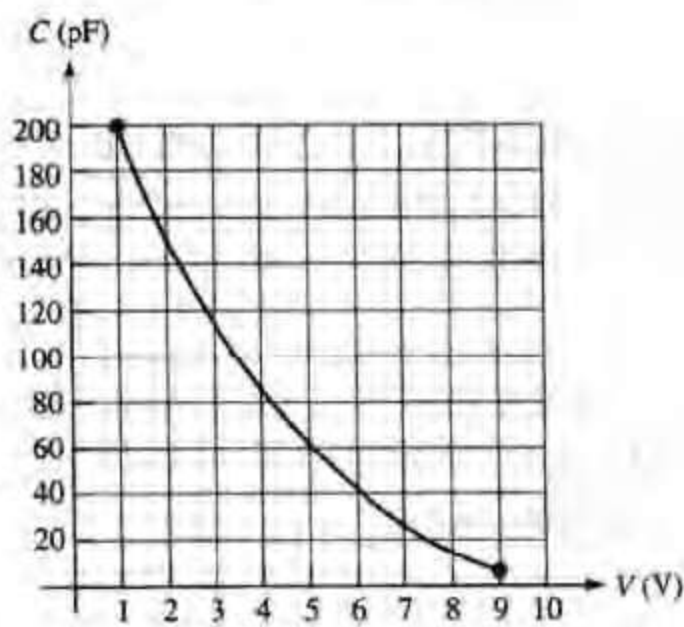


图 18.58 可变电容器电容值随电压变化的曲线

小结

- 在 RLC 电路中 X_C 和 X_L 具有相反的作用。
- 在串联 RLC 电路中,电抗大的元件决定电路总的电抗特性。
- 在串联谐振电路中,容性和感性电抗相等。
- 在谐振点,串联 RLC 电路是纯电阻性的。
- 在串联 RLC 电路中,谐振时电流最大。
- 在串联 RLC 电路中,发生谐振时 V_L 和 V_C 幅度相等,相位相差 180° ,所以 V_L 和 V_C 相互抵消。
- 在并联 RLC 电路中,电抗小的元件决定电路总的电抗特性。
- 在并联 RLC 电路中,在谐振点阻抗最大。
- 并联谐振电路通常叫做振荡电路。
- 在谐振点,并联 RLC 电路的阻抗是纯电阻性的。
- 串联谐振电路的带宽是电流大于或等于 $0.707 I_{\max}$ 对应的频率范围。
- 并联谐振电路的带宽是阻抗大于或等于 $0.707 Z_{\max}$ 对应的频率范围。
- 临界频率是指谐振频率两侧使电路的响应等于 0.707 倍的最大响应时所对应的两个频率。
- Q 越大,带宽越窄。

主要术语

半功率点频率:使滤波器输出功率等于最大输出功率值的 50% (输出电压等于最大输出电压的 70.7%) 时对应的频率,又称做临界频率或拐点频率。

并联谐振:在并联 RLC 电路中,电抗相互抵消,阻抗最大的情况。

谐振频率:谐振情况发生时对应的频率,也叫中心频率。

选择性:是对一个滤波器如何有效地使某些频率的信号能够通过而拒绝其他频率信号的一种量度。一般情况下,带宽越窄,选择性越强。

串联谐振:串联 RLC 电路中,电抗相互抵消,阻抗最小的情况。

振荡电路:指并联谐振电路。

公式

串联 RLC 电路

$$18.1 \quad X_{\text{tot}} = |X_L - X_C|$$

$$18.2 \quad Z = R + jX_L - jX_C$$

$$18.3 \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_{\text{tot}}}{R} \right)$$

串联谐振

$$18.4 \quad X_L = X_C$$

$$18.5 \quad Z_r = R$$

$$18.6 \quad f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

并联 RLC 电路

$$18.7 \quad Z = \frac{1}{\frac{1}{R \angle 0^\circ} + \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} + \frac{1}{X_C \angle -90^\circ}}$$

$$18.8 \quad \mathbf{G} = \frac{1}{R \angle 0^\circ} = G \angle 0^\circ$$

$$18.9 \quad \mathbf{B}_C = \frac{1}{X_C \angle -90^\circ} = B_C \angle 90^\circ = jB_C$$

$$18.10 \quad \mathbf{B}_L = \frac{1}{X_L \angle 90^\circ} = B_L \angle -90^\circ = -jB_L$$

$$18.11 \quad \mathbf{Y} = \frac{1}{Z \angle \pm \theta} = Y \angle \mp \theta = G + jB_C - jB_L$$

$$18.12 \quad I_{\text{tot}} = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{I_{CL}}{I_R} \right)$$

并联谐振

$$18.13 \quad I_{\text{tot}} = \frac{V_s}{Z_r}$$

$$18.14 \quad f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + 1}}$$

$$18.15 \quad f_r = \frac{\sqrt{1 - (R_W^2 C/L)}}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$18.16 \quad L_{\text{eq}} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right)$$

$$18.17 \quad R_{p(\text{eq})} = R_W(Q^2 + 1)$$

$$18.18 \quad Z_r = R_W(Q^2 + 1)$$

$$18.19 \quad Q_O = \frac{R_{p(\text{tot})}}{X_{L(\text{eq})}}$$

$$18.20 \quad BW = f_2 - f_1$$

$$18.21 \quad f_r = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

$$18.22 \quad BW = \frac{f_r}{Q}$$

自测题

- 串联 RLC 电路中, 谐振时总电抗是:
(a) 0 (b) 等于电阻值 (c) 无穷大 (d) 电容性
- 串联 RLC 电路谐振时, 电源电压与电流的相位差是:
(a) -90° (b) $+90^\circ$ (c) 0° (d) 取决于电抗
- 串联 RLC 电路中, $L = 15 \text{ mH}$, $C = 0.015 \text{ } \mu\text{F}$, $R_W = 80 \text{ } \Omega$, 谐振时的阻抗为:
(a) $15 \text{ k}\Omega$ (b) $80 \text{ } \Omega$ (c) $30 \text{ } \Omega$ (d) $0 \text{ } \Omega$
- 串联 RLC 电路工作频率低于谐振频率时, 则电流将:
(a) 与外加电压同相 (b) 滞后于外加电压 (c) 超前于外加电压
- 串联 RLC 电路的 C 值增加, 则谐振频率将:
(a) 不受影响 (b) 增加 (c) 保持不变 (d) 减少
- 在某一串联谐振电路中, $V_C = 150 \text{ V}$, $V_L = 150 \text{ V}$, $V_R = 50 \text{ V}$, 则电源电压等于:
(a) 150 V (b) 300 V (c) 50 V (d) 350 V

7. 某串联谐振电路的带宽是 1 kHz。若将现在的线圈换成一个比原来 Q 值低的线圈,则带宽将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变 (d) 选择性更好
8. 并联 RLC 电路工作频率低于谐振频率时,则电流将:
(a) 超前于电源电压 (b) 滞后于电源电压 (c) 与电源电压同相
9. 并联 RLC 电路谐振时,流入 L 和 C 支路的总电流理想情况下为:
(a) 最大 (b) 降低 (c) 提高 (d) 0
10. 将一并联电路谐振频率调到较低频率上,则电容将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 不动 (d) 用电感代替
11. 并联电路谐振频率近似等于串联电路谐振频率的条件是:
(a) Q 很低 (b) Q 很高 (c) 电路中无电阻 (d) 答案(b)或(c)都可以
12. 与并联谐振电路并联的电阻降低时,则带宽将:
(a) 消失 (b) 减小 (c) 变得更尖锐 (d) 增加

故障检修测验

参见图 18.60

1. 若 R_1 开路,则总电流将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
2. 若 C_1 开路,则 C_2 两端的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
3. 若 L_2 开路,则其两端的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 18.63

4. 若 L 开路,则 R 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
5. 若 f 调整到电路谐振频率,则 R 上的电流将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 18.64

6. 若 L 增加到 100 mH,则谐振频率将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
7. 若 C 增加到 100 pF,则谐振频率将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
8. 若 L 开路,则 C 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 18.66

9. 若 R_2 开路,则 L 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
10. 若 C 短路,则 R_1 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 18.69

11. 若 L_1 开路,则 a 点到 b 点的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
12. 若电源频率增加,则 a 点到 b 点的电压将:
(a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

13. 若电压源频率增加,则 R_1 上的电流将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变
14. 若电压源频率下降,则 C 上的电压将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 保持不变

习题 (标有 * 的习题难度较大,奇数号习题的答案在本书最后)

第一部分:串联电抗电路

18.1 节 串联 RLC 电路的阻抗

1. 某一串联 RLC 电路的 $R = 10 \Omega$, $C = 0.047 \mu\text{F}$, $L = 5 \text{ mH}$, 电源频率是 5 kHz 。试求极坐标形式的电路阻抗, 总电抗是多少?
2. 求图 18.59 所示电路的阻抗, 用极坐标形式表示。

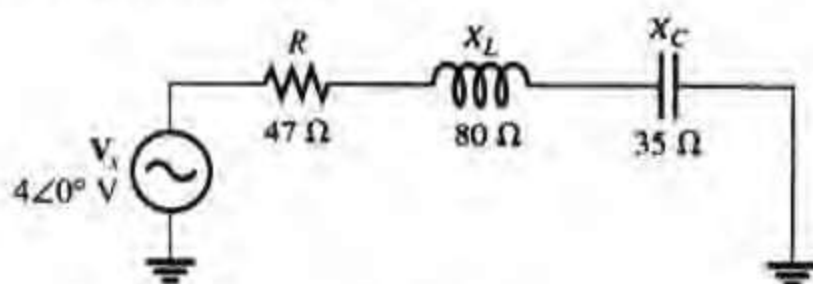


图 18.59

3. 若图 18.59 所示电路中产生该电抗的电压源频率加倍, 则阻抗的幅值有何变化?
4. 对于图 18.59 所示的电路, 试求使阻抗幅值等于 100Ω 时的总电抗值。

18.2 节 串联 RLC 电路的分析

5. 对于图 18.59 所示电路, 试求极坐标形式的 I_{eff} , V_R , V_L 和 V_C 。
6. 对于图 18.59 所示电路, 画出电压相量图。
7. 分析图 18.60 所示电路, 其 $f = 25 \text{ kHz}$, 求:
 (a) I_{eff} (b) P_{ave} (c) P_r (d) P_a

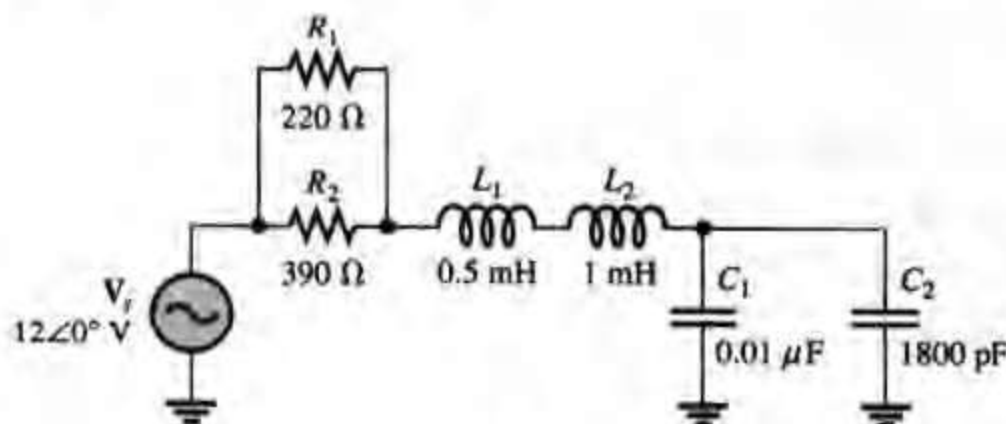


图 18.60

18.3 节 串联谐振

8. 图 18.61 所示电路, 在谐振时求 X_L , X_C , Z 和 I_o 。
9. 某串联谐振电路的电流最大值为 50 mA , $V_L = 100 \text{ V}$, 电源电压等于 10 V , 求 Z , X_L 和 X_C 。
10. 对于图 18.62 所示的 RLC 电路, 求谐振频率。
11. 图 18.62 电路在两个半功率点处的电流是多少?

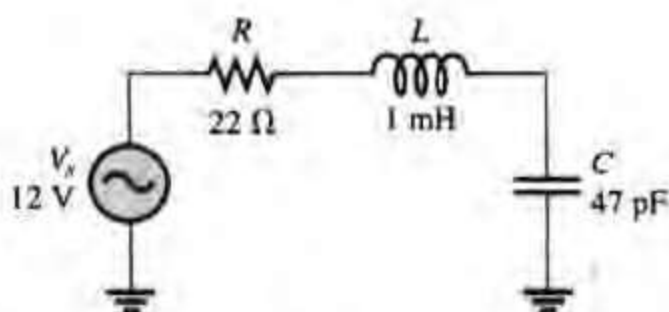


图 18.61

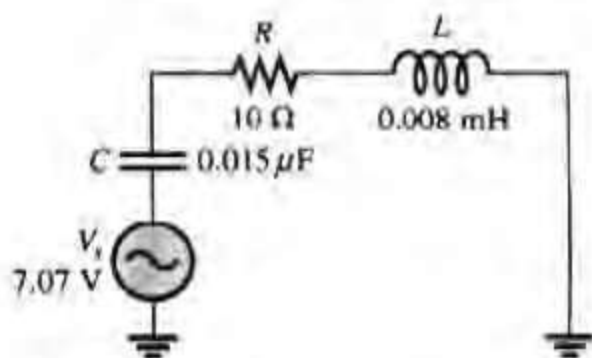


图 18.62

12. 求图 18.62 所示电路在两个临界频率点时,外加电源与电流的相位差是多少? 谐振时相位差又是多少?
- * 13. 设计一个电路,使得该电路具有下面的谐振频率并可用开关进行选择。
- (a) 500 kHz (b) 1000 kHz (c) 1500 kHz (d) 2000 kHz

第二部分:并联电抗电路

18.4 节 并联 RLC 电路的阻抗

14. 将图 18.63 所示电路的阻抗表示成极坐标形式。
15. 图 18.63 所示电路是容性的还是感性的? 加以说明。
16. 图 18.63 所示电路的电抗性质在哪个频率点会发生改变(由感性变成容性或相反)?

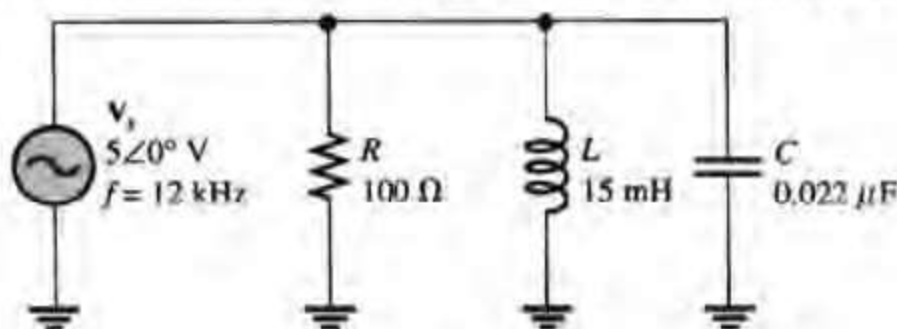


图 18.63

18.5 节 并联 RLC 电路的分析

17. 对于图 18.63 所示的电路,求所有的电压和电流,用极坐标形式表示。
18. 求图 18.63 所示电路频率在 50 kHz 时的总阻抗。
19. 将图 18.63 所示电路的频率改为 100 kHz,再求解第 17 题。

18.6 节 并联谐振

20. 理想并联谐振电路的阻抗是什么(两条支路中,任何一个都不含电阻)?
21. 对图 18.64 所示的振荡电路,求谐振时的阻抗 Z 和 f_r 。
22. 图 18.64 所示电路在谐振时电源提供的电流是多少? 谐振时,电感上的电流和电容上的电流分别是多少?
23. 求图 18.64 所示电路在谐振时的 P_{ave} , P_r 和 P_u 。

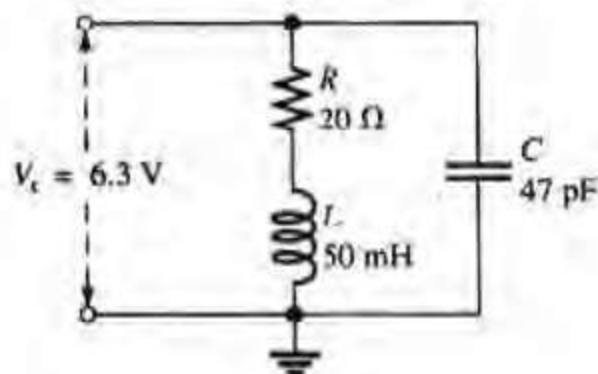


图 18.64

第三部分:串-并联电抗电路

18.7 节 串-并联 RLC 电路的分析

24. 求图 18.65 中每个电路的总阻抗。
25. 对于图 18.65 中的每个电路,求电源和总电流的相位差。
26. 求图 18.66 所示电路中每个元件上的电压,用极坐标形式表示。
27. 将图 18.66 所示电路转换成其串联等效电路形式。

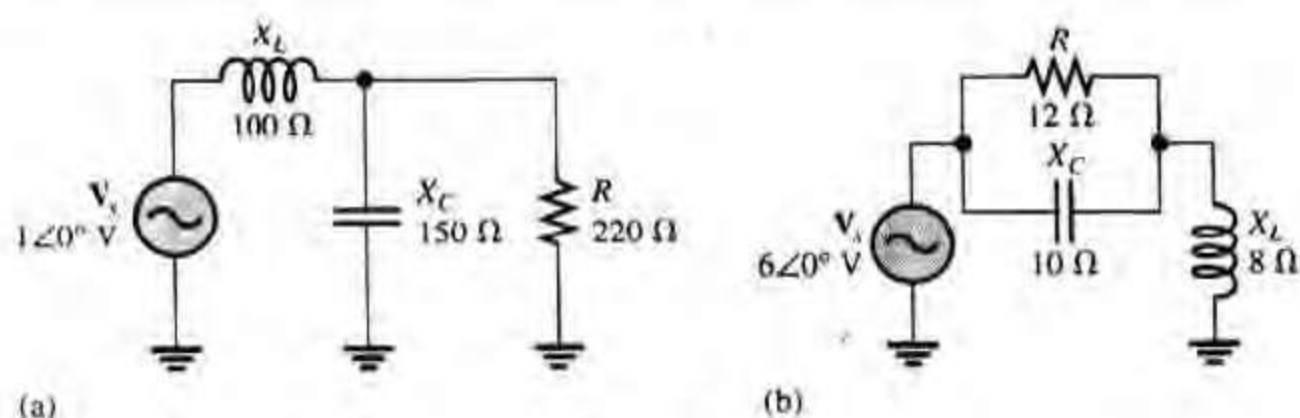


图 18.65

28. 图 18.67 所示电路中, R_2 上的电流是多少?
 29. 图 18.67 所示电路中, I_2 和电源电压的相位差是多少?

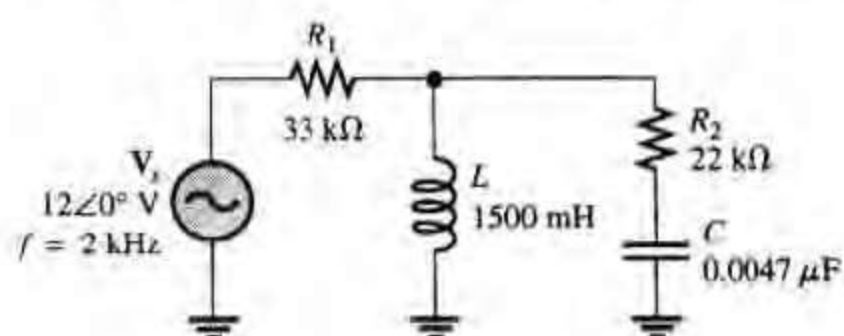


图 18.66

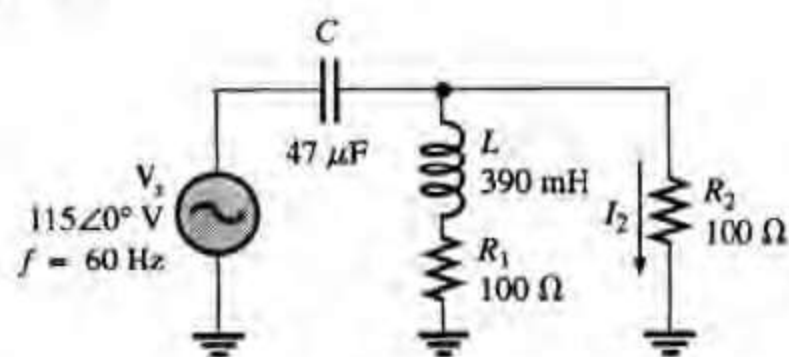


图 18.67

- * 30. 求图 18.68 所示电路的总电阻和总电抗。
 * 31. 求图 18.68 所示电路中每个元件上的电压和电流。

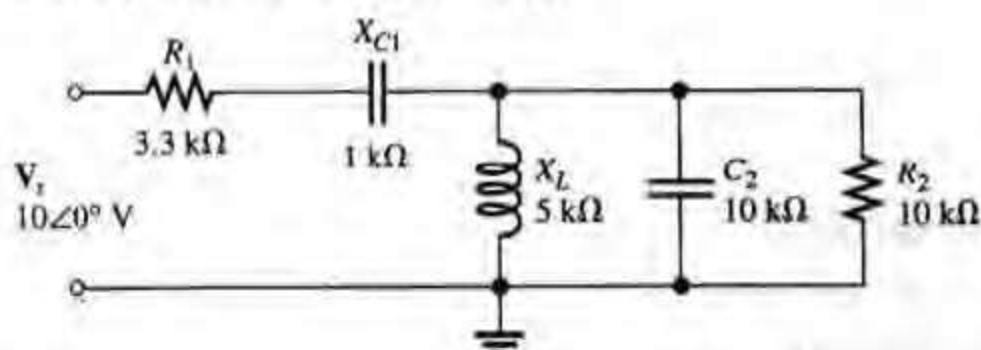


图 18.68

32. 对于图 18.69 所示的电路, 确定是否存在 C 使 $V_{ab} = 0$ 。若存在则求 C 值; 若不存在, 请加以解释。
 * 33. 对于图 18.69 所示的电路, 若 $C = 0.22 \mu\text{F}$, 从 a 点到 b 点连一个 100Ω 的电阻, 则该电阻上的电流是多少?
 * 34. 图 18.70 所示的电路有多少谐振频率? 为什么?

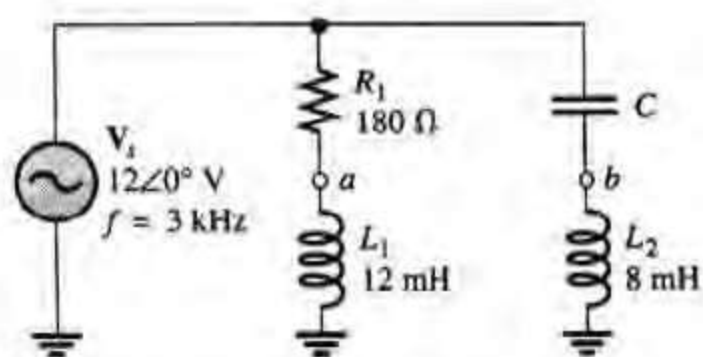


图 18.69

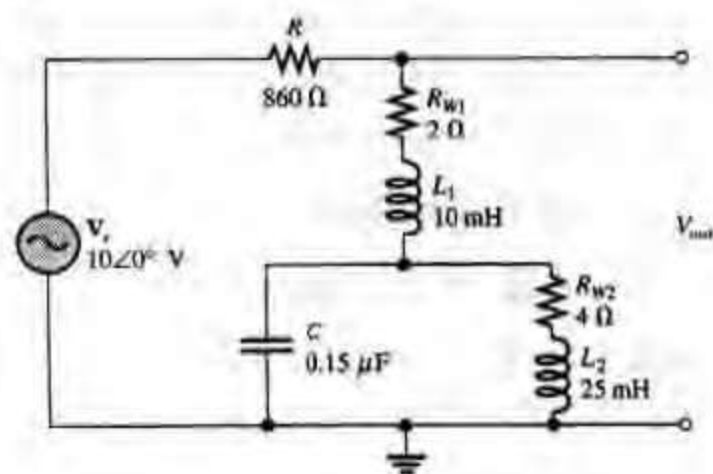


图 18.70

- * 35. 求图 18.70 所示电路的谐振频率,并在每个谐振频率上求输出电压。
- * 36. 用一个线圈、开关可选择的电容设计并联谐振网络使之具有下列谐振频率:8 MHz,9 MHz,10 MHz,11 MHz,假若线圈的电感是 $10\ \mu\text{H}$,线圈电阻是 $5\ \Omega$ 。

第四部分:专题讨论

18.8 节 谐振电路的带宽

- 37. 在一并联 RLC 电路中,谐振时 $X_L = 2\ \text{k}\Omega$, $R_p = 25\ \Omega$,谐振频率是 5 kHz,求带宽。
- 38. 若电路的下临界频率是 2400 Hz,上临界频率是 2800 Hz,则带宽是多少? 谐振频率是多少?
- 39. 某一 RLC 电路,在谐振时功率是 2.75 W,则在下临界频率处的功率是多少?
- * 40. 在振荡电路中,为得到 8 kHz 的谐振频率,800 Hz 的带宽,则 L 和 C 的值分别是多少? 已知线圈电阻是 $10\ \Omega$ 。
- 41. 并联谐振电路的 $Q = 50$,带宽 $BW = 400\ \text{Hz}$ 。若 Q 加倍,则对于同样的 f ,带宽是多少?

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需要使用本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

- 42. 打开文件 P18.42,确定是否有错。若有,请指出。
- 43. 打开文件 P18.43,确定是否有错。若有,请指出。
- 44. 打开文件 P18.44,确定是否有错。若有,请指出。
- 45. 打开文件 P18.45,确定是否有错。若有,请指出。
- 46. 打开文件 P18.46,确定是否有错。若有,请指出。
- 47. 打开文件 P18.47,确定是否有错。若有,请指出。
- 48. 打开文件 P18.48,求电路的谐振频率。
- 49. 打开文件 P18.49,求电路的谐振频率。

答案

18.1 节 串联 RLC 电路的阻抗

- 1. $X_{\text{tot}} = 70\ \Omega$; 容性
- 2. $Z = 84.3\angle -56.1^\circ\ \Omega$; $Z = 84.3\ \Omega$; $\theta = -56.1^\circ$; 电流超前于 V_s 。

18.2 节 串联 RLC 电路的分析

- 1. $V_s = 38.4\angle -21.3^\circ\ \text{V}$
- 2. 电流超前于电压。
- 3. $X_{\text{tot}} = 6\ \Omega$

18.3 节 串联谐振

- 1. 对于串联谐振, $X_C = X_L$ 。
- 2. 由于阻抗最小,所以电流最大。
- 3. $f_r = 159\ \text{kHz}$
- 4. 电路是容性的。

18.4 节 并联 RLC 电路的阻抗

- 1. 电路是容性的。
- 2. $Y = 1.54\angle 49.4^\circ\ \text{mS}$
- 3. $Z = 651\angle -49.4^\circ\ \Omega$

18.5 节 并联 RLC 电路的分析

1. $I_R = 80 \text{ mA}$, $I_C = 120 \text{ mA}$, $I_L = 240 \text{ mA}$
2. 电路是容性的。

18.6 节 并联谐振

1. 并联谐振时阻抗最大。
2. 电流最小。
3. $X_C = 1500 \Omega$
4. $f_r = 225 \text{ kHz}$
5. $f_r = 22.5 \text{ kHz}$
6. $f_r = 20.9 \text{ kHz}$

18.7 节 串 - 并联 RLC 电路的分析

1. $R_{p(\text{eq})} = 1300 \Omega$, $L_{\text{eq}} = 10.16 \mu\text{H}$, $C = 0.22 \mu\text{F}$
2. $L_{(\text{eq})} = 20.1 \text{ mH}$, $R_{p(\text{eq})} = 1.59 \text{ k}\Omega$

18.8 节 谐振电路的带宽

1. $B_{\text{B}} = f_2 - f_1 = 400 \text{ kHz}$
2. $f_r = 2 \text{ MHz}$
3. $P_{\text{B}} = 0.9 \text{ W}$
4. Q 越大意味着 BW 越窄。

18.9 节 谐振的应用

1. 调谐滤波器用来选择窄的带宽。
2. 陷波是指带阻滤波器。
3. 联调是通过一公共控制系统实现几个电容(或电感)的同步来进行调整的。

技术实践

1. 幅度调制的频率范围是 535 kHz 到 1605 kHz 。
2. 高频放大器拒绝除了选择电台信号以外的其他所有信号,然后对选择的信号进行放大。
3. 特定 AM 频率的选择是通过调整可变电容两端的电压而改变电容值来实现的。

实例相关练习

18.1 $Z = 12.7 \angle 82.3^\circ \text{ k}\Omega$

18.2 $Z = 4.72 \angle 45.6^\circ \text{ k}\Omega$, 见图 18.71。

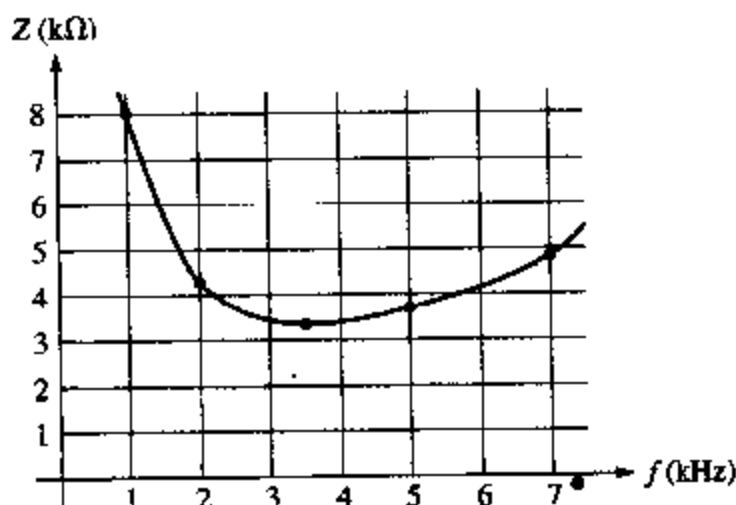


图 18.71

18.3 电流随频率增加而增加到某一个值后,开始下降。

18.4 电路是电容性的。

18.5 $f_r = 22.5 \text{ kHz}$

18.6 Z 增加, Z 增加。

18.7 $I = 22.7 \text{ mA}$

18.8 Z 减小。

18.9 感性。

18.10 I_{ux} 增加。

18.11 更大。

18.12 $V_C = 9.30 \angle -65.8^\circ \text{ V}$

18.13 $V_{C1} = 27.1 \angle -81.1^\circ \text{ V}$

18.14 $R_{p(\text{eq})} = 25 \text{ k}\Omega$, $L_{\text{eq}} = 5 \text{ mH}$, $C = 0.022 \text{ }\mu\text{F}$

18.15 $Z_r = 79.9 \text{ k}\Omega$

18.16 $I = 35.4 \text{ mA}$

18.17 $f_1 = 6.75 \text{ kHz}$; $f_2 = 9.25 \text{ kHz}$

18.18 $BW = 7.96 \text{ kHz}$

自测题

1. (a) 2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (d) 6. (c) 7. (a)
8. (b) 9. (d) 10. (a) 11. (b) 12. (d)

习题

1. (b) 2. (a) 3. (a) 4. (c) 5. (c) 6. (b) 7. (b) 8. (c)
9. (a) 10. (a) 11. (a) 12. (a) 13. (b) 14. (a)

第 19 章 基本滤波器

引言

滤波器的概念是在第 16 章、第 17 章和第 18 章介绍的,用以阐述 RC 、 RL 和 RLC 电路的应用。本章主要是前面内容的扩展,提供了与滤波器相关的其他内容。

本章讨论的无源滤波器,是由电阻、电容和电感按各种各样的方式组成的。在以后的课程中,将学习由无源元件以及放大器组成的有源滤波器。前几章我们已经看到了基本的 RC 、 RL 和 RLC 电路可以用做滤波器。在本章将介绍无源滤波器可以用在按其响应特性分类的 4 种主要的场合:低通、高通、带通和带阻。在这些范畴中,将研究几种常见的类型。

本章目标

- 分析 RC 和 RL 低通滤波器的工作过程
- 分析 RC 和 RL 高通滤波器的工作过程
- 分析带通滤波器的工作过程
- 分析带阻滤波器的工作过程

主要术语

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ■ 低通滤波器 | ■ 波特图 |
| ■ 通带 | ■ 高通滤波器 |
| ■ 临界频率(f_c) | ■ 带通滤波器 |
| ■ 拐点 | ■ 中心频率(f_0) |
| ■ 衰减 | ■ 带阻滤波器 |
| ■ 十倍频程 | |

技术实践

在技术实践中,将通过示波器测量画出滤波器的频率响应,并识别滤波器的类型。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

19.1 低通滤波器

低通滤波器允许输入信号中较低频率的分量通过,而阻止较高频率的分量。

在学完这一节后,读者应该能够:

- 分析 RC 和 RL 低通滤波器的工作过程
- 以分贝为单位表述输入/输出电压比和功率比
- 求低通滤波器的临界频率
- 解释实际和理想低通滤波器响应曲线的区别
- 定义拐点

- 画出一个低通滤波器的波特图
- 讨论低通滤波器的相移

图 19.1 显示了低通滤波器的方框图和一般响应曲线。能够通过低通滤波器的信号的特定低频范围称为低通滤波器的通带。通带上限的这一点称为临界频率 f_c , 如图 19.1(b) 所示。临界频率是滤波器输出电压值为最大值的 70.7% 时对应的频率。滤波器的临界频率也称为截止频率、拐点频率或者 -3 dB 频率, 因为在这一频率点上输出电压比其最大值低 3 dB。滤波器的度量常用到分贝 dB(decibel) 这个单位, 应该理解这个术语。

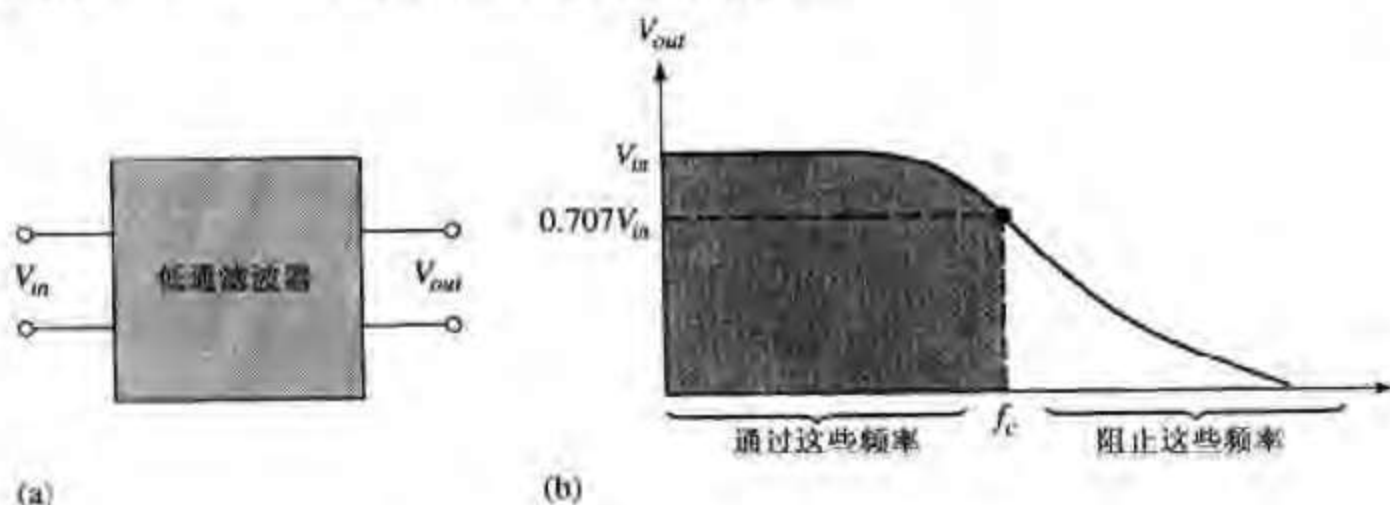


图 19.1 低通滤波器方框图及响应曲线

19.1.1 分贝

分贝单位来源于人耳对声音强度对数的反应。分贝是功率与另一功率或是电压与另一电压比值的对数量度, 可以用于描述滤波器的输入/输出关系。以下方程描述了功率之比的分贝形式:

$$\text{dB} = 10 \log \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) \quad (19.1)$$

由对数的性质可以得到以下电压之比的分贝公式。只有当两个电压加在相同的阻抗时这个公式才是正确的。

$$\text{dB} = 20 \log \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right) \quad (19.2)$$

例 19.1 在某一频率上, 滤波器的输出电压为 5 V, 输入电压为 10 V。请给出分贝形式的电压之比。

解:

$$20 \log \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right) = 20 \log \left(\frac{5 \text{ V}}{10 \text{ V}} \right) = 20 \log(0.5) = -6.02 \text{ dB}$$

练习: 给出比值 $V_{out}/V_{in} = 0.85$ 的分贝形式。

19.1.2 RC 低通滤波器

基本的 RC 低通滤波器如图 19.2 所示。注意输出电压取自电容的两端。

当输入是直流(0 Hz)时, 输出电压等于输入电压, 因为 X_C 无限大。当输入频率增加时, X_C 减小, 也导致 V_{out} 逐渐减小, 直到 $X_C = R$ 。此时的频率为滤波器的特征频率 f_c 。

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_c C} = R$$

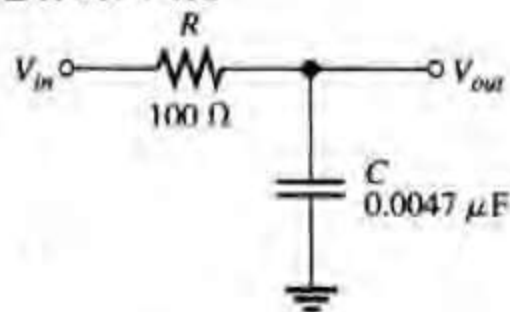


图 19.2

解出 f_c , 得:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (19.3)$$

在任何频率下, 应用分压公式可得输出电压大小为:

$$V_{out} = \left(\frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) V_{in}$$

因为在 $f = f_c$ 时, $X_C = R$, 特征频率下的输出电压用分压公式可以表述为:

$$V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + R^2}} \right) V_{in} = \left(\frac{R}{\sqrt{2}R} \right) V_{in} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) V_{in} = 0.707 V_{in}$$

这些计算说明当 $X_C = R$ 时, 输出为输入的 70.7%。按照定义, 此时的频率称为特征频率。

在特征频率时输出电压同输入电压比率的分贝形式如下:

$$V_{out} = 0.707 V_{in}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.707$$

$$20 \log \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right) = 20 \log(0.707) = -3 \text{ dB}$$

例 19.2 求图 19.2 所示低通滤波器的特征频率。

解:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(100 \Omega)(0.0047 \mu\text{F})} = 339 \text{ kHz}$$

在该频率下, 输出电压比输入电压低 3 dB (V_{out} 的最大值等于 V_{in})。

练习: 某一 RC 低通滤波器, $R = 1.0 \text{ k}\Omega$, $C = 0.022 \mu\text{F}$, 求特征频率。

19.1.3 响应曲线的“拐点”

图 19.3 中, 弧线表示低通滤波器的实际响应曲线。输出的最大值作为参考定为 0 dB。0 分贝对应着 $V_{out} = V_{in}$, 因为 $20 \log(V_{out}/V_{in}) = 20 \log 1 = 0 \text{ dB}$ 。输出值由 0 dB 降到特征频率时的 -3 dB, 而后以一固定速率继续下降。这种形式的减小称为频率响应的拐点。折线表示理想的输出响应, 这时认为输出在特征频率前是平直的, 然后以固定的速率减小。

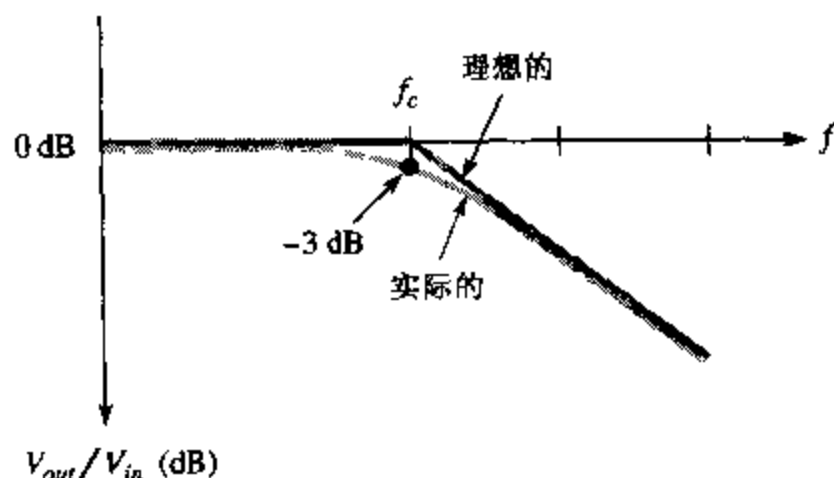


图 19.3 低通滤波器的实际和理想响应曲线

可以看出,频率增加到特征频率 f_c 时,低通滤波器的输出电压减小了 3 dB。频率继续增加到 f_c 以上时,输出电压继续减小。事实上,频率大于 f_c 以后每变化十倍,输出就会减少 20 dB,如以下步骤所示。

令频率为特征频率的十倍($f = 10f_c$)。因为在 $f = f_c$ 时 $R = X_c$,由 X_c 和 f 的反比关系,有 $f = 10f_c$ 时, $R = 10X_c$ 。

RC 电路的衰减为比例 V_{out}/V_{in} ,展开如下:

$$\begin{aligned}\frac{V_{out}}{V_{in}} &= \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} = \frac{X_c}{\sqrt{(10X_c)^2 + X_c^2}} \\ &= \frac{X_c}{\sqrt{100X_c^2 + X_c^2}} = \frac{X_c}{\sqrt{X_c^2(100 + 1)}} = \frac{X_c}{X_c\sqrt{101}} = \frac{1}{\sqrt{101}} \cong \frac{1}{10} = 0.1\end{aligned}$$

分贝衰减为:

$$20 \log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right) = 20 \log(0.1) = -20 \text{ dB}$$

频率变化十倍称为十倍频程。所以对于 RC 电路,输出电压每十倍频程减小 20 dB,高通电路中也可得到相似的结果。对于基本 RC 和 RL 滤波器,拐点变化速率为一常量: -20 dB/十倍频程。图 19.4 表示半对数坐标上的理想频率响应,横轴上每一间隔为频率的十倍,这种响应曲线称为波特图。

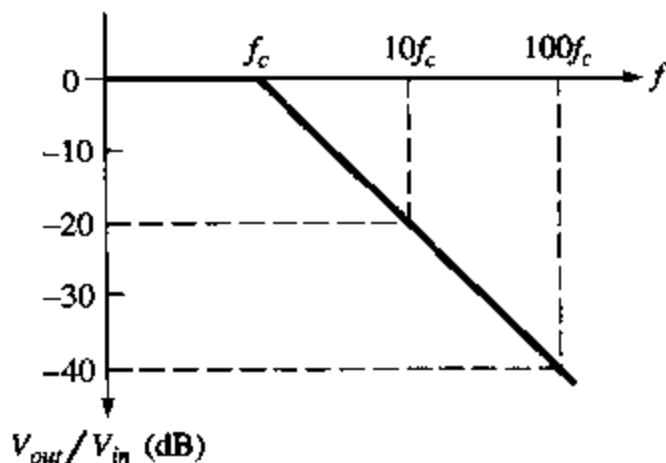


图 19.4 低通 RC 滤波器的频率拐点(波特图)

例 19.3 为图 19.5 所示滤波器绘制三个十倍频程的波特图。用半对数坐标纸。

解:该低通滤波器的特征频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(1.0 \text{ k}\Omega)(0.0047 \text{ }\mu\text{F})} = 33.9 \text{ kHz}$$

理想波特图如图 19.6 的半对数图中的折线所示,近似的实际响应曲线用弧线表示。首先请注意,横坐标轴是对数刻度,而纵轴为线性刻度。频率在对数坐标上,分贝表示的滤波器输出在线性坐标上。

频率小于 f_c (33.9 kHz) 时,输出是平坦的。随着频率增加到 f_c 以上,输出便以 -20 dB/十倍频程的速率下降。因此,对于理想曲线,频率每增加十倍,输出就减少 20 dB。在实际中,曲线同这种情况稍有不同,在特征频率时,输出为 -3 dB 而不是 0 dB。

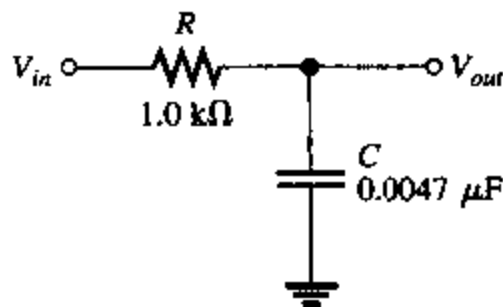


图 19.5

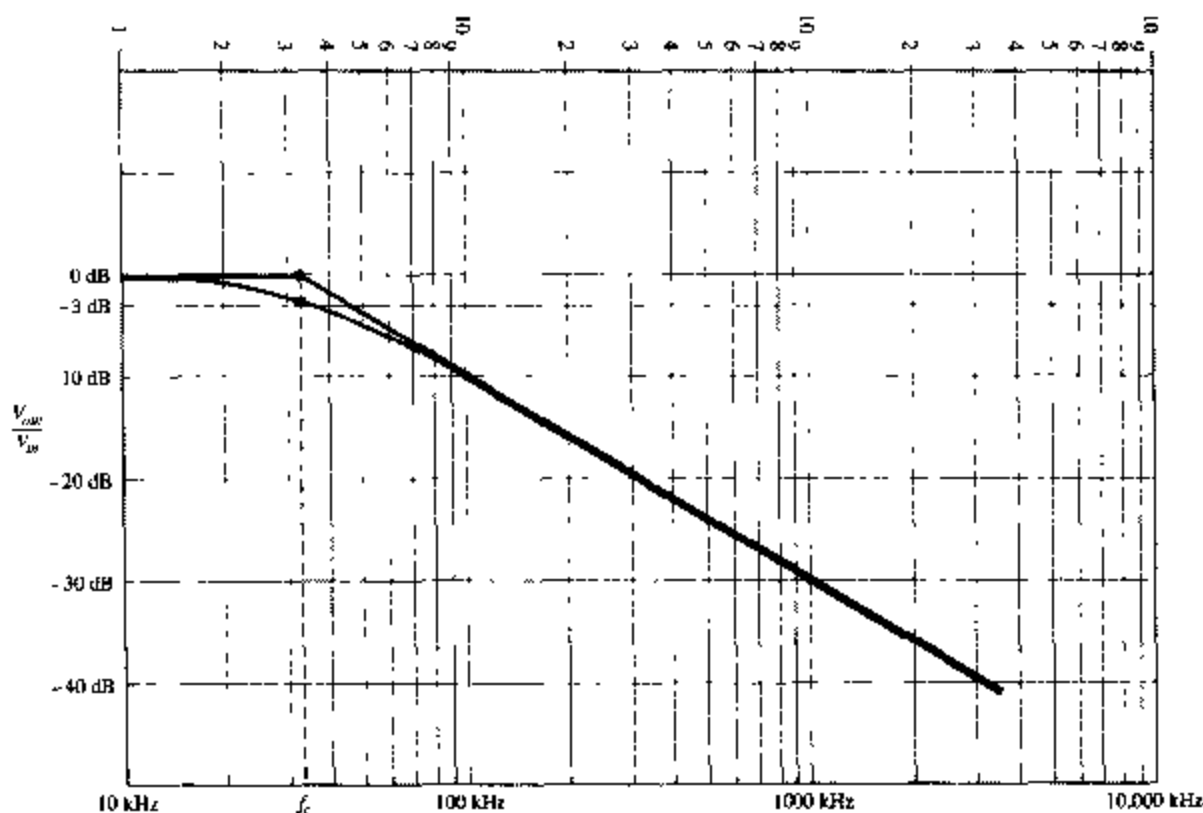


图 19.6 图 19.5 所示电路的波特图。折线代表理想响应曲线,弧线代表实际响应曲线

练习:在图 19.5 所示电路中,若电容 C 减至 $0.001 \mu\text{F}$,特征频率和拐点变化速率将有什么变化?

19.1.4 RL 低通滤波器

基本的 RL 低通滤波器如图 19.7 所示。注意,输出电压取自电阻两端。

当输入是直流(0 Hz)时,因为 X_L 是很小的(如果 R_w 可忽略),所以输出电压理想情况下等于输入电压。输入信号频率增加时, X_L 也同样增加,所以 V_{out} 逐渐减小直至达到特征频率。在该频率点上, $X_L = R$,特征频率 f_c 等于:

$$2\pi f_c L = R$$

$$f_c = \frac{R}{2\pi L} \quad (19.4)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi(L/R)}$$

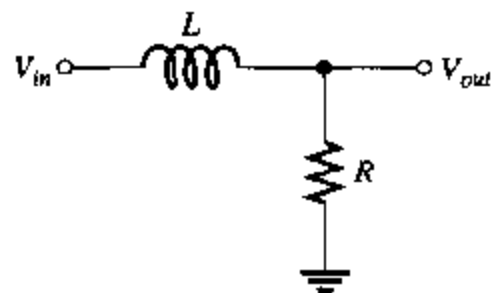


图 19.7 RL 低通滤波器

正如在 RC 低通滤波器中一样,对于 RL 低通滤波器,在特征频率时 $V_{out} = 0.707 V_{in}$,输出电压比输入电压低 3 dB 。

例 19.4 为图 19.8 所示的滤波器绘制三个十倍频程的波特图。用半对数坐标纸。

解:低通滤波器的特征频率为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi(L/R)} = \frac{1}{2\pi(4.7 \text{ mH}/2.2 \text{ k}\Omega)} = 74.5 \text{ kHz}$$

理想波特图在图 19.9 所示半对数图形中用折线表示,近似的实际响应曲线用弧线表示。首先请注意横坐标轴是对数刻度,而纵坐标是线性刻度。频率标注于对数坐标上,分贝形式的滤波器输出标注于线性坐标上。

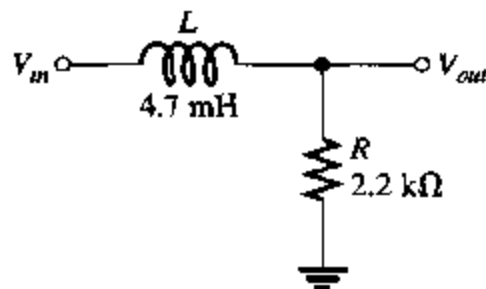


图 19.8

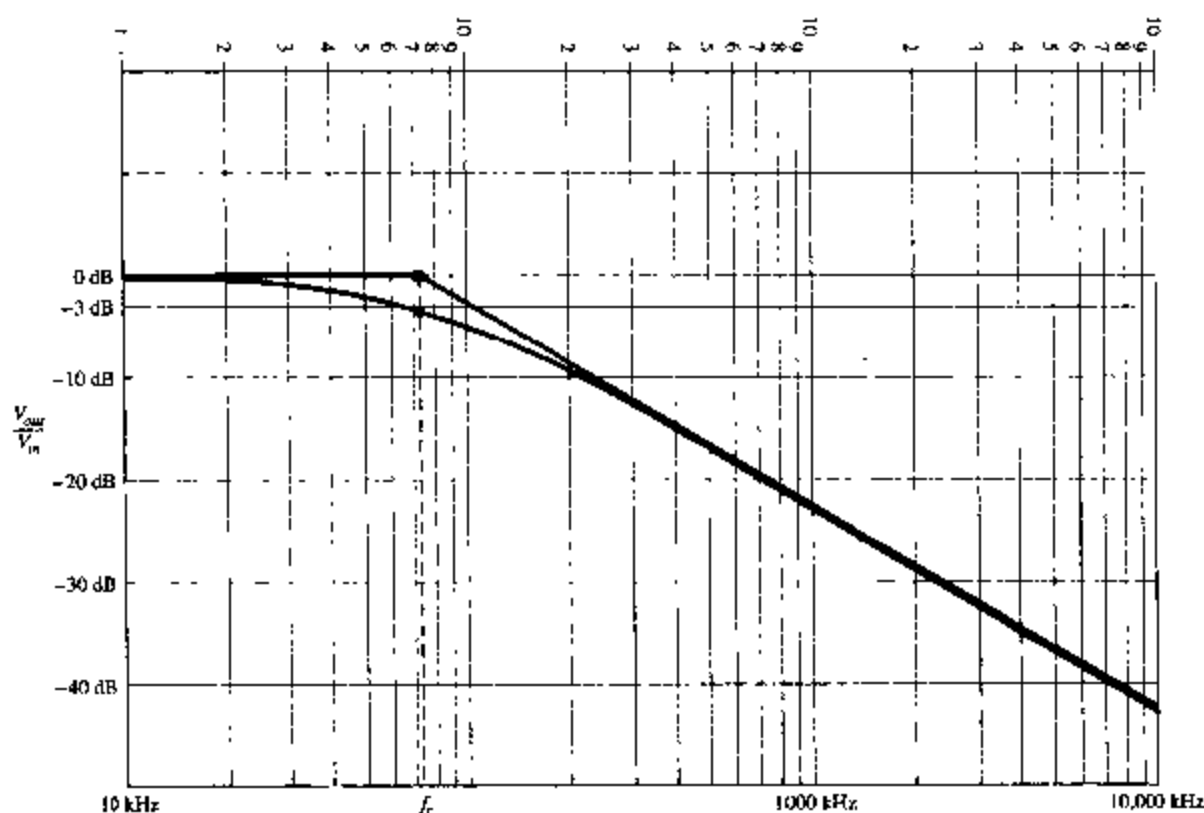


图 19.9 图 19.8 所示电路的波特图。折线为理想响应曲线,弧线为实际响应曲线

输出在频率小于 f_c (74.5 kHz) 时是平坦的。当频率增大到 f_c 以上时,输出便以 -20 dB/十倍频程的速率减小。因而对于理想曲线,每当频率增加十倍,输出就会减小 20 dB。实际情况与此稍有不同,在特征频率时,实际输出为 -3 dB 而不是 0 dB。

练习:在图 19.8 中,当 L 减小到 1 mH 时,特征频率和拐点变化速率将有什么变化?

19.1.5 低通滤波器的相移

RC 低通滤波器起着相位滞后的作用。回忆第 16 章,输入到输出的相移可表示为:

$$\phi = -90^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

在特征频率时, $X_C = R$, 所以 $\phi = -45^\circ$ 。输入频率减小时, ϕ 也减小, 并且频率接近零时 ϕ 也接近 0° 。图 19.10 说明了这种相频响应特征。

RL 低通滤波器也充当了滞后网络的角色。回忆第 17 章,相移可表达为:

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

正如在 RC 滤波器中一样,在特征频率时,从输入到输出的相移为 -45° ,且在频率小于 f_c 时相移减小。

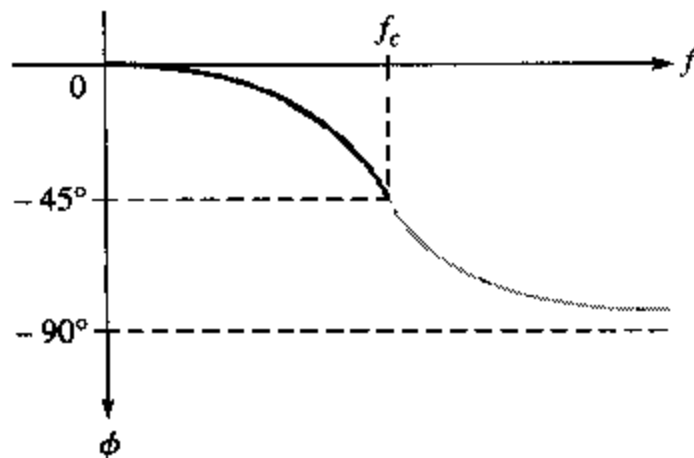


图 19.10 低通滤波器的相频响应特征

19.1 节练习

1. 在某低通滤波器中, $f_c = 2.5$ kHz, 其通带是多少?
2. 在某一低通滤波器中, 频率为 f_1 时, $R = 100 \Omega$, $X_C = 2 \Omega$ 。求在此频率下当 $V_{in} = 5 \angle 0^\circ$ V rms 时的 V_{out} 。
3. $V_{out} = 400$ mV, $V_{in} = 1.2$ V, 给出 V_{out}/V_{in} 的 dB 形式。

19.2 高通滤波器

高通滤波器允许输入信号中较高频率的成分通过,同时阻止较低频率的信号。在学习完这一节后,读者应该能够:

- 分析 RC 和 RL 高通滤波器的工作过程
- 求高通滤波器的特征频率
- 解释实际和理想响应曲线的区别
- 绘制高通滤波器波特图
- 讨论高通滤波器中的相移

图 19.11 显示了高通滤波器的方框图及一般的响应曲线。通带的低端称为特征频率。正如在低通滤波器中一样,在此特征频率处,输出值为最大值的 70.7%,如图中所示。

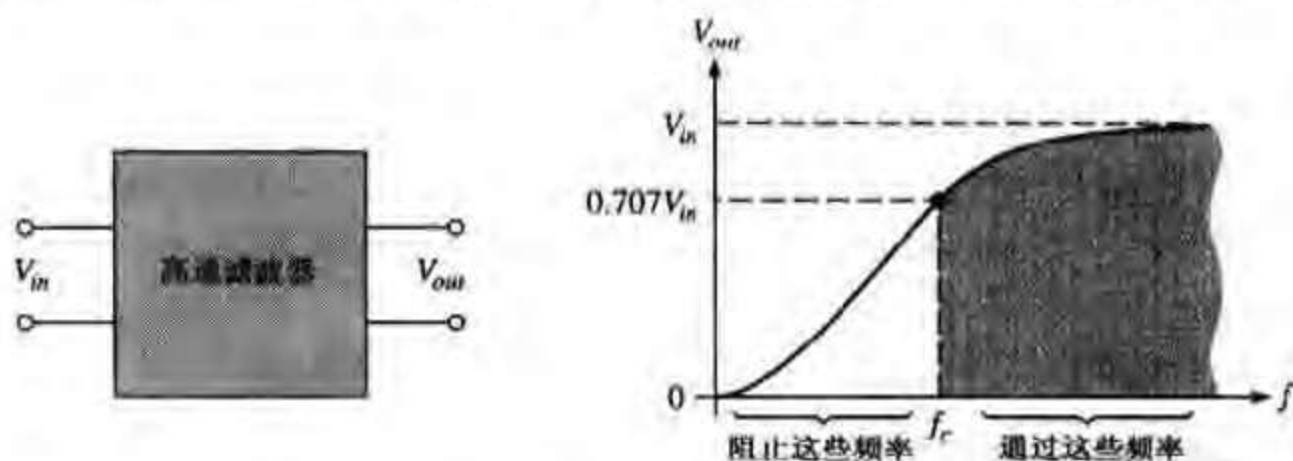


图 19.11 高通滤波器的方框图及响应曲线

19.2.1 RC 高通滤波器

基本的 RC 高通滤波器如图 19.12 所示。注意,输出电压取自电阻的两端。

输入信号频率为特征频率时 $X_C = R$, 而输出电压为 $0.707V_{in}$, 如低通滤波器的情况一样。输入信号频率增加到特征频率以上时 X_C 减小, 所以输出电压增加并且接近 V_{in} 。高通滤波器特征频率的表达式和低通滤波器一样。

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

频率小于 f_c 时, 输出电压以 -20 dB/十倍频程的速率下降(拐点)。图 19.13 给出了高通滤波器的实际及理想响应曲线。

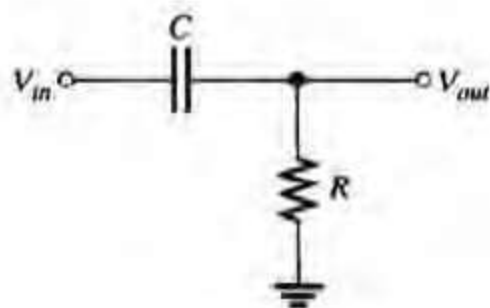


图 19.12 RC 高通滤波器

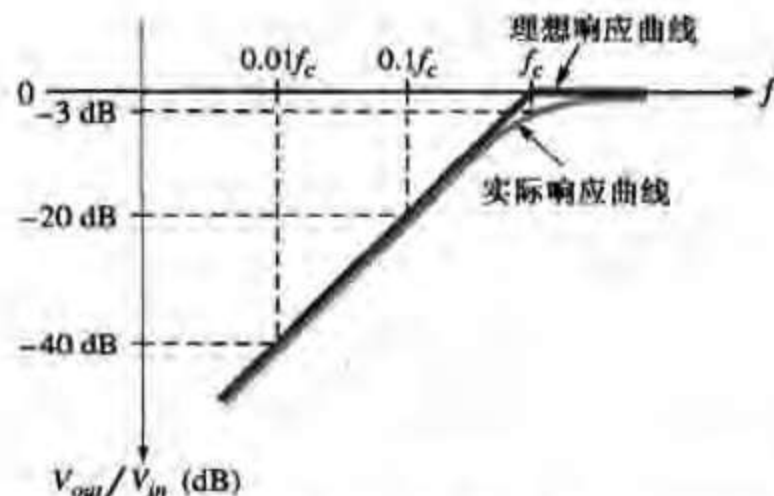


图 19.13 高通滤波器的实际及理想响应曲线

例 19.5 为图 19.14 电路中的滤波器绘制三个十倍频程的波特图(用半对数坐标纸)。

解:此高通滤波器的特征频率是:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(330\ \Omega)(0.047\ \mu\text{F})} = 10.3\ \text{kHz} \approx 10\ \text{kHz}$$

理想波特图在图 19.15 的半对数坐标图中用折线表示,近似的实际响应曲线用弧线表示。首先请注意,横坐标是对数的,而纵坐标是线性的。频率表示在对数坐标中,滤波器输出用分贝形式在线性坐标中表示。

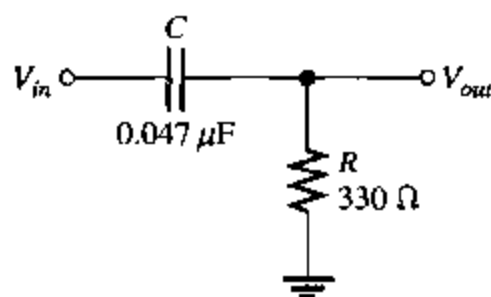


图 19.14

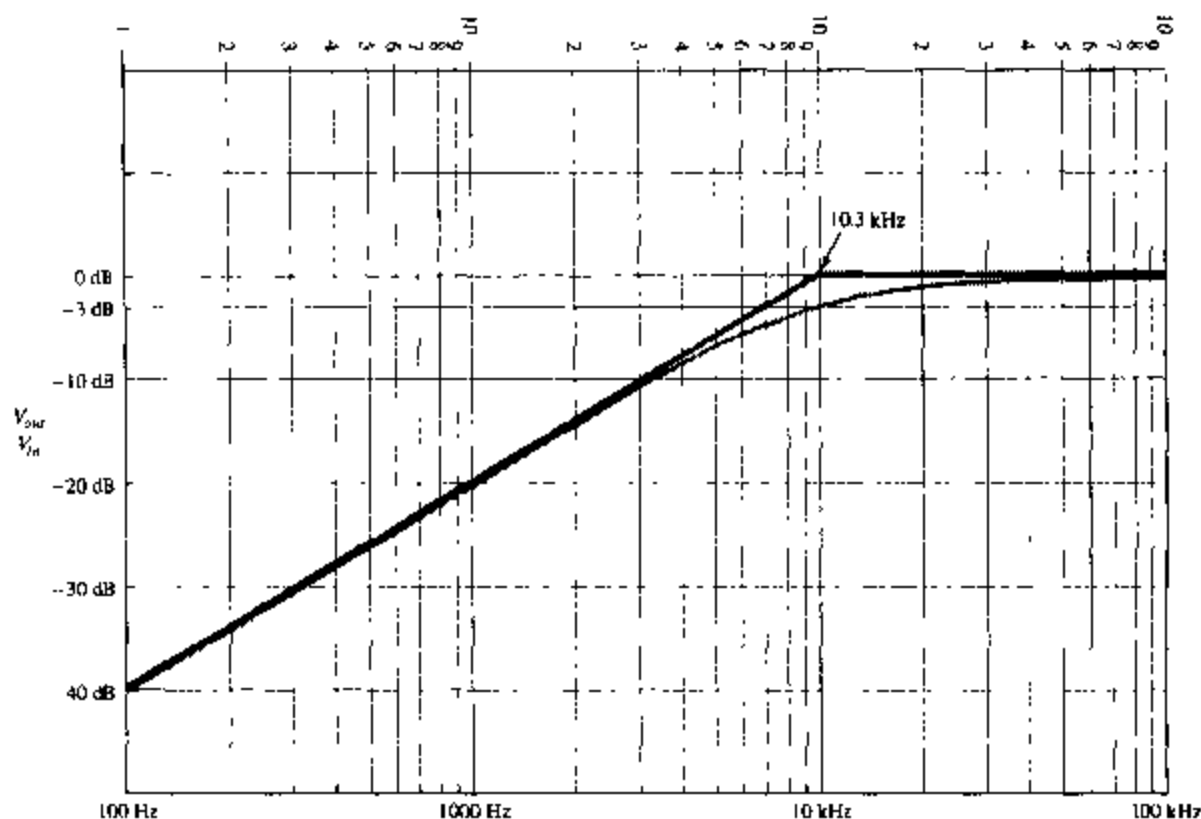


图 19.15 图 19.14 电路的波特图。折线为理想响应曲线,弧线为实际响应曲线

输出在频率大于 f_c (约为 10 kHz) 时是平坦的。频率减小到 f_c 以下时,输出以 $-20\ \text{dB}/\text{十倍频程}$ 的速率下降。所以对于理想曲线,频率每减小十倍,输出就减小 20 dB。在实际中情况略有不同,在特征频率时,输出实际为 $-3\ \text{dB}$ 而不是 0 dB。

练习:如果此高通滤波器输入信号的频率减小为 10 Hz,输出/输入的分贝值是多少?

19.2.2 RL 高通滤波器

基本的 RL 高通滤波器如图 19.16 所示。注意输出取自电感两端。

输入信号频率等于特征频率时 $X_L = R$,输出电压等于 $0.707 V_{in}$ 。频率增大到超过 f_c 时, X_L 也增大,其结果是输出电压也增大,直到等于 V_{in} 。高通滤波器特征频率的表达式同低通滤波器是一样的。

$$f_c = \frac{1}{2\pi(L/R)}$$

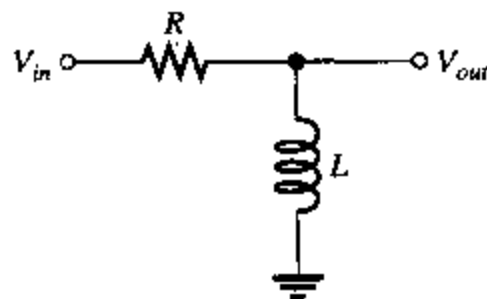


图 19.16 RL 高通滤波器

19.2.3 高通滤波器的相移

无论是 RC 还是 RL,高通滤波器都扮演着超前网络的角色。回忆第 16 章和第 17 章,RC 超前网络从输入到输出的相移是:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

RL 超前网络的相移是:

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

在特征频率时, $X_L = R$, $\phi = 45^\circ$ 。频率增加时, ϕ 逐渐减小并趋向 0° , 如图 19.17 所示。

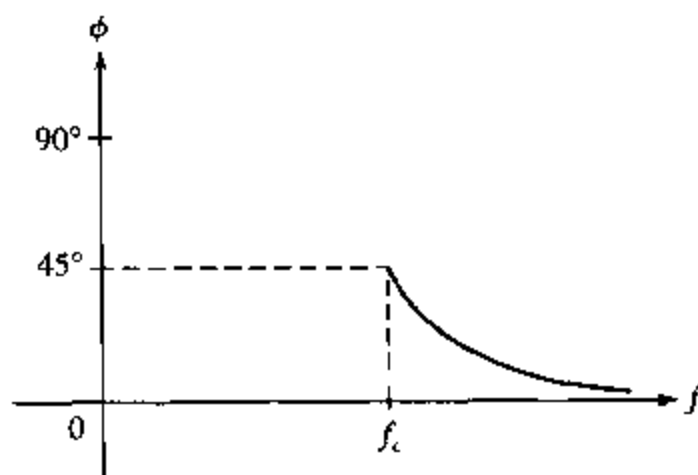


图 19.17 高通滤波器的相频响应特性

例 19.6 (a) 在图 19.18 中, 找出 C 的值, 使得输入信号频率是 10 kHz 时, X_C 为 R 的十分之一。

(b) 直流分量为 10 V 的 5 V 正弦波作为输入, 求输出电压的幅值和相移。

解: (a) C 的值由以下步骤确定:

$$X_C = 0.1R = 0.1(680 \Omega) = 68 \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(68 \Omega)} = 0.234 \mu\text{F}$$

最接近的标准值是 $C = 0.22 \mu\text{F}$ 。

(b) 正弦输出电压的幅值由以下步骤确定:

$$V_{out} = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right) V_m = \left(\frac{680 \Omega}{\sqrt{(680 \Omega)^2 + (68 \Omega)^2}} \right) 5 \text{ V} = 4.98 \text{ V}$$

相移是:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{68 \Omega}{680 \Omega}\right) = 5.7^\circ$$

在 $f = 10 \text{ kHz}$, 也就是特征频率的十倍频程时, 正弦输出的幅值几乎与输入相等, 相移也很小。而 10 V 的直流分量却被滤除, 在输出中消失。

练习: 如果 R 变为 220Ω , 重复例题中的 (a) 和 (b) 两部分。

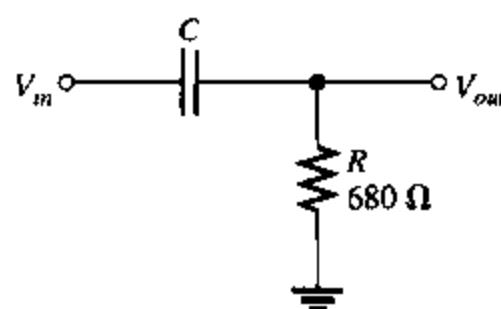


图 19.18

19.2 节练习

1. 高通滤波器的输入电压是 1 V, 在特征频率时, V_{out} 是多少?
2. 在某一高通滤波器中, $V_m = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$, $R = 1.0 \text{ k}\Omega$, $X_L = 15 \text{ k}\Omega$, 求 V_{out} 。

19.3 带通滤波器

带通滤波器允许特定频率范围的信号通过, 而削弱或阻止所有低于或高于此频段的信号。在学完本节后, 读者应该能够:

- 分析带通滤波器的工作原理
- 定义带宽
- 描述如何用低通和高通滤波器实现带通滤波器
- 解释串联谐振带通滤波器
- 解释并联谐振带通滤波器
- 计算带通滤波器的带宽和输出电压

带通滤波器的带宽是一段频率范围,在此范围内电流以及电压等于或大于谐振频率时其值的 70.7%。

我们知道,带宽经常简写为 BW 。

图 19.19 显示了典型带通滤波器的响应曲线。

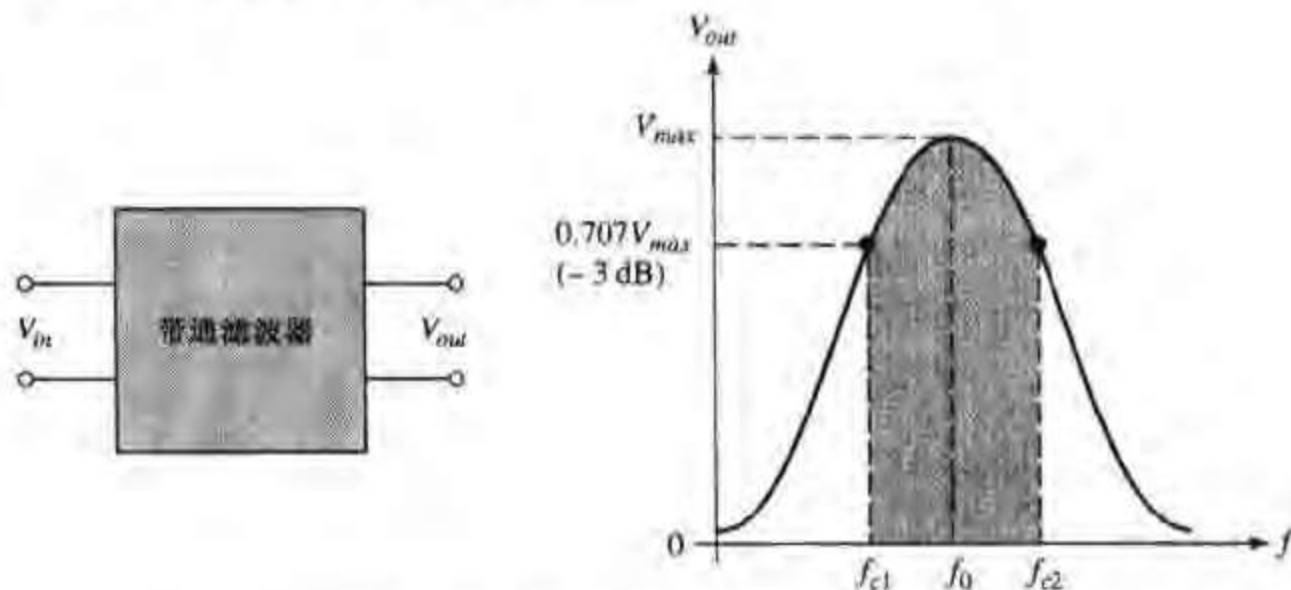


图 19.19 典型带通滤波器的响应曲线

19.3.1 低通/高通滤波器

一个低通滤波器和一个高通滤波器的组合可以构成一个带通滤波器,如图 19.20 所示。必须考虑第二个滤波器对第一个滤波器产生的负载效应。

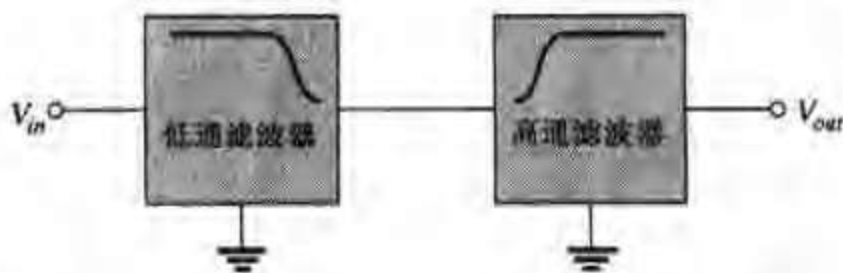


图 19.20 低通滤波器和高通滤波器组合形成带通滤波器

如果低通滤波器的特征频率 $f_{c(l)}$ 高于高通滤波器的特征频率 $f_{c(h)}$,那么响应曲线将会重叠。所以,除了 $f_{c(h)}$ 到 $f_{c(l)}$ 这一频率范围外的所有信号都会被除去,如图 19.21 所示。

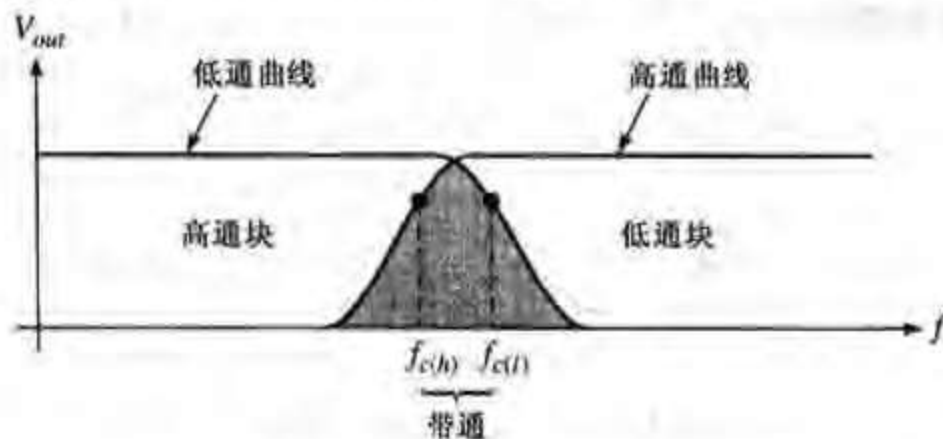


图 19.21 低通滤波器和高通滤波器重叠的响应曲线

例 19.7 一个 $f_c = 2 \text{ kHz}$ 的高通滤波器和一个 $f_c = 2.5 \text{ kHz}$ 的低通滤波器用来构成一个带通滤波器。假设不考虑负载效应,通带的带宽是多少?

解: $BW = f_{c(l)} - f_{c(h)} = 2.5 \text{ kHz} - 2 \text{ kHz} = 500 \text{ Hz}$

练习: 如果 $f_{c(l)} = 9 \text{ kHz}$, 而带宽是 1.5 kHz , $f_{c(h)}$ 是多少?

19.3.2 串联谐振带通滤波器

一种串联谐振带通滤波器如图 19.22 所示。正如在第 18 章中所介绍的, 一个串联谐振滤波器在谐振频率 f_r 时, 有最小的阻抗值和最大的电流值。所以在谐振频率时, 输入电压的大部分降在了电阻两端。因此, R 两端的输出电压具有带通特性, 在谐振频率时输出最大, 谐振频率叫做中心频率 f_0 。带宽由电路的品质因数 Q 和谐振频率决定, 如第 18 章讨论过的。回忆一下, $Q = X_L/R$ 。

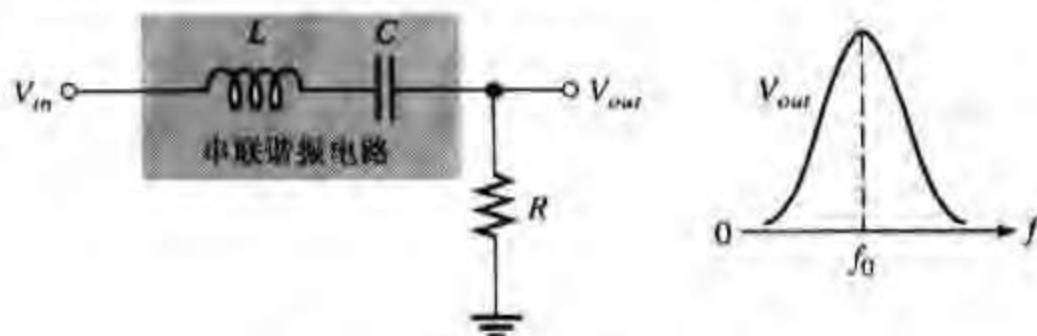


图 19.22 串联谐振带通滤波器

Q 值越大, 带宽越窄。 Q 值越小, 带宽越大。根据 Q 定义的谐振电路的带宽公式用以下方程描述:

$$BW = \frac{f_0}{Q} \quad (19.5)$$

例 19.8 求图 19.23 中滤波器在中心频率(f_0)时的输出电压幅值及带宽。

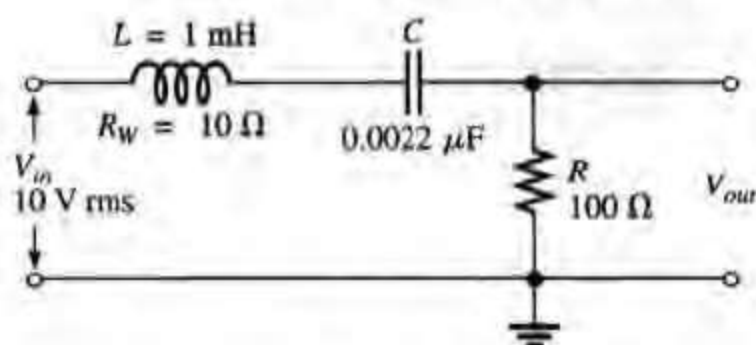


图 19.23

解: 频率等于 f_0 时, 谐振电路的阻抗等于线圈电阻 R_W 。通过分压公式, 得:

$$V_{out} = \left(\frac{R}{R + R_W} \right) V_{in} = \left(\frac{100 \Omega}{110 \Omega} \right) 10 \text{ V} = 9.09 \text{ V}$$

中心频率为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(1 \text{ mH})(0.0022 \mu\text{F})}} = 107 \text{ kHz}$$

频率为 f_0 时, 感抗为:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(107 \text{ kHz})(1 \text{ mH}) = 672 \Omega$$

而总电阻为:

$$R_{tot} = R + R_W = 100 \Omega + 10 \Omega = 110 \Omega$$

因此, 电路的 Q 值为:

$$Q = \frac{X_L}{R_{tot}} = \frac{672 \Omega}{110 \Omega} = 6.11$$

带宽为:

$$BW = \frac{f_0}{Q} = \frac{107 \text{ kHz}}{6.11} = 17.5 \text{ kHz}$$

练习:如果用电感值是1 mH,电阻值是18 Ω 的电感线圈代替图19.23中的电感线圈,那么带宽将受到什么影响?

19.3.3 并联谐振带通滤波器

一种用并联谐振电路构成的带通滤波器如图19.24所示。回忆一下,并联谐振电路在谐振时阻抗最大。图19.24中的电路起分压作用。在谐振时,振荡电路的阻抗远大于电阻值,所以大部分输入电压加在了振荡电路上,在谐振(中心)频率时输出电压最大。

对高于谐振频率或低于此频率的信号,振荡电路的阻抗逐渐减小,输入电压的大部分加在了R的两端。结果,振荡电路两端的输出电压逐渐减小,产生了带通的特性。

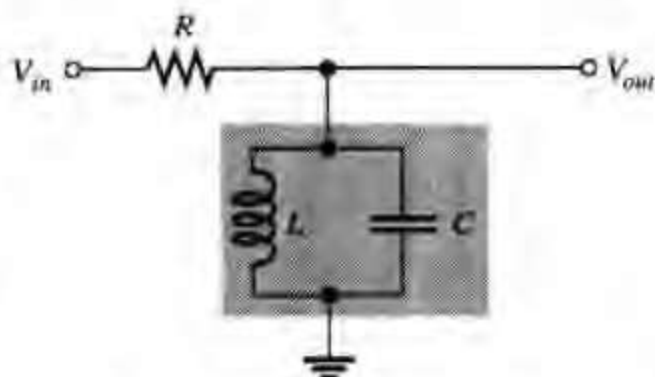


图 19.24 并联谐振带通滤波器

例 19.9 图 19.25 中滤波器的中心频率是多少? 假设 $R_W = 0 \Omega$ 。

解:滤波器的中心频率就是其谐振频率。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10 \mu\text{H})(100 \text{ pF})}} = 5.03 \text{ MHz}$$

练习:如果图 19.25 中电路的 C 变为 1000 pF,求其 f_0 的大小。

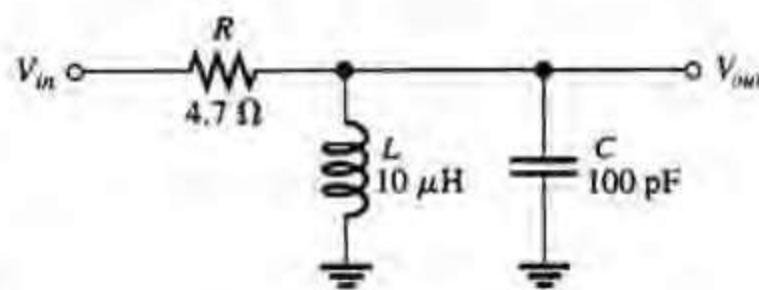


图 19.25

例 19.10 求图 19.26 中带通滤波器的中心频率和带宽,假设电感线圈的阻值为 15 Ω 。

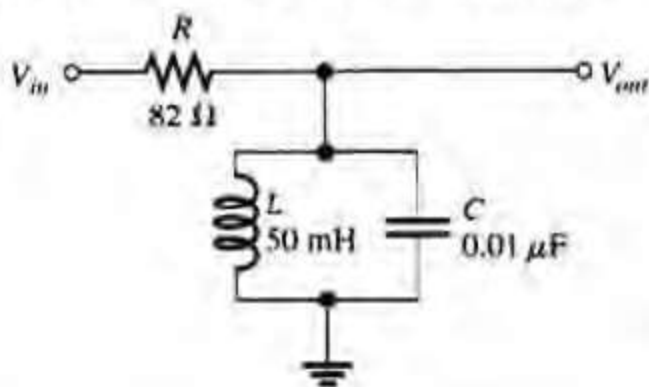


图 19.26

解:回忆第 18 章中的式(18.15),非理想振荡电路的谐振(中心)频率是:

$$f_0 = \frac{\sqrt{1 - (R_W^2 C / L)}}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{\sqrt{1 - (15 \Omega)^2 (0.01 \mu\text{F}) / 50 \text{ mH}}}{2\pi\sqrt{(50 \text{ mH})(0.01 \mu\text{F})}} = 7.12 \text{ kHz}$$

谐振时线圈的 Q 值为:

$$Q = \frac{X_L}{R_W} = \frac{2\pi f_0 L}{R_W} = \frac{2\pi(7.12 \text{ kHz})(50 \text{ mH})}{15 \Omega} = 149$$

滤波器的带宽是:

$$BW = \frac{f_0}{Q} = \frac{7.12 \text{ kHz}}{149} = 47.8 \text{ Hz}$$

注意,因为 $Q > 10$, 可以用简单的公式,即式(18.6)计算 f_0 。

练习:已知 Q 值,用简单的公式重新计算 f_0 。

19.3 节练习

1. 对于带通滤波器, $f_{c(l)} = 29.8 \text{ kHz}$, $f_{c(h)} = 30.2 \text{ kHz}$, 带宽是多少?
2. 一并联谐振带通滤波器有如下参数: $R_W = 15 \Omega$, $L = 50 \mu\text{H}$, $C = 470 \text{ pF}$ 。求中心频率的近似值。

19.4 带阻滤波器

带阻滤波器实质上是响应形式与带通滤波器相反的滤波器。带阻滤波器允许除阻带外的所有频率信号通过。

在学完这一节后,读者应该能够:

- 分析带阻滤波器的工作原理
- 描述用低通和高通滤波器如何组成一个带阻滤波器
- 解释串联谐振带阻滤波器
- 解释并联谐振带阻滤波器
- 计算带阻滤波器的带宽和输出电压

图 19.27 给出了一般带阻滤波器的响应曲线。

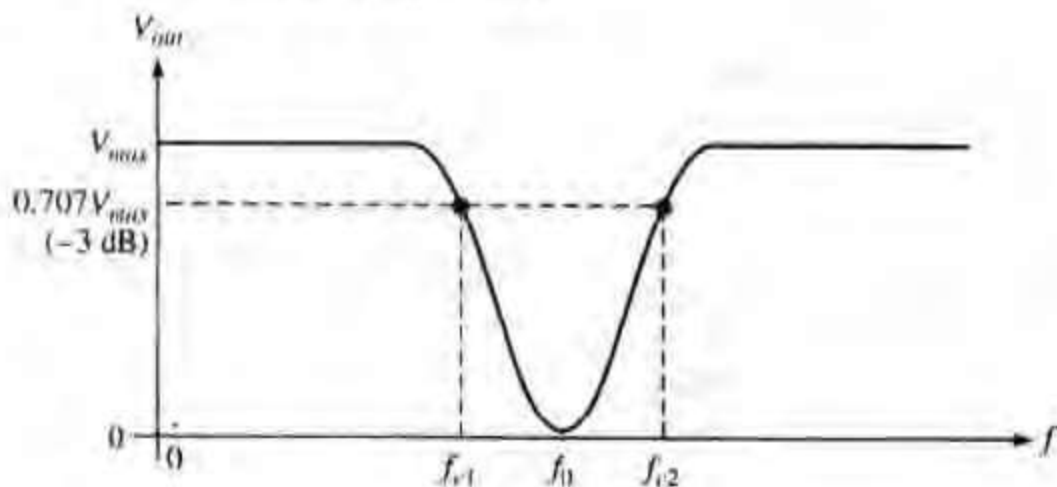


图 19.27 一般带阻滤波器的响应曲线

19.4.1 低通/高通滤波器

带阻滤波器可以由一个低通滤波器和一个高通滤波器构成,如图 19.28 所示。

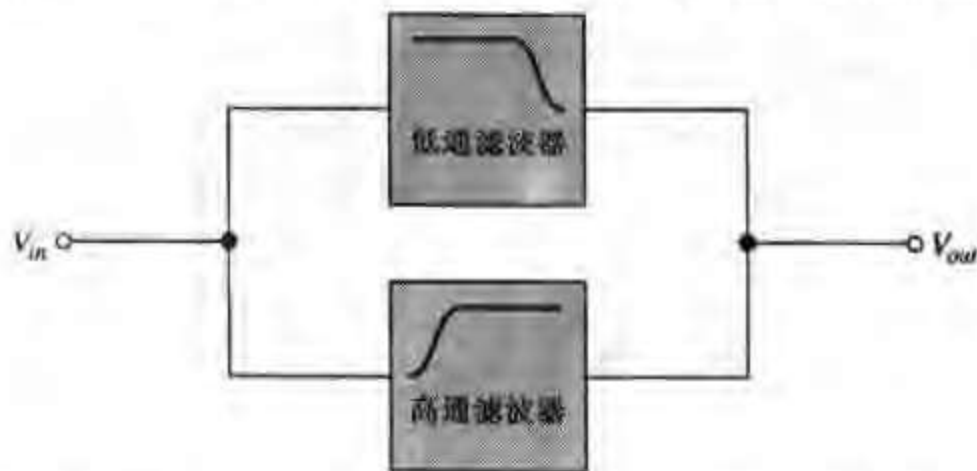


图 19.28 由一个低通滤波器和一个高通滤波器构成带阻滤波器

如果低通滤波器的特征频率 $f_{c(l)}$ 设置得比高通滤波器的特征频率 $f_{c(h)}$ 更低,那么可以得到图 19.29 中所示的带阻特性。

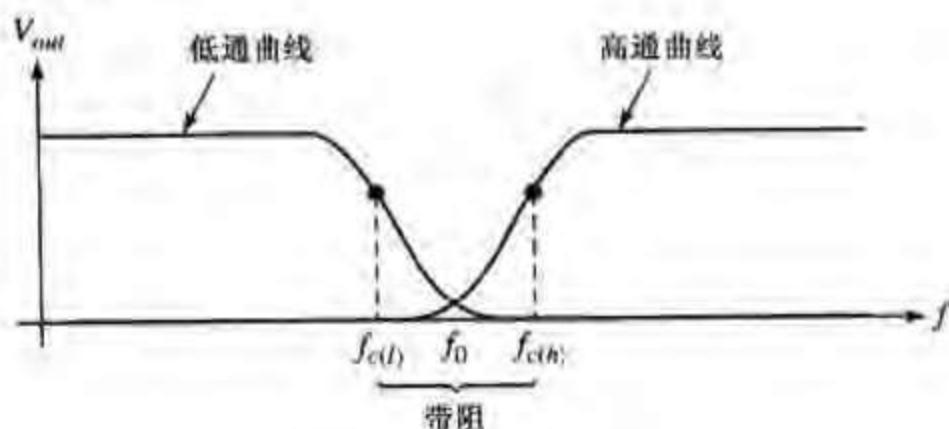


图 19.29 带阻滤波器的响应曲线

19.4.2 串联谐振带阻滤波器

用在带阻滤波器中的一个串联谐振电路如图 19.30 所示。本质上其工作原理如下:在谐振频率时阻抗值最小,所以输出电压最小,输入电压的大部分都降在 R 上。在谐振频率两端,阻抗增加,输出端电压增大。

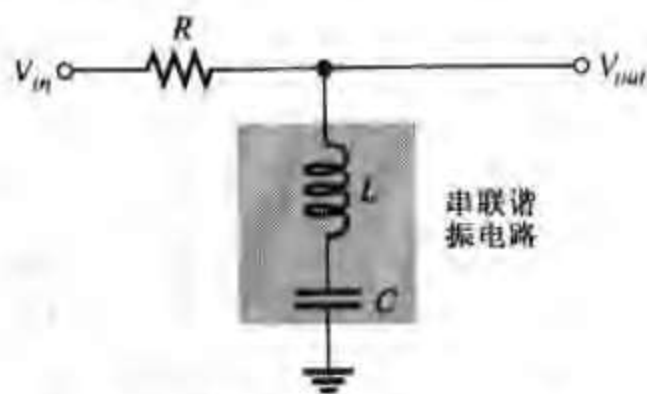


图 19.30 串联谐振带阻滤波器

例 19.11 求图 19.31 中频率为 f_0 时的输出电压幅值及电路带宽。

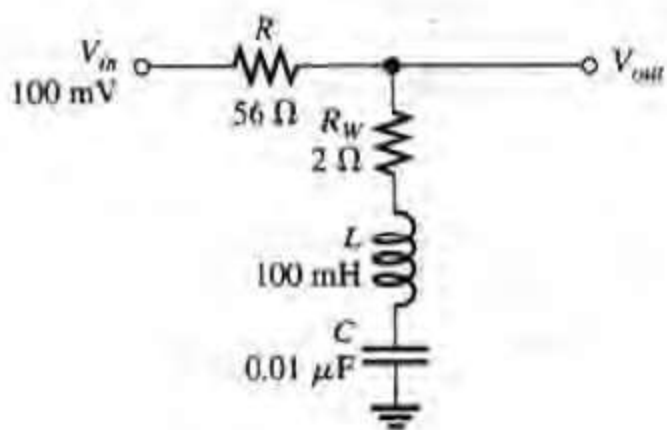


图 19.31

解: 因为谐振时 $X_L = X_C$, 所以输出电压为:

$$V_{out} = \left(\frac{R_W}{R + R_W} \right) V_{in} = \left(\frac{2 \Omega}{58 \Omega} \right) 100 \text{ mV} = 3.45 \text{ mV}$$

为了求带宽,需计算中心频率和线圈的 Q 值。

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(100 \text{ mH})(0.01 \text{ } \mu\text{F})}} = 5.03 \text{ kHz} \\ Q &= \frac{X_L}{R} = \frac{2\pi fL}{R} = \frac{2\pi(5.03 \text{ kHz})(100 \text{ mH})}{58 \Omega} = \frac{3.16 \text{ k}\Omega}{58 \Omega} = 54.5 \\ BW &= \frac{f_0}{Q} = \frac{5.03 \text{ kHz}}{54.5} = 92.3 \text{ Hz} \end{aligned}$$

练习: 假设图 19.31 中 $R_W = 10 \Omega$, 求 V_{out} 以及带宽。

19.4.3 并联谐振带阻滤波器

用在带阻滤波器中的一个并联谐振电路如图 19.32 所示。在谐振频率时,振荡电路的阻抗最大,所以输入电压的大部分都加在其两端,在谐振时只有很少的电压加在 R 的两端。频率高于或低于谐振频率时,振荡电路的阻抗减小,输出电压增加。

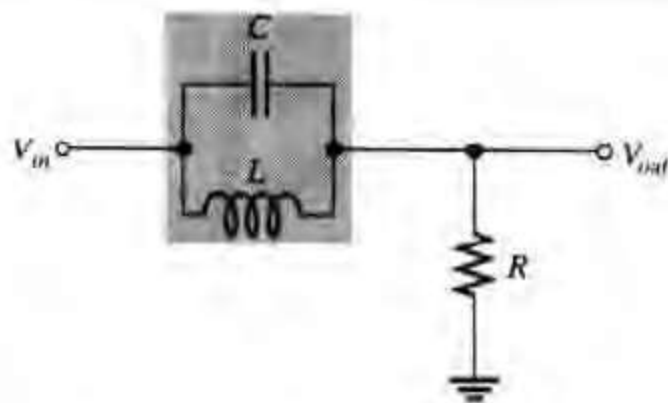


图 19.32 并联谐振带阻滤波器

例 19.12 求图 19.33 中滤波器的中心频率。画出输出特性曲线,标出最小和最大输出电压。

解:中心频率是:

$$f_0 = \frac{\sqrt{1 - R_W^2 C/L}}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{\sqrt{1 - (8\ \Omega)^2(150\ \text{pF})/5\ \mu\text{H}}}{2\pi\sqrt{(5\ \mu\text{H})(150\ \text{pF})}} = 5.79\ \text{MHz}$$

在中心(谐振)频率时:

$$X_L = 2\pi f_0 L = 2\pi(5.79\ \text{MHz})(5\ \mu\text{H}) = 182\ \Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R_W} = \frac{182\ \Omega}{8\ \Omega} = 22.8$$

$$Z_r = R_W(Q^2 + 1) = 8\ \Omega(22.8^2 + 1) = 4.17\ \text{k}\Omega \quad (\text{纯电阻的})$$

接着,运用分压公式求出最小输出电压幅值。

$$V_{out(min)} = \left(\frac{R}{R + Z_r}\right)V_{in} = \left(\frac{560\ \Omega}{4.73\ \text{k}\Omega}\right)10\ \text{V} = 1.18\ \text{V}$$

在频率为零时,因为 $X_C = \infty$ 而 $X_L = 0\ \Omega$,故振荡电路的阻抗等于 R_W 。所以,频率小于谐振频率时,电路的最大输出电压为:

$$V_{out(max)} = \left(\frac{R}{R + R_W}\right)V_{in} = \left(\frac{560\ \Omega}{568\ \Omega}\right)10\ \text{V} = 9.86\ \text{V}$$

频率增加到远大于 f_0 时, X_C 接近于 $0\ \Omega$,而 V_{out} 接近于 V_{in} (10 V)。响应曲线如图 19.34 所示。

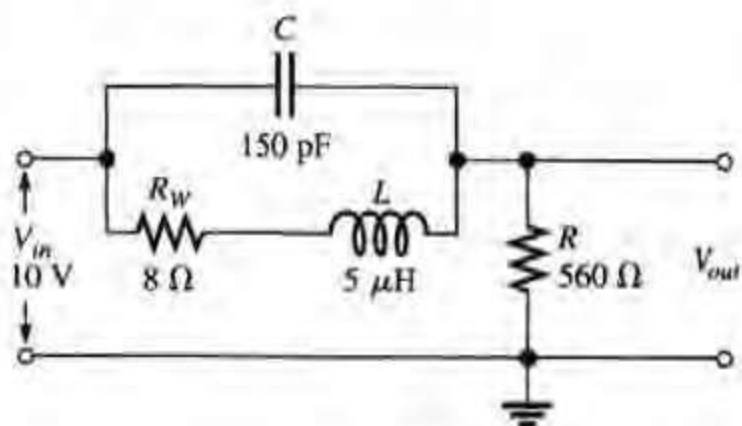


图 19.33

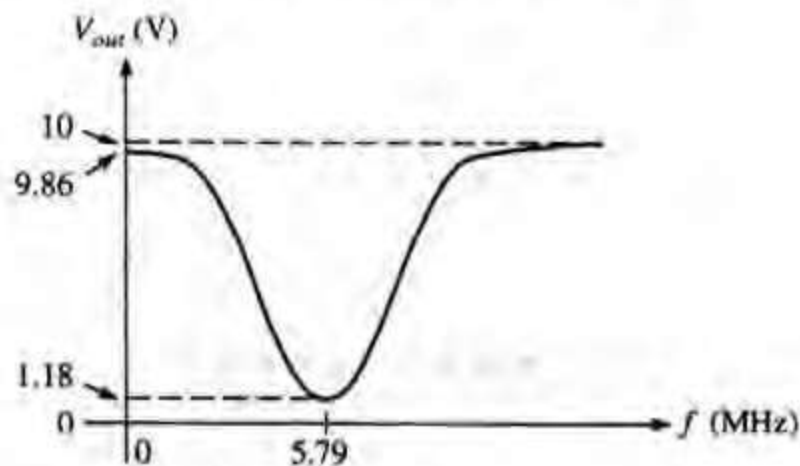


图 19.34

练习:在图 19.33 所示的电路中,如果 $R = 1.0\ \text{k}\Omega$,最小输出电压是多少?

19.4 节练习

1. 带阻滤波器与带通滤波器有什么不同?
2. 说出三种组成带阻滤波器的基本方法。

技术实践

在本技术实践中,将依据一系列示波器测量值画出两种滤波器的频率响应曲线,并且区别不同情况下滤波器的种类。滤波器放在图 19.35 所示的封装模块中。只须关心如何确定滤波器的响应特性而不必考虑其内部组成。

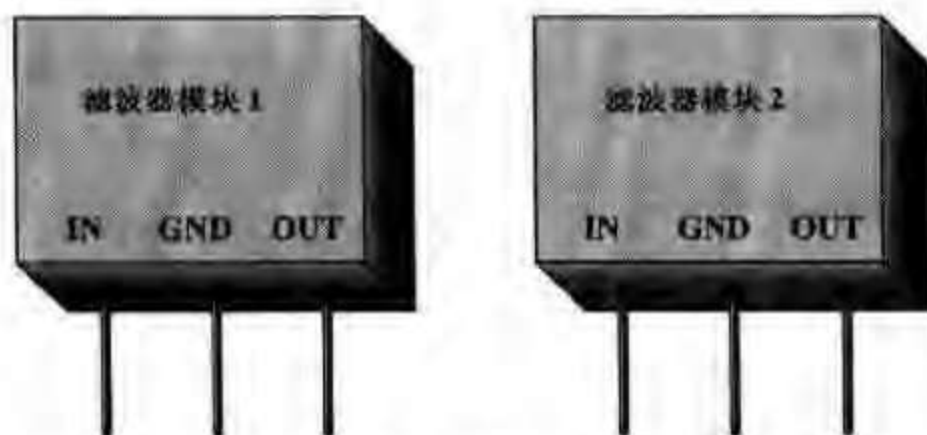


图 19.35 滤波器模块

滤波器测量与分析

- 参考图 19.36,根据示波器测量的 4 组数值,画出被测滤波器的波特图,明确可使用的频率,并区别滤波器的类型。

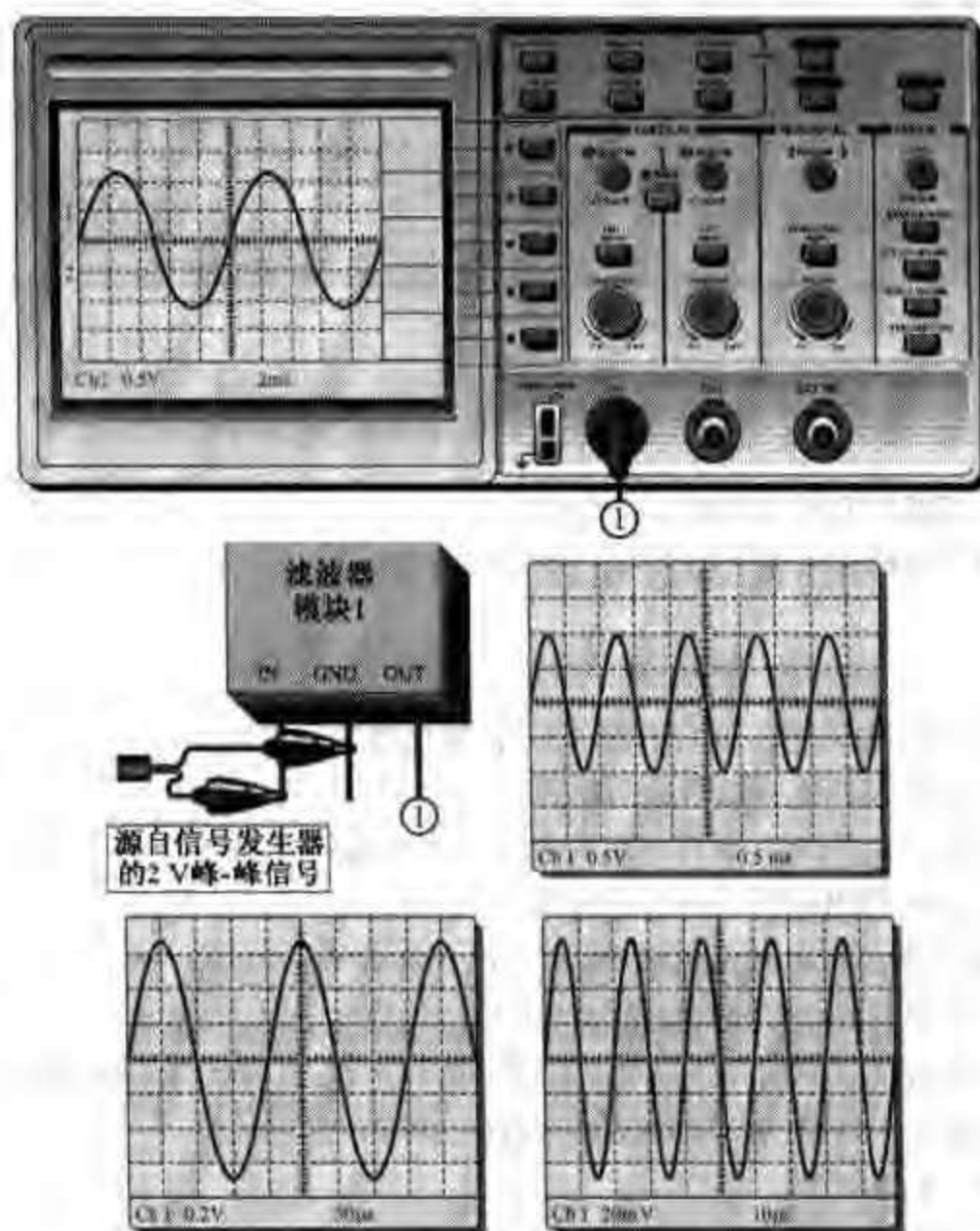


图 19.36

- 参考图 19.37, 根据示波器测量的 6 组数值, 画出被测滤波器的波特图, 明确可使用的频率, 并区别滤波器的类型。

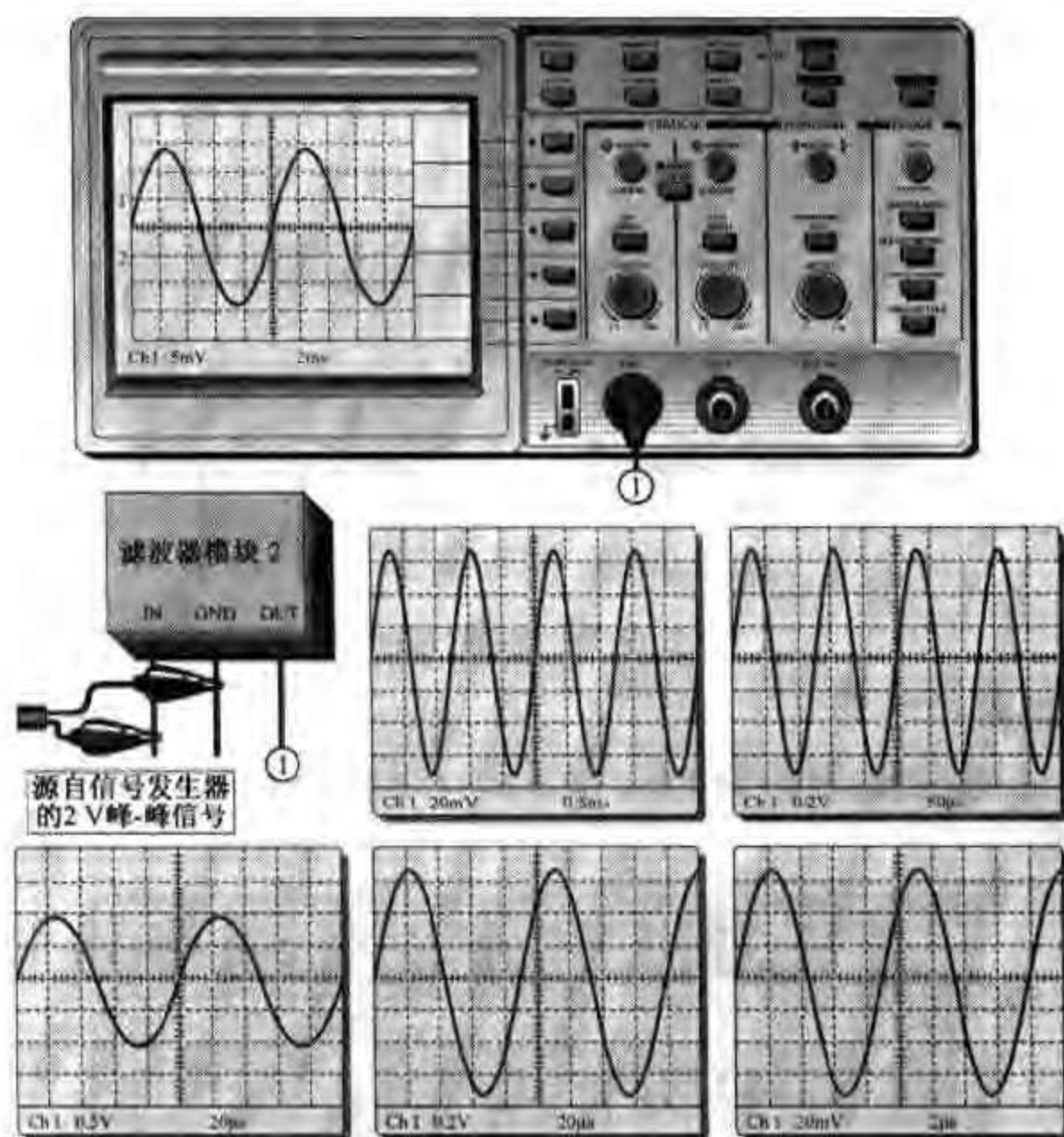


图 19.37

技术实践练习

1. 解释图 19.36 中的波形如何说明滤波器的类型。
2. 解释图 19.37 中的波形如何说明滤波器的类型。

小结

- 在 RC 低通滤波器中, 输出电压取自电容的两端, 输出滞后于输入。
- 在 RL 低通滤波器中, 输出电压取自电阻的两端, 输出滞后于输入。
- 在 RC 高通滤波器中, 输出电压取自电阻的两端, 输出超前于输入。
- 在 RL 高通滤波器中, 输出电压取自电感的两端, 输出超前于输入。
- 基本 RC 和 RL 滤波器的拐点变化速率是 -20 dB/十倍频程。
- 带通滤波器只允许低临界频率到高临界频率范围间的信号通过, 而阻止所有其他频率的信号通过。
- 带阻滤波器阻止低特征频率到高特征频率范围间的信号通过, 而允许其他频率的信号通过。
- 谐振滤波器的带宽是由电路的品质因数(Q)及谐振频率决定的。
- 临界频率也叫做 -3 dB 频率。
- 在临界频率时, 输出电压为其最大值的 70.7%。

8. 一高通滤波器在临界频率时的相移是:
(a) 90° (b) 0° (c) 45° (d) 取决于电抗
9. 在串联谐振带通滤波器中,高 Q 值的结果是:
(a) 谐振频率变高 (b) 带宽变小 (c) 阻抗变大 (d) 带宽变大
10. 在串联谐振时,
(a) $X_C = X_L$ (b) $X_C > X_L$ (c) $X_C < X_L$
11. 在并联谐振带通滤波器中,谐振频率是 10 kHz。若带宽是 2 kHz,则低临界频率是:
(a) 5 kHz (b) 12 kHz (c) 9 kHz (d) 不确定
12. 在一带通滤波器中,谐振时的输出电压:
(a) 最小 (b) 最大 (c) 是最大值的 70.7% (d) 是最小值的 70.7%
13. 在一带阻滤波器中,谐振时的输出电压:
(a) 最小 (b) 最大 (c) 是最大值的 70.7% (d) 是最小值的 70.7%
14. 一个并联谐振滤波器,若其 Q 值相当高,则理想情况下,其谐振频率:
(a) 比串联谐振滤波器的高得多
(b) 比串联谐振滤波器的低得多
(c) 等于串联谐振滤波器的谐振频率

故障检修测验

参见图 19.38(a)

1. 若输入电压的频率增加,则 V_{out} 将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
2. 若 C 增加,则输出电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参见图 19.38(d)

3. 若输入电压频率增加,则 V_{out} 将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
4. 若 L 增加,则输出电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参见图 19.40

5. 若开关从位置 1 打到位置 2,则临界频率将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
6. 若开关从位置 2 打到位置 3,则临界频率将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参见图 19.41(a)

7. 若输入电压的频率增加,则 V_{out} 将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
8. 若 R 增加到 $180\ \Omega$,则输出电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参见图 19.42

9. 若开关从位置 1 打到位置 2,则临界频率将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
10. 若开关在位置 3, R_5 开路,则 V_{out} 将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参见图 19.48

11. 若 L_2 开路, 则输出电压将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
12. 若 C 短路, 则输出电压将:
 - (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

习题 (标有 * 的习题难度较大, 奇数题号的习题答案在本书最后)

19.1 节 低通滤波器

1. 一低通滤波器的 $X_C = 500 \Omega$, $R = 2.2 \text{ k}\Omega$, 当输入电压等于 10 V rms 时, 输出电压 V_{out} 是多少?
2. 一低通滤波器的临界频率是 3 kHz , 下列哪些频率信号能够通过? 哪些被拒绝?
 - (a) 100 Hz (b) 1 kHz (c) 2 kHz (d) 3 kHz (e) 5 kHz
3. $V_{in} = 10 \text{ V}$ 时, 求图 19.38 中每个滤波器在指定频率下的输出电压 V_{out} 。

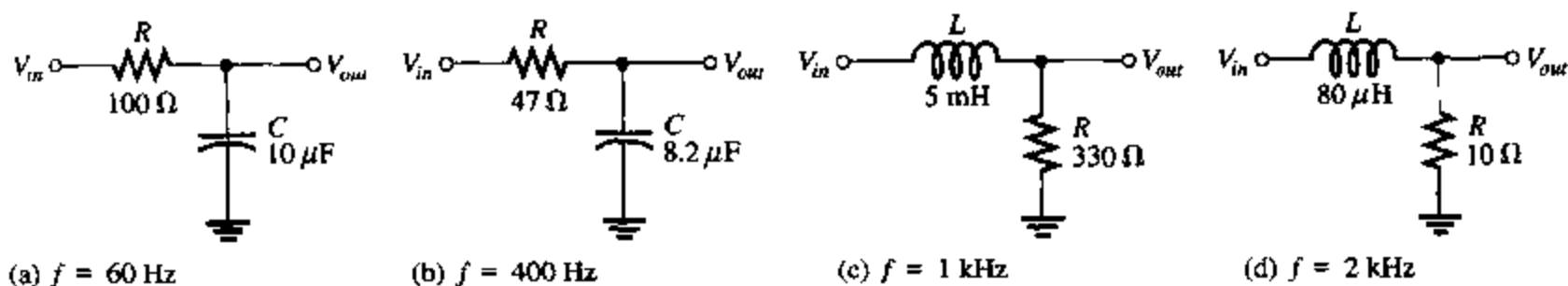


图 19.38

4. 图 19.38 中每个滤波器的 f_c 是多少? 若 $V_{in} = 5 \text{ V}$, 求每个滤波器在频率为 f_c 时的输出电压。
5. 对于图 19.39 所示的滤波器, 若其临界频率分别为下列各值, 求所需的 C 值。
 - (a) 60 Hz (b) 500 Hz (c) 1 kHz (d) 5 kHz
6. 对于图 19.40 所示的滤波器网络, 求开关处于每个位置时滤波器的临界频率。

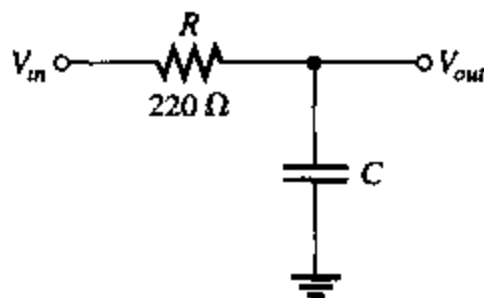


图 19.39

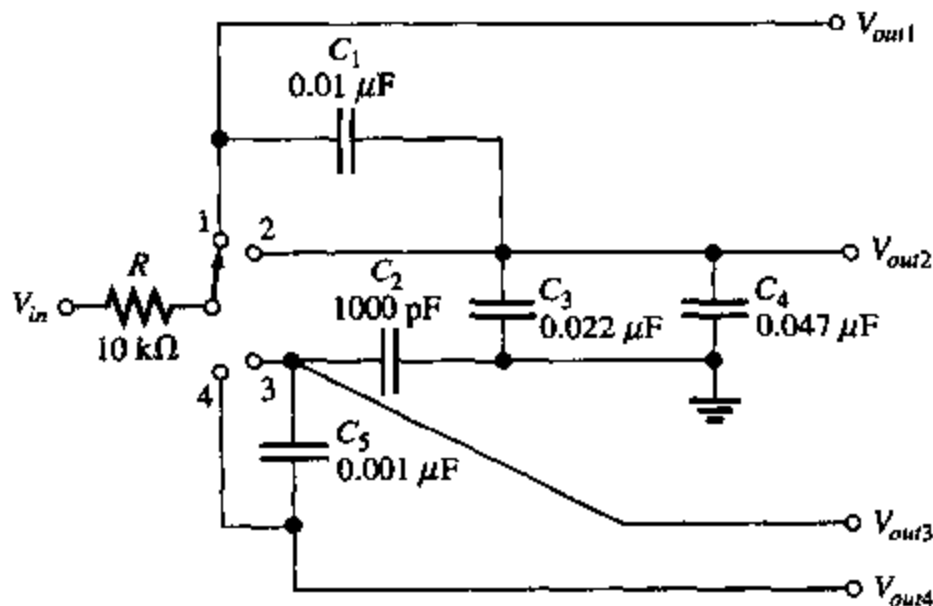


图 19.40

7. 画出习题 5 中每种情况下的波特图。
8. 对下列每种情况, 用 dB 表示电压比。
 - (a) $V_{in} = 1 \text{ V}$, $V_{out} = 1 \text{ V}$ (b) $V_{in} = 5 \text{ V}$, $V_{out} = 3 \text{ V}$
 - (c) $V_{in} = 10 \text{ V}$, $V_{out} = 7.07 \text{ V}$ (d) $V_{in} = 25 \text{ V}$, $V_{out} = 5 \text{ V}$
9. 加到 RC 低通滤波器上的电压为 8 V rms , 在下列不同 dB 值时求输出电压。
 - (a) -1 dB (b) -3 dB (c) -6 dB (d) -20 dB

10. 一基本 RC 低通滤波器, 在 0 dB 输入情况下, 求输出电压在下列各频率下的 dB 值 ($f_c = 1$ kHz)。

- (a) 10 kHz (b) 100 kHz (c) 1 MHz

19.2 节 高通滤波器

11. 一高通滤波器的 $X_C = 500 \Omega$, $R = 2.2$ k Ω 。当输入电压 $V_{in} = 10$ V rms 时, 输出电压 V_{out} 是多少?

12. 一高通滤波器的临界频率是 50 Hz, 下列哪些频率能够通过? 哪些被拒绝?

- (a) 1 Hz (b) 20 Hz (c) 50 Hz (d) 60 Hz (e) 30 kHz

13. 当 $V_{in} = 10$ V 时, 求图 19.41 中每个滤波器在指定频率下的输出电压 V_{out} 。

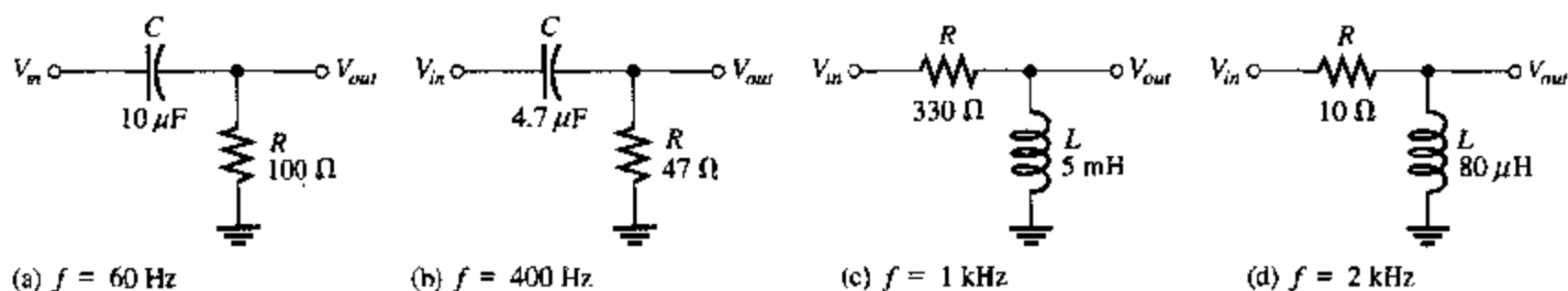


图 19.41

14. 图 19.41 中每个滤波器的 f_c 是多少? 若 $V_{in} = 10$ V, 求每个滤波器在频率为 f_c 时的输出电压。

15. 画出图 19.41 中每个滤波器的波特图。

* 16. 对于图 19.42 所示的滤波器网络, 求开关处于每个位置时滤波器的临界频率 f_c 。

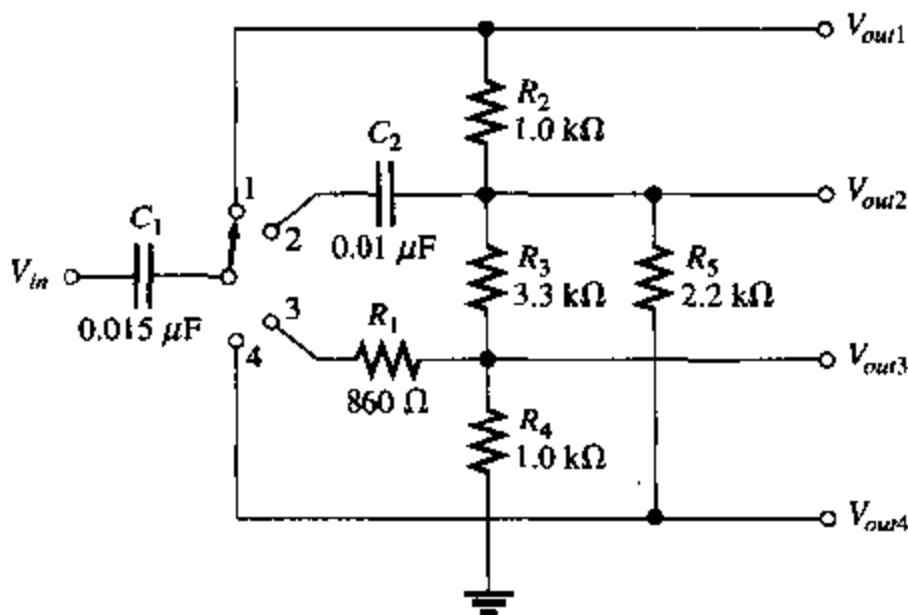


图 19.42

19.3 节 带通滤波器

17. 对图 19.43 中的每个滤波器求中心频率。

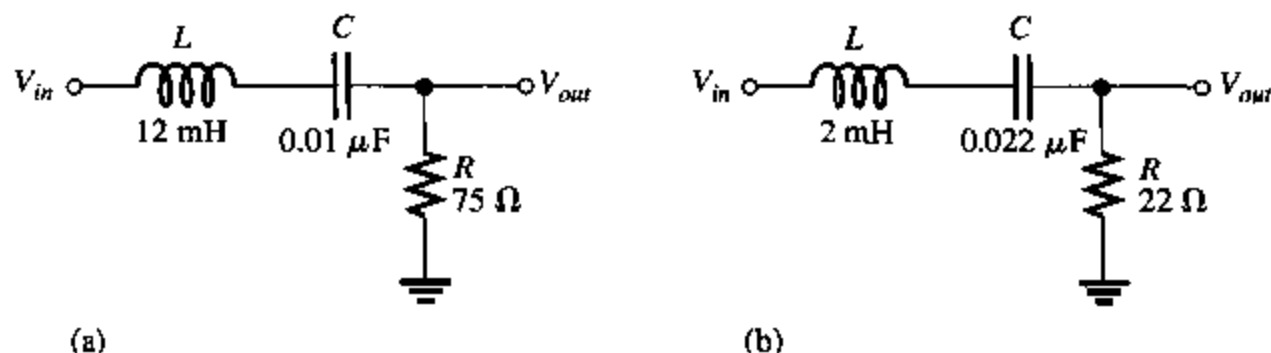


图 19.43

18. 假若图 19.43 所示电路中的线圈电阻为 $10\ \Omega$, 求每个滤波器的带宽。
 19. 图 19.43 中每个滤波器的上下临界频率分别是多少? 假若响应曲线关于 f_0 对称。
 20. 求图 19.44 中每个滤波器通带的中心频率. 忽略 R_w 。

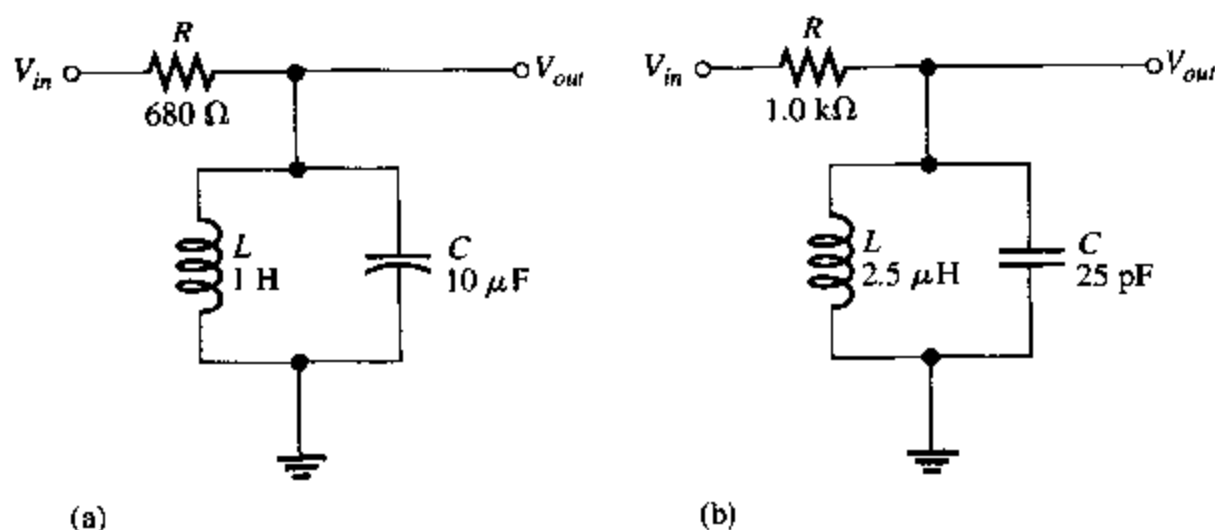


图 19.44

21. 假若图 19.44 中线圈的电阻为 $4\ \Omega$, 在谐振频率时, 若已知 $V_{in} = 120\text{ V}$, 则输出电压是多少?
 * 22. 对于图 19.45 中所有开关的位置求频响的中心频率, 响应中有没有重叠的? 假设每个线圈的电阻 $R_w = 0\ \Omega$ 。

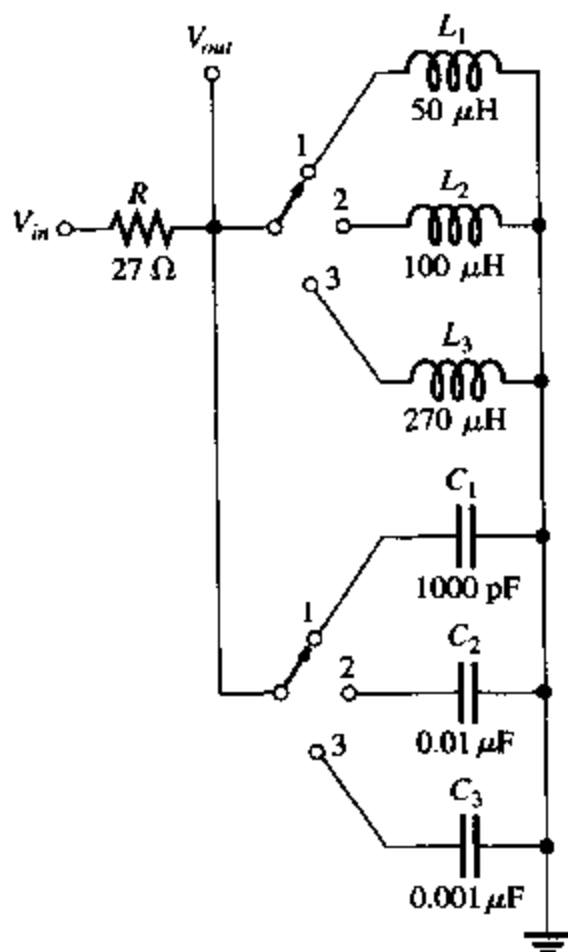


图 19.45

- * 23. 用一并联谐振电路设计一个带通滤波器, 要求满足下列条件: $BW = 500\text{ Hz}$, $Q = 40$, $I_{C(max)} = 20\text{ mA}$, $V_{C(max)} = 2.5\text{ V}$ 。

19.4 节 带阻滤波器

24. 求图 19.46 中每个滤波器的中心频率。
 25. 求图 19.47 中每个滤波器阻带的中心频率。

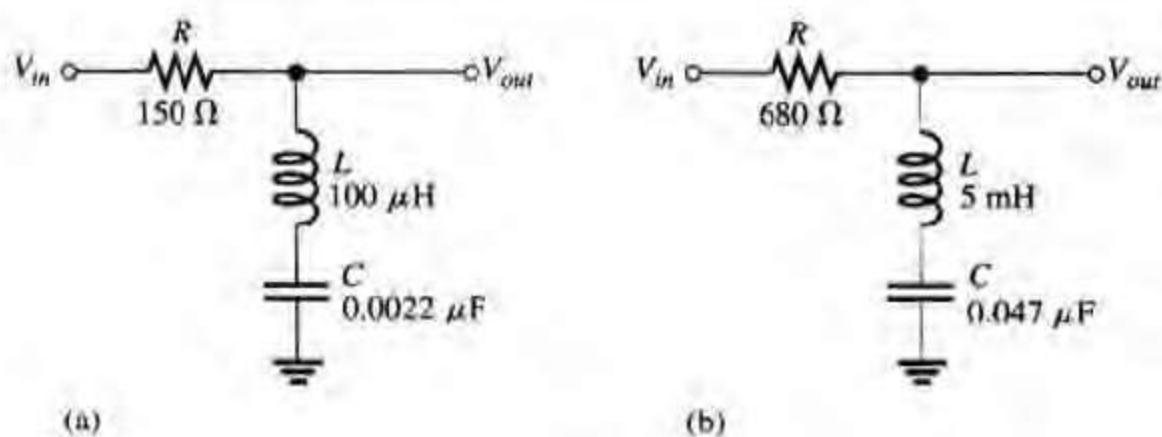


图 19.46

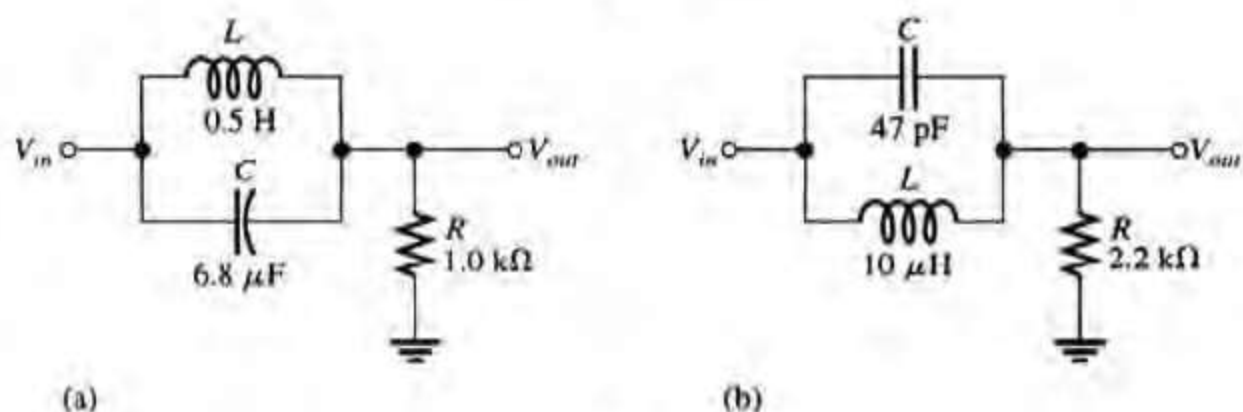


图 19.47

26. 假若图 19.47 中线圈的电阻为 $8\ \Omega$, 在谐振频率时, 输出电压是多少? 已知 $V_{in} = 50\text{ V}$ 。
- * 27. 求图 19.48 所示电路的 L_1 和 L_2 的值, 使得频率等于 1200 kHz 的信号能够通过而拒绝频率为 456 kHz 的信号。

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需要使用本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

28. 打开文件 P19.28, 确定是否有错。若有, 请指出。
29. 打开文件 P19.29, 确定是否有错。若有, 请指出。
30. 打开文件 P19.30, 确定是否有错。若有, 请指出。
31. 打开文件 P19.31, 确定是否有错。若有, 请指出。
32. 打开文件 P19.32, 确定是否有错。若有, 请指出。
33. 打开文件 P19.33, 确定是否有错。若有, 请指出。
34. 打开文件 P19.34, 求电路的中心频率。
35. 打开文件 P19.35, 求电路的带宽。

答案

19.1 节 低通滤波器

1. 通带是 0 Hz 到 2.5 kHz 。
2. $V_{out} = 100\angle -88.9^\circ\text{ mV rms}$
3. $20\log(V_{out}/V_{in}) = -9.54\text{ dB}$

19.2 节 高通滤波器

1. $V_{out} = 0.707\text{ V}$
2. $V_{out} = 9.98\angle 3.81^\circ\text{ V}$

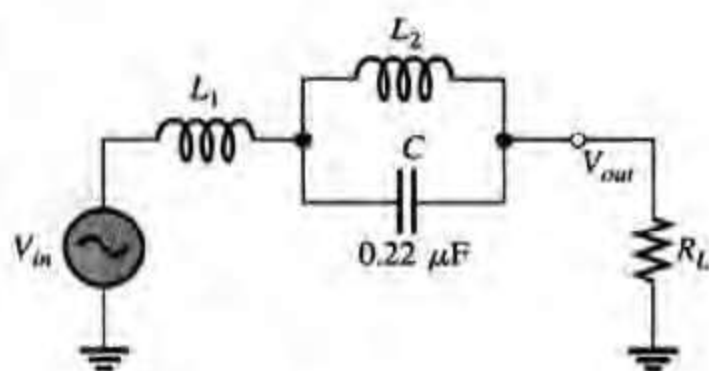


图 19.48

19.3 节 带通滤波器

1. $BW = 30.2 \text{ kHz} - 29.8 \text{ kHz} = 400 \text{ Hz}$
2. $f_0 \cong 1.04 \text{ MHz}$

19.4 节 带阻滤波器

1. 带阻滤波器阻止某一频带范围内的信号,而不是令其通过。
2. 高通和低通滤波器的组合,串联谐振电路,并联谐振电路。

技术实践

1. 波形表明:和低通滤波器一样,输出信号的幅值随着频率的增加而减少。
2. 波形表明:和带通滤波器一样,输出信号的幅值在 10 kHz 时最大,然后在此频率两端逐渐减少。

实例相关练习

- 19.1 -1.41 dB
- 19.2 7.23 kHz
- 19.3 f_c 增至 159 kHz ,拐点速率保持在 -20 dB/decade 。
- 19.4 f_c 增至 350 kHz ,拐点速率保持在 -20 dB/decade 。
- 19.5 -60 dB
- 19.6 $C = 0.723 \text{ }\mu\text{F}$; $V_{out} = 4.98 \text{ V}$; $\phi = 5.7^\circ$
- 19.7 10.5 kHz
- 19.8 BW 增至 18.8 kHz 。
- 19.9 1.59 MHz
- 19.10 7.12 kHz (没有很大的区别)
- 19.11 $V_{out} = 15.2 \text{ mV}$; $BW = 105 \text{ Hz}$
- 19.12 1.94 V

自测题

- 1.(c) 2.(b) 3.(a) 4.(b) 5.(d) 6.(c) 7.(a) 8.(c) 9.(b)
- 10.(a) 11.(c) 12.(b) 13.(c) 14.(c)

故障检修测验

- 1.(b) 2.(b) 3.(b) 4.(b) 5.(b) 6.(a) 7.(a) 8.(a) 9.(a)
- 10.(c) 11.(b) 12.(a)

第 20 章 交流分析中的电路理论

引言

几个重要的理论已经在第 8 章中介绍了,重点是在直流电路分析中的应用。本章是对该部分内容的延伸,重点是分析带有动态元件的交流电路时的应用。

本章中的理论使得对某些特定类型电路的分析更加容易。这些理论并非取代了欧姆定律和基尔霍夫定律,而是在特定条件下同这些理论一起使用。

虽然已经分析过本章中涉及的理论,但对于其用途的重述仍然是有益的。叠加定理有助于分析具有多个电源的电路。戴维南定理和诺顿定理提供了将电路化简为简单等效形式的方法。最大功率传递理论用于给定电路时,求负载获得最大功率的情况。

本章目标

- 应用叠加定理分析交流电路
- 应用戴维南定理化简动态交流电路
- 应用诺顿定理化简动态交流电路
- 应用最大功率传递定论

主要术语

- | | |
|---------|--------|
| ■ 叠加定理 | ■ 诺顿定理 |
| ■ 等效电路 | ■ 复共轭 |
| ■ 戴维南定理 | |

技术实践

在技术实践中,将分析一个带通滤波器模块来确定其内部的元件参数。将运用戴维南定理求解最大功率传递时的最佳负载阻抗。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

20.1 叠加定理

第 8 章介绍了叠加定理在直流电路中的应用。在本章,主要将叠加定理应用于含交流电源和阻抗元件的电路。

学习完本节后,读者应该能够:

- 应用叠加定理分析交流电路
- 描述叠加定理
- 列举运用该理论的步骤

叠加定理描述如下:

对于一个多电源电路中任意给定的某一支路,其电流可以通过求每一电源单独作用于电路时,在该支路中所产生的电流来得到,此时其他电源由其内阻抗代替。该支路中的总电流为各个电源单独作用时在该支路产生电流的相量和。

叠加定理的应用步骤如下:

第一步 电路中只留下一个电源,其他电源用其内阻抗代替。对于理想电压源,其内阻抗为零。对于理想电流源,其内阻抗为无穷大。我们把这一步骤称为将独立源置零。

第二步 在所保留的电源单独作用下,求出感兴趣支路中的电流。

第三步 令其他每个电源依次单独作用,重复第一步和第二步。该步骤完成后,可以得到与电源个数相等的若干个电流值。

第四步 将每一个电流相量值进行相加。

下面的三道例题说明了这个步骤。

例 20.1 运用叠加定理,求图 20.1 中电阻 R 上的电流。假设电源内阻抗为零。

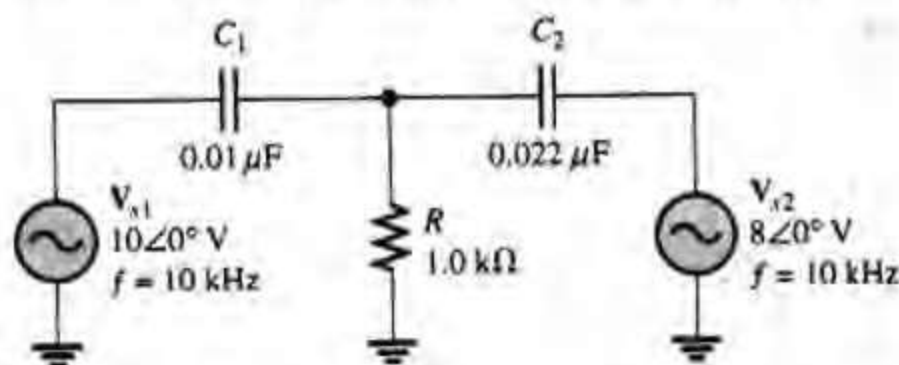


图 20.1

解:第一步 将 V_{s2} 用其内阻抗(等于 0)代替,得到由 V_{s1} 单独作用时在 R 中所产生的电流,如图 20.2 所示。

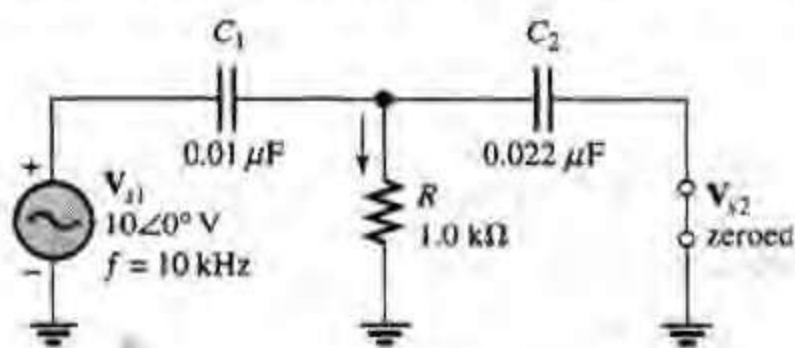


图 20.2

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C_1} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 1.59 \text{ k}\Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{2\pi f C_2} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 723 \Omega$$

从 V_{s1} 看进去,电路的阻抗是:

$$\begin{aligned} Z &= X_{C1} + \frac{RX_{C2}}{R + X_{C2}} = 1.59\angle-90^\circ \text{ k}\Omega + \frac{(1.0\angle0^\circ \text{ k}\Omega)(723\angle-90^\circ \Omega)}{1.0 \text{ k}\Omega - j723 \Omega} \\ &= 1.59\angle-90^\circ \text{ k}\Omega + 588\angle-54.1^\circ \Omega \\ &= -j1.59 \text{ k}\Omega + 345 \Omega - j476 \Omega = 345 \Omega - j2.07 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

将电路阻抗转换为极坐标形式为:

$$Z = 2.10 \angle -80.5^\circ \text{ k}\Omega$$

电源 1 产生的总电流是:

$$I_{s1} = \frac{V_{s1}}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{2.10 \angle -80.5^\circ \text{ k}\Omega} = 4.76 \angle 80.5^\circ \text{ mA}$$

运用分流公式,由 V_{s1} 产生的流经 R 上的电流为:

$$\begin{aligned} I_{R1} &= \left(\frac{X_{C2} \angle -90^\circ}{R - jX_{C2}} \right) I_{s1} = \left(\frac{723 \angle -90^\circ \Omega}{1.0 \text{ k}\Omega - j723 \Omega} \right) 4.76 \angle 80.5^\circ \text{ mA} \\ &= (0.588 \angle -54.9^\circ \Omega)(4.76 \angle 80.5^\circ \text{ mA}) = 2.80 \angle 25.6^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

第二步 将 V_{s1} 用其内阻抗(等于 0)代替,得到由 V_{s2} 单独作用所产生的电流,如图 20.3 所示。

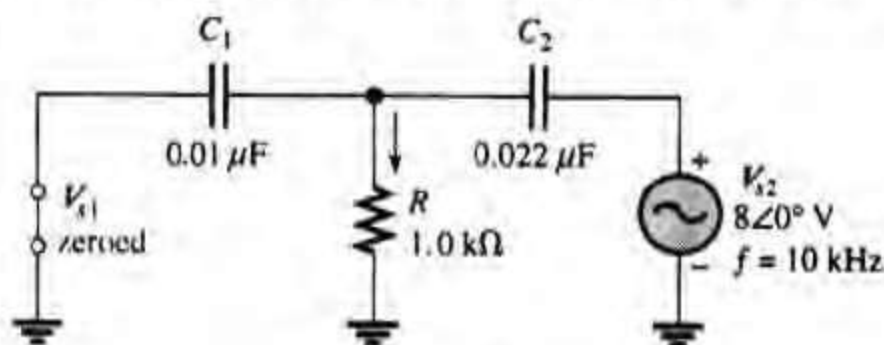


图 20.3

从 V_{s2} 看进去,电路阻抗是:

$$\begin{aligned} Z &= X_{C2} + \frac{RX_{C1}}{R + X_{C1}} = 723 \angle -90^\circ \Omega + \frac{(1.0 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega)(1.59 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega)}{1.0 \text{ k}\Omega - j1.59 \text{ k}\Omega} \\ &= 723 \angle -90^\circ \Omega + 847 \angle -32.2^\circ \Omega \\ &= -j723 \Omega + 717 \Omega - j451 \Omega = 717 \Omega - j1174 \Omega \end{aligned}$$

将电路阻抗转换为极坐标形式:

$$Z = 1376 \angle -58.6^\circ \Omega$$

由电源 2 产生的电流是:

$$I_{s2} = \frac{V_{s2}}{Z} = \frac{8 \angle 0^\circ \text{ V}}{1376 \angle -58.6^\circ \Omega} = 5.81 \angle 58.6^\circ \text{ mA}$$

运用分流公式,由 V_{s2} 产生的流经 R 上的电流为:

$$\begin{aligned} I_{R2} &= \left(\frac{X_{C1} \angle -90^\circ}{R - jX_{C1}} \right) I_{s2} \\ &= \left(\frac{1.59 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega - j1.59 \text{ k}\Omega} \right) 5.81 \angle 58.6^\circ \text{ mA} = 4.91 \angle 26.4^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

第三步 将电阻的两个电流相量分别转换成各自的直角坐标形式,相加后得到流经 R 上的总电流。

$$\begin{aligned} I_{R1} &= 2.80 \angle 25.6^\circ \text{ mA} = 2.53 \text{ mA} + j1.21 \text{ mA} \\ I_{R2} &= 4.91 \angle 26.4^\circ \text{ mA} = 4.40 \text{ mA} + j2.18 \text{ mA} \\ I_R &= I_{R1} + I_{R2} = 6.93 \text{ mA} + j3.39 \text{ mA} = 7.71 \angle 26.1^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

练习:如果图 20.1 中的 $V_{s2} = 8 \angle 180^\circ \text{ V}$,求 I_R 。

例 20.2 求图 20.4 中电感中的电流,假设电源是理想的。

解:第一步 将电源 I_{s2} 用开路代替,求出由电流源 I_{s1} 单独作用引起的电感电流,如图 20.5 所示。正如所看到的,来自电流源 I_{s1} 的电流 100 mA 全部通过电感。

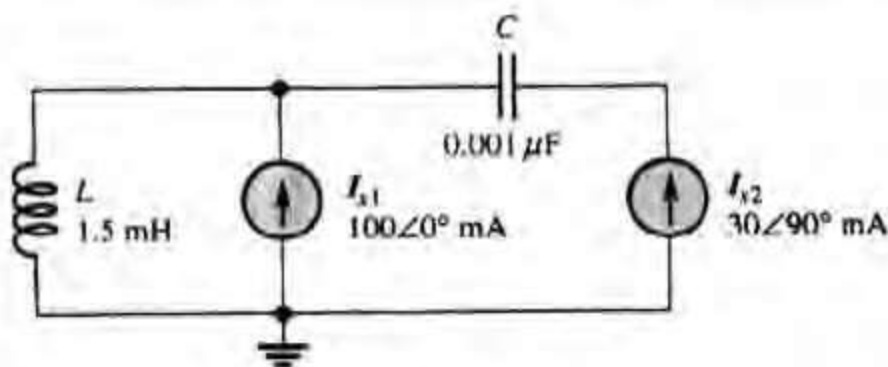


图 20.4

第二步 将电源 I_{s1} 用开路代替, 求出由电流源 I_{s2} 单独作用引起的电感电流, 如图 20.6 所示。注意, 来自电流源 I_{s2} 的电流 30 mA 全部通过电感。

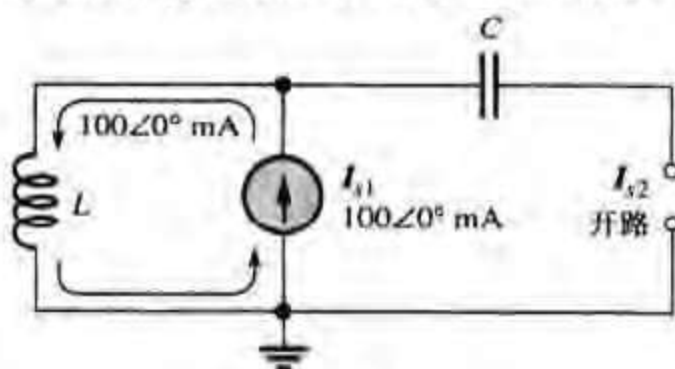


图 20.5

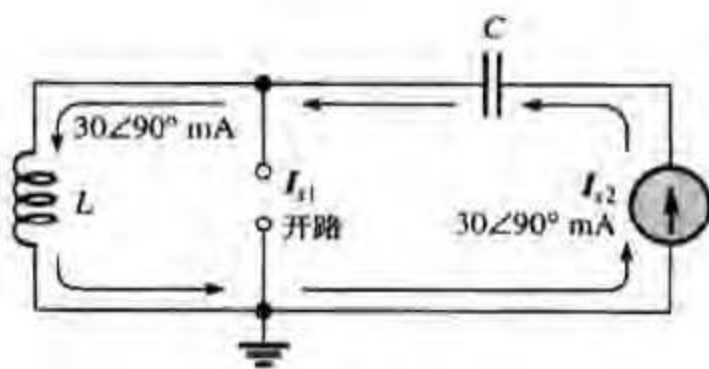


图 20.6

第三步 将两个电流相量叠加, 得到流经电感的总电流。

$$\begin{aligned} I_L &= I_{L1} + I_{L2} \\ &= 100\angle 0^\circ \text{ mA} + 30\angle 90^\circ \text{ mA} = 100 \text{ mA} + j30 \text{ mA} \\ &= 104\angle 16.7^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

练习: 求图 20.4 中流经电容的电流。

例 20.3 求图 20.7 中流经负载电阻 R_L 中的总电流。假设电源是理想的。

解: 第一步 将直流电压源 V_2 置零(用其内阻抗代替), 求出由 V_{s1} 单独作用引起的流经 R_L 的电流, 如图 20.8 所示。从 V_{s1} 看进去, 电路阻抗是:

$$\begin{aligned} Z &= X_C + \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} \\ X_C &= \frac{1}{2\pi(1.0 \text{ kHz})(0.22 \mu\text{F})} = 723 \Omega \\ Z &= 723\angle -90^\circ \Omega + \frac{(1.0\angle 0^\circ \text{ k}\Omega)(2\angle 0^\circ \text{ k}\Omega)}{3\angle 0^\circ \text{ k}\Omega} \\ &= -j723 \Omega + 667 \Omega = 984\angle -47.3^\circ \Omega \end{aligned}$$

由电源 1 产生的总电流为:

$$I_{R_{s1}} = \frac{V_{s1}}{Z} = \frac{5\angle 0^\circ \text{ V}}{984\angle -47.3^\circ \Omega} = 5.08\angle 47.3^\circ \text{ mA}$$

运用分流公式, 得出由 V_{s1} 产生的流经 R_L 的电流为:

$$I_{RL(s1)} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_L} \right) I_{s1} = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{3 \text{ k}\Omega} \right) 5.08\angle 47.3^\circ \text{ mA} = 1.69\angle 47.3^\circ \text{ mA}$$

第二步 将电压源 V_{s1} 置零(用其内阻抗代替), 求出由 V_{s2} 引起的流经 R_L 的电流, 如图 20.9 所示。从 V_{s2} 看进去, 阻抗大小是:

$$Z = R_1 + R_L = 3 \text{ k}\Omega$$

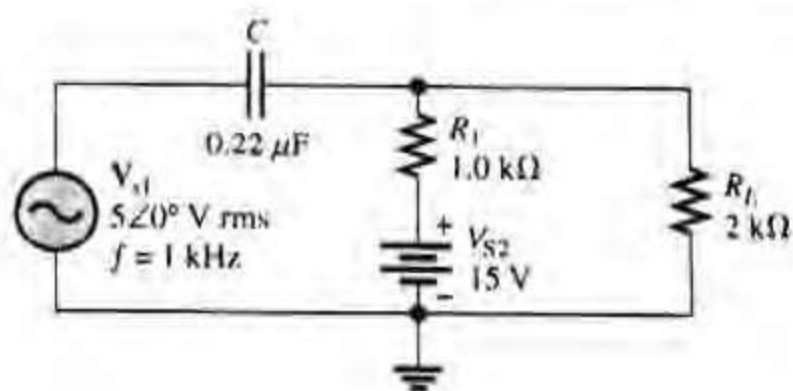


图 20.7

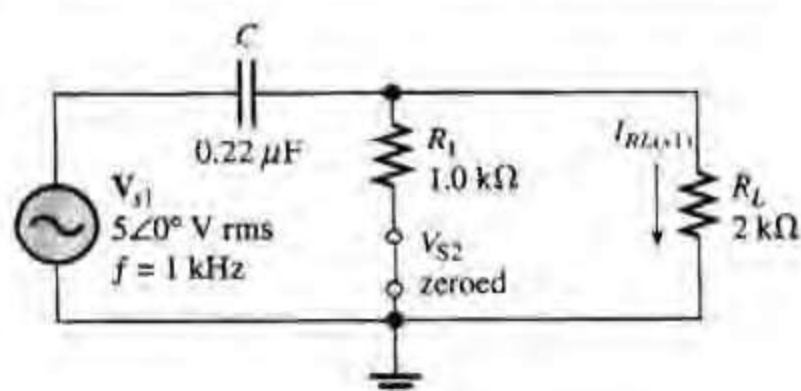


图 20.8

由 V_{s2} 产生的电流是:

$$I_{RL(s2)} = \frac{V_{s2}}{Z} = \frac{15 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ mA dc}$$

第三步 运用叠加定理, 流经 R_L 的总电流是 $1.69\angle 47.3^\circ \text{ mA}$, 加载于 5 mA 直流上, 如图 20.10 所示。

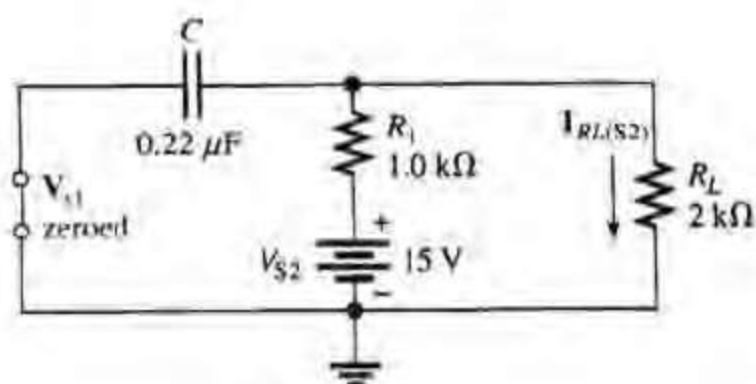


图 20.9

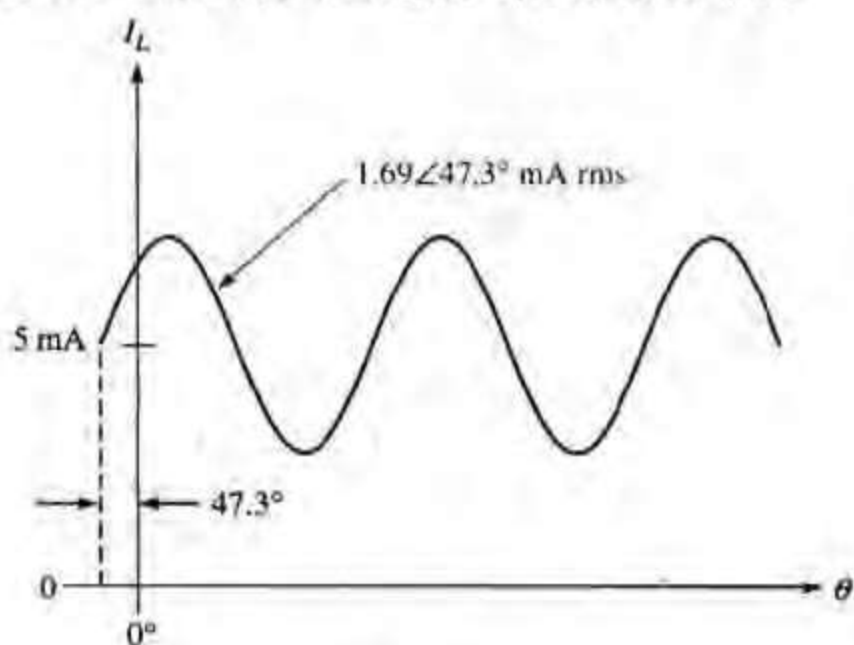


图 20.10

练习: 如果 V_{s2} 变为 9 V, 求流经 R_L 的电流。

20.1 节练习

1. 在一给定电路支路中, 若两个大小相等的电流, 在任何时刻方向都是相反的, 那么在该时刻总电流为多少?
2. 为什么在多电源电路的分析中叠加定理很有用?
3. 运用叠加定理, 求图 20.11 中流经 R 的电流的幅值。

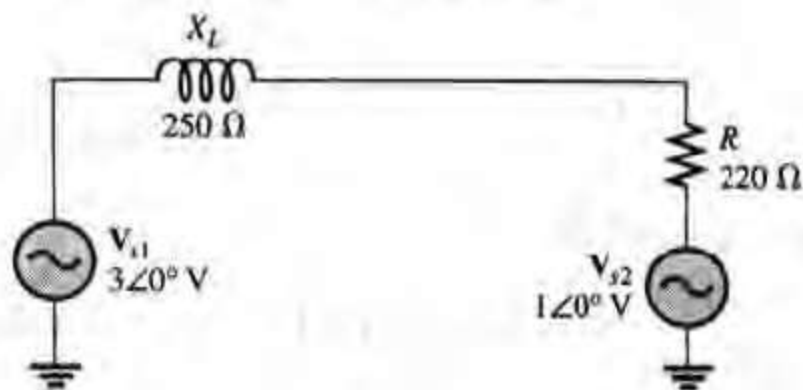


图 20.11

20.2 戴维南定理

戴维南定理应用于交流电路中,提供了将任何电路化简为由一个等效交流电压源串联一个等效阻抗的方法。

在学完本节后,读者应该能够:

- 运用戴维南定理化简交流阻抗电路
- 描述戴维南等效电路的形式
- 求解戴维南等效交流电压源
- 求解戴维南等效阻抗
- 列举在交流电路中使用戴维南定理的步骤

戴维南等效电路的形式如图 20.12 所示。无论原始电路如何复杂,总可以简化为其等效形式。该等效电压源命名为 V_{th} ,等效阻抗命名为 Z_{th} (小写的斜体下标代表交流量)。注意,阻抗在电路图中是用方块表示的,因为等效阻抗可以具有多种形式:纯电阻、纯电容、纯电感,或是电阻同电抗元件的组合。

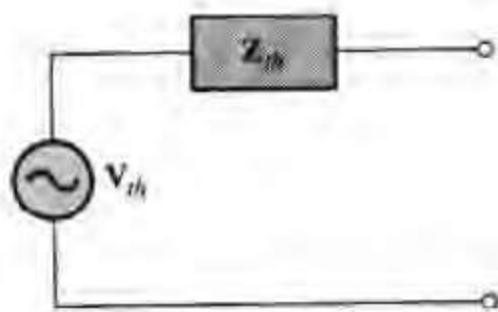


图 20.12 戴维南等效电路

20.2.1 等效

图 20.13(a)说明了一个代表任意复杂程度的交流电路方块图。该电路有两个输出端 A 和 B,负载阻抗 Z_L 连到输出端上。电路产生了电压 V_L 以及电流 I_L ,如图中所示。

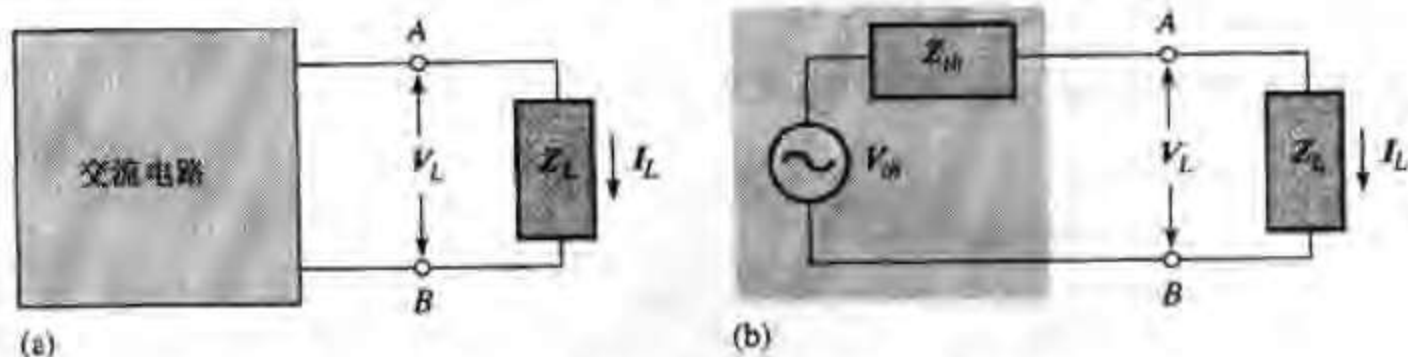


图 20.13 为了分析,将任意复杂的交流电路化简为戴维南等效电路

运用戴维南定理,方块中的电路可以化简为等效形式,如图 20.13(b)中的浅色区域所示。等效的含义是:相同的阻抗接在原始电路和戴维南等效电路时,负载电压和电流都是相等的。所以就负载而言,原始电路与戴维南等效电路是没有区别的,负载无论是接在原始电路还是戴维南等效电路,其电流和电压都是相同的。对于交流电路,其等效电路是针对一特定频率的。频率改变时,等效电路必须重新计算。

20.2.2 戴维南等效电压(V_{th})

正如所看到的,等效电压 V_{th} 是完整戴维南等效电路的一部分。

戴维南等效电压的定义:电路中两指定端间的开路电压。

举例说明,假设某交流电路中有一电阻连接于两个指定端 A 和 B,如图 20.14(a)所示。希望求出从“R”两端看进去电路的戴维南等效电路。 V_{th} 是移走 R 后 A 和 B 两端的电压,如图 20.14(b)

所示。求戴维南等效电路时,将 A 和 B 端看成开路,并且认为 R 是外电路。以下三道例题说明如何求 V_{th} 。

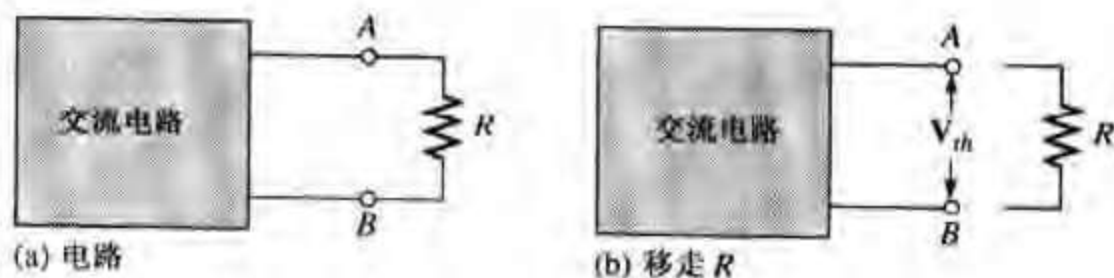


图 20.14 V_{th} 的确定方法

例 20.4 求图 20.15 中去掉 R_L 后电路的 V_{th} 。浅色部分代表要求戴维南等效电路的部分。

解:去掉 R_L ,并求从 A 到 B 端的电压(V_{th})。这种情况下, A 到 B 的电压同 X_L 两端的电压相同,通过分压公式进行求解。

$$\begin{aligned} V_L &= \left(\frac{X_L \angle 90^\circ}{R_1 + jX_L} \right) V_s \\ &= \left(\frac{50 \angle 90^\circ \Omega}{100 \Omega + j50 \Omega} \right) 25 \angle 0^\circ \text{ V} \\ &= \left(\frac{50 \angle 90^\circ \Omega}{112 \angle 26.6^\circ \Omega} \right) 25 \angle 0^\circ \text{ V} = 11.2 \angle 63.4^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_{th} = V_{AB} = V_L = 11.2 \angle 63.4^\circ \text{ V}$$

练习:如果图 20.15 中的 R_1 变为 47Ω ,求 V_{th} 。

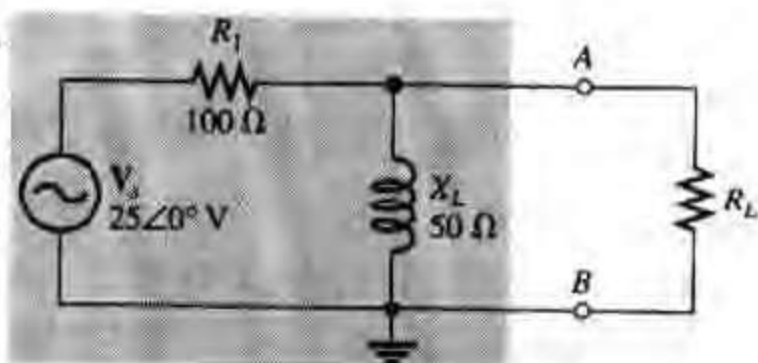


图 20.15

例 20.5 对于图 20.16 中的电路,求从 R_L 看进去电路的戴维南等效电压。

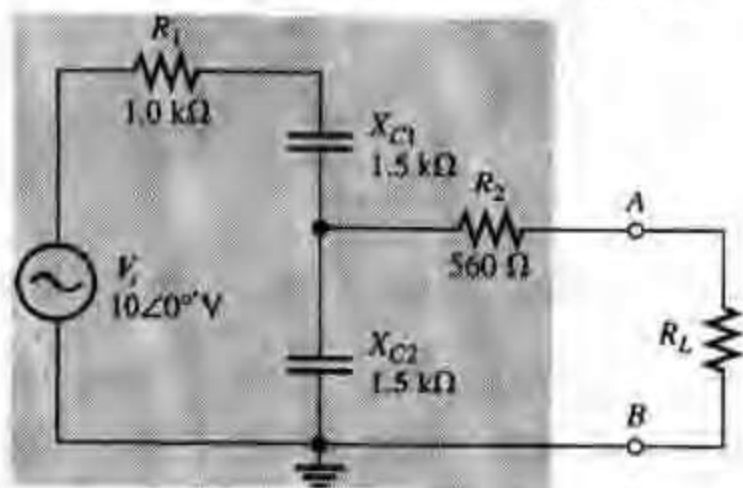


图 20.16

解: A 和 B 端的戴维南等效电压是去掉 R_L 后 A 和 B 间的电压。

R_2 两端没有电压降,因为 A 和 B 间开路,没有电流通过。所以, V_{th} 等于 V_{C2} ,可以通过分压公式得到。

$$\begin{aligned} V_{AB} &= V_{C2} = \left(\frac{X_{C2} \angle -90^\circ}{R_1 - jX_{C1} - jX_{C2}} \right) V_s = \left(\frac{1.5 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega}{1.0 \text{ k}\Omega - j3 \text{ k}\Omega} \right) 10 \angle 0^\circ \text{ V} \\ &= \left(\frac{1.5 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega}{3.16 \angle -71.6^\circ \text{ k}\Omega} \right) 10 \angle 0^\circ \text{ V} = 4.75 \angle -18.4^\circ \text{ V} \\ V_{th} &= V_{AB} = 4.75 \angle -18.4^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

练习:如果图 20.16 中的 R_1 变为 $2.2 \text{ k}\Omega$,确定 V_{th} 。

例 20.6 对于图 20.17, 求电路除去 R_L 后的 V_{th} 。

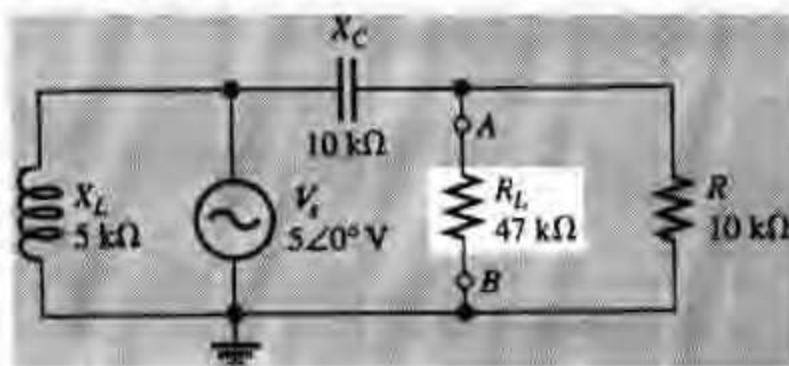


图 20.17

解: 首先去掉 R_L , 然后求开路电压 V_{th} 。在 X_C 和 R 上运用分压公式求 V_{th} 。

$$\begin{aligned} V_{th} = V_R &= \left(\frac{R \angle 0^\circ}{R - jX_C} \right) V_s = \left(\frac{10 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega - j10 \text{ k}\Omega} \right) 5 \angle 0^\circ \text{ V} \\ &= \left(\frac{10 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega}{14.1 \angle -45^\circ \text{ k}\Omega} \right) 5 \angle 0^\circ \text{ V} = 3.55 \angle 45^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

注意 L 对结果没有影响, 因为在 C 和 R 组合两端的电压为 5 V 电压源。

练习: 在图 20.17 中, 若 R 为 $22 \text{ k}\Omega$, R_L 为 $39 \text{ k}\Omega$, 求 V_{th} 。

20.2.3 戴维南等效阻抗 (Z_{th})

前面的例题已经说明了如何求出戴维南等效电路的一部分。现在, 将注意力转移到如何求戴维南等效阻抗 Z_{th} 上来。

戴维南等效阻抗是: 在一给定电路中将所有电源用其内阻抗代替时, 在两个确定端间呈现的总阻抗。

所以, 当想求出电路中任意两端间的 Z_{th} 时, 将所有电压源短路处理 (任意内阻抗保持串联), 将所有电流源开路处理 (任意内阻抗保持并联), 此时即可确定这两端间的总阻抗。以下三道例题说明了如何求 Z_{th} 。

例 20.7 求图 20.18 中除去 R_L 后电路的 Z_{th} 。该电路同例 20.4 中的相同。

解: 首先将 V_s 用其内阻抗 (为零) 代替, 如图 20.19 所示。

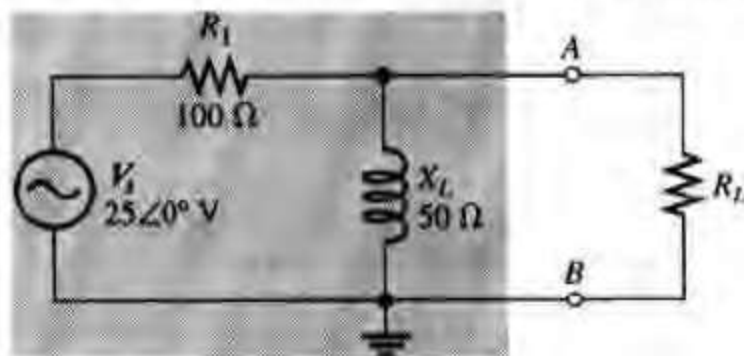


图 20.18

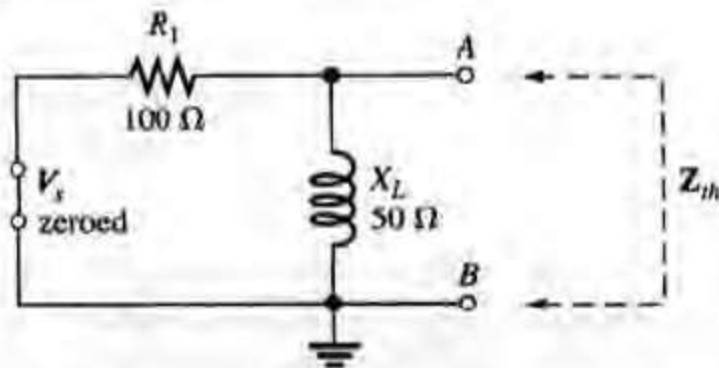


图 20.19

从 A 和 B 端看进去, R_1 和 X_L 是并联的。所以,

$$\begin{aligned} Z_{th} &= \frac{(R_1 \angle 0^\circ)(X_L \angle 90^\circ)}{R_1 + jX_L} = \frac{(100 \angle 0^\circ \Omega)(50 \angle 90^\circ \Omega)}{100 \Omega + j50 \Omega} \\ &= \frac{(100 \angle 0^\circ \Omega)(50 \angle 90^\circ \Omega)}{112 \angle 26.6^\circ \Omega} = 44.6 \angle 63.4^\circ \Omega \end{aligned}$$

练习: 将 R_1 变为 47Ω , 求 Z_{th} 。

例 20.8 对于图 20.20 中的电路,求电路从 R_L 看进去的 Z_{th} 。该电路同例 20.5 中的相同。

解:首先将电压源用其内阻抗(为零)代替,如图 20.21 所示。

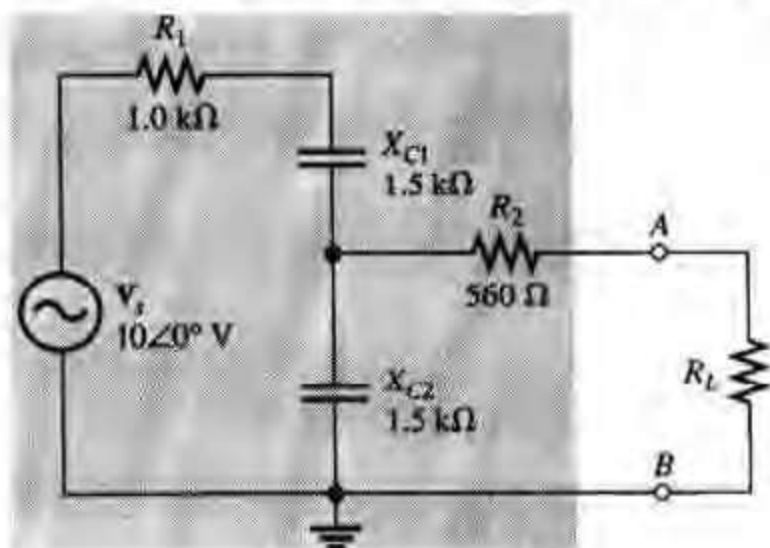


图 20.20

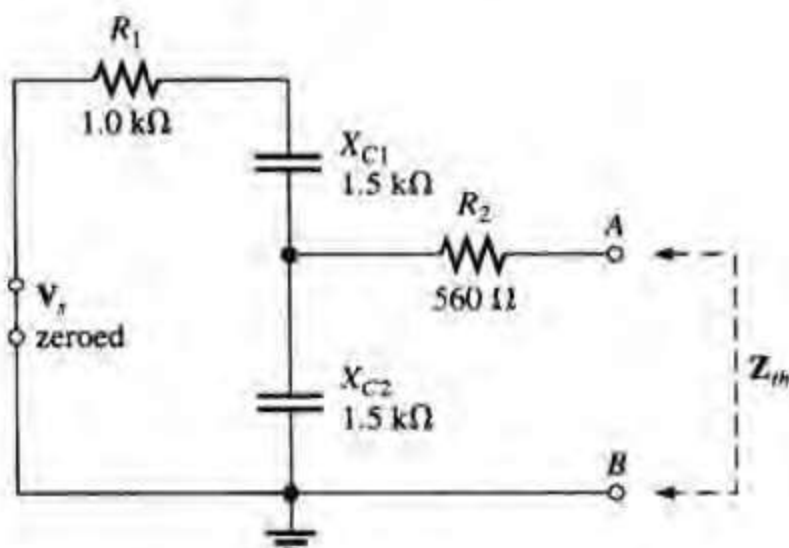


图 20.21

从 A 和 B 端看进去, R_1 和 C_1 串联组合后再和 C_2 并联, 这整个组合再和 R_2 串联。 Z_{th} 的计算步骤如下:

$$\begin{aligned}
 Z_{th} &= R_2 \angle 0^\circ + \frac{(X_{C2} \angle -90^\circ)(R_1 - jX_{C1})}{R_1 - jX_{C1} - jX_{C2}} \\
 &= 560 \angle 0^\circ \Omega + \frac{(1.5 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega)(1.0 \text{ k}\Omega - j1.5 \text{ k}\Omega)}{1.0 \text{ k}\Omega - j3 \text{ k}\Omega} \\
 &= 560 \angle 0^\circ \Omega + \frac{(1.5 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega)(1.8 \angle -56.3^\circ \text{ k}\Omega)}{3.16 \angle -71.6^\circ \text{ k}\Omega} \\
 &= 560 \angle 0^\circ \Omega + 854 \angle -74.7^\circ \Omega = 560 \Omega + 225 \Omega - j824 \Omega \\
 &= 785 \Omega - j824 \Omega = 1138 \angle -46.4^\circ \Omega
 \end{aligned}$$

练习:如果图 20.20 中的 R_1 变为 2.2 kΩ, 确定 Z_{th} 的值。

例 20.9 对于图 20.22 中的电路,求去掉 R_L 后剩下部分电路的 Z_{th} 。该电路同例 20.6 中的电路相同。

解:将电压源用其内阻抗(为 0)代替, X_L 实际上对电路没有影响。从开路端看进去 R 和 C 是并联的, 如图 20.23 所示。 Z_{th} 的计算如下:

$$\begin{aligned}
 Z_{th} &= \frac{(R \angle 0^\circ)(X_C \angle -90^\circ)}{R - jX_C} = \frac{(10 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega)(10 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega)}{10 \Omega - j10 \text{ k}\Omega} \\
 &= \frac{(10 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega)(10 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega)}{14.1 \angle -45^\circ \text{ k}\Omega} = 7.07 \angle -45^\circ \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

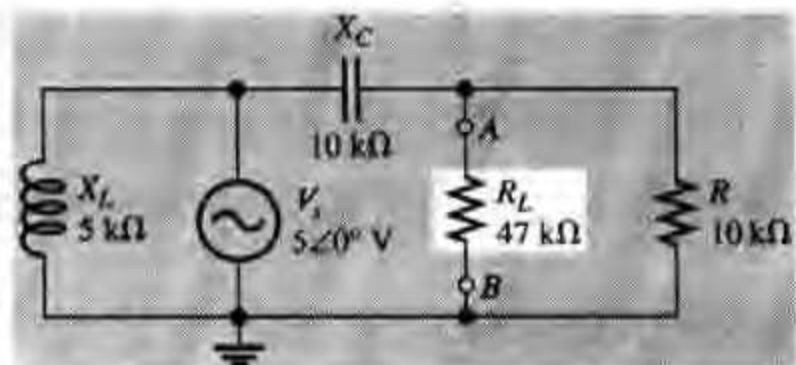


图 20.22

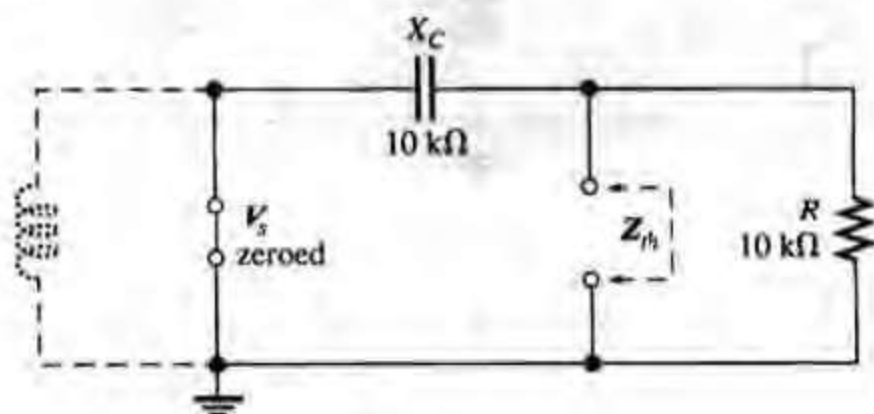


图 20.23

练习:如果在图 20.22 中的 R 为 22 kΩ, R_L 为 39 kΩ, 求 Z_{th} 。

20.2.4 戴维南等效电路

前面的例题说明了如何计算戴维南等效电路的两个等效部分 V_{th} 和 Z_{th} 。要记住任何电路的 V_{th} 和 Z_{th} 都是可以求得的。这两个部分求出后,必须串联起来构成戴维南等效电路。下面就以前面的例题说明如何进行最后一步。

例 20.10 画出图 20.24 中除去 R_L 后电路的戴维南等效电路。此电路在例 20.4 和例 20.7 中都用到过。

解: 分别从例 20.4 和例 20.7 中得到 $V_{th} = 11.2 \angle 63.4^\circ \text{ V}$ 和 $Z_{th} = 44.6 \angle 63.4^\circ \Omega$ 。采用直角形式表示,阻抗为:

$$Z_{th} = 20 \Omega + j40 \Omega$$

这种形式说明:阻抗为 20Ω 的电阻和 40Ω 的感性电抗元件串联。戴维南等效电路如图 20.25 所示。

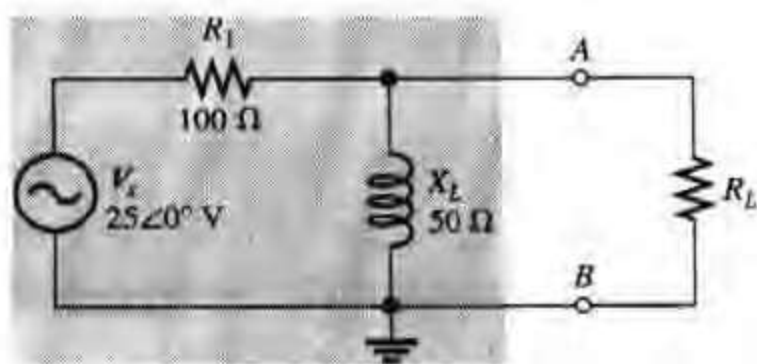


图 20.24

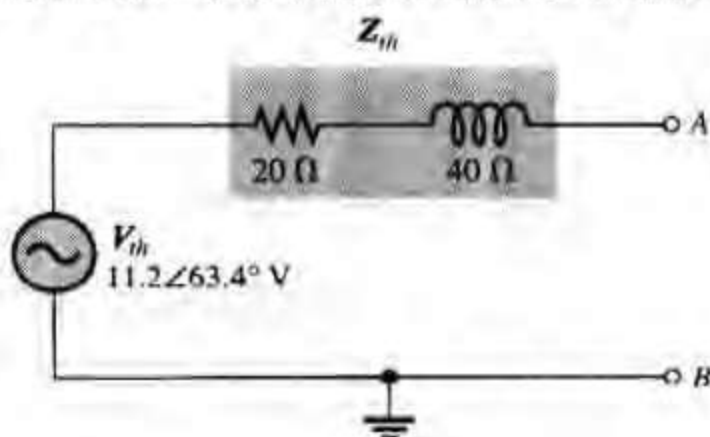


图 20.25

练习: 图 20.24 中的 $R_1 = 47 \Omega$, 画出其戴维南等效电路。

例 20.11 对于图 20.26 中的电路,画出除去 R_L 后的戴维南等效电路。此电路在例 20.5 和例 20.8 都曾经用到过。

解: 从例 20.5 和例 20.8 分别得到 $V_{th} = 4.75 \angle -18.4^\circ \text{ V}$ 和 $Z_{th} = 1138 \angle -46.4^\circ \Omega$ 。用直角形式表示阻抗:

$$Z_{th} = 785 \Omega - j824 \Omega$$

戴维南等效电路如图 20.27 所示。

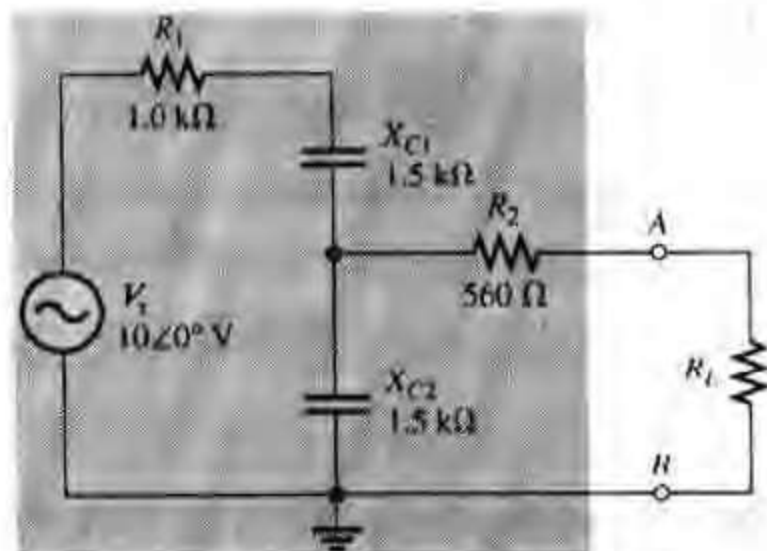


图 20.26

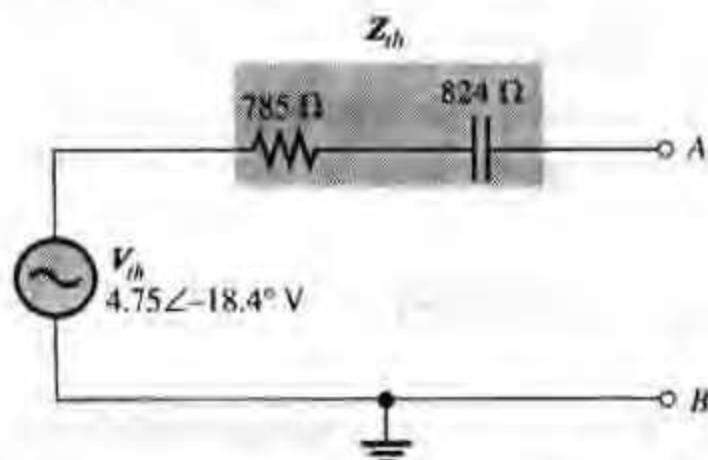


图 20.27

练习: 图 20.26 所示电路中的 $R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega$, 画出其戴维南等效电路。

例 20.12 对于图 20.28 中的电路,求出从 R_L 看进去电路的戴维南等效电路。这是例 20.6 和例 20.9 中的电路。

解:从例 20.6 和例 20.9 分别得到 $V_{th} = 3.54 \angle 45^\circ \text{ V}$ 和 $Z_{th} = 7.07 \angle -45^\circ \text{ k}\Omega$ 。其阻抗的直角坐标形式为:

$$Z_{th} = 5 \text{ k}\Omega - j5 \text{ k}\Omega$$

戴维南等效电路如图 20.29 所示。

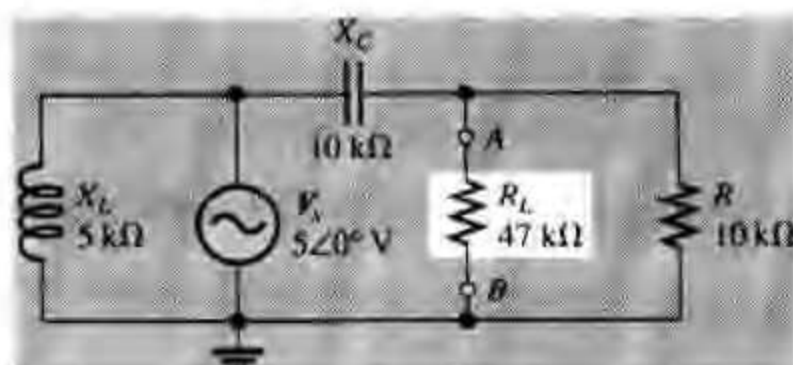


图 20.28

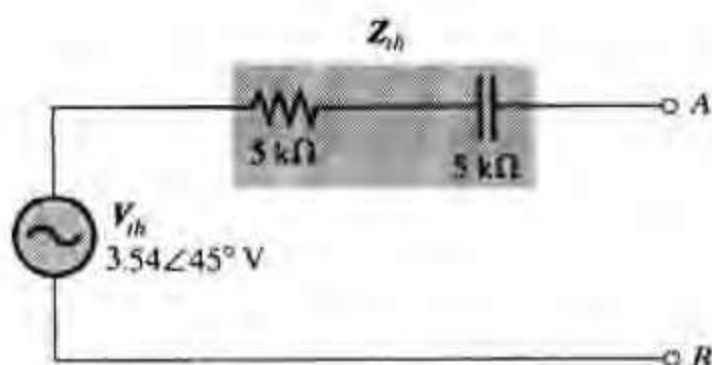


图 20.29

练习:如果图 20.28 中的 R 变为 $22 \text{ k}\Omega$, R_L 变为 $39 \text{ k}\Omega$, 画出戴维南等效电路。

20.2.5 戴维南定理的总结

要记住:无论戴维南等效电路所代替的原始电路是什么样的,总是一个电压源同一个阻抗的串联。戴维南定理的意义在于,就任何外部负载而言,等效电路可以代替原始电路。任何连接在戴维南等效电路输出端的负载,同连接到原始电路输出端时,其上的电流和电压都是相同的。

运用戴维南定理的步骤总结如下:

第一步 将希望化简为戴维南等效电路的电路输出端开路。这是通过将观察端的元件从电路中去掉实现的。

第二步 求电路的开路电压。

第三步 将理想电压源短路,理想电流源开路,得到从开路端看进去电路的等效阻抗。

第四步 将 V_{th} 和 Z_{th} 串联起来构成戴维南等效电路。

20.2 节练习

1. 戴维南交流等效电路的两个基本组成部分是什么?
2. 对于某一电路, $Z_{th} = 25 \Omega - j50 \Omega$, $V_{th} = 5 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。画出戴维南等效电路。
3. 对于图 20.30 中的电路,求出从 A 和 B 端看进去电路的戴维南等效电路。

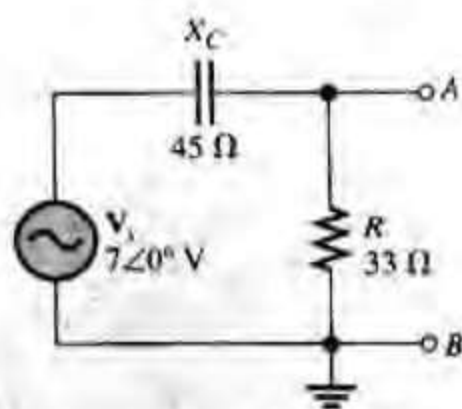


图 20.30

20.3 诺顿定理

像戴维南定理一样,诺顿定理提供了将复杂电路化简成简单、易于处理的方法,以便于分析。二者最基本的区别在于,诺顿定理给出的是等效电流源(而不是电压源)同等效阻抗的并联。

学习完本节后,读者应该能够:

- 应用诺顿定理化简交流阻抗电路
- 描述诺顿等效电路的形式

- 求解诺顿等效交流电流源
- 求解诺顿等效阻抗

诺顿等效电路的形式如图 20.31 所示。无论原始电路多么复杂,都可以化简为这种等效形式。等效电流源命名为 I_n ,等效阻抗命名为 Z_n (小写斜体下标代表交流量)。

诺顿定理说明了如何求出 I_n 和 Z_n 。一旦二者已知,将其并联起来就得到完整的诺顿等效电路。

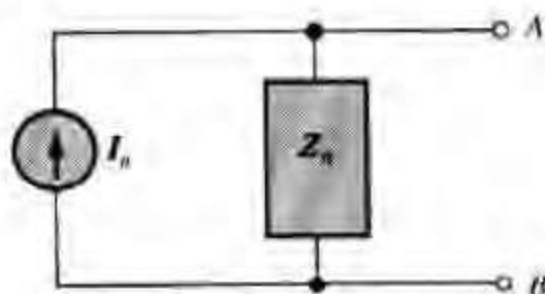


图 20.31 诺顿等效电路

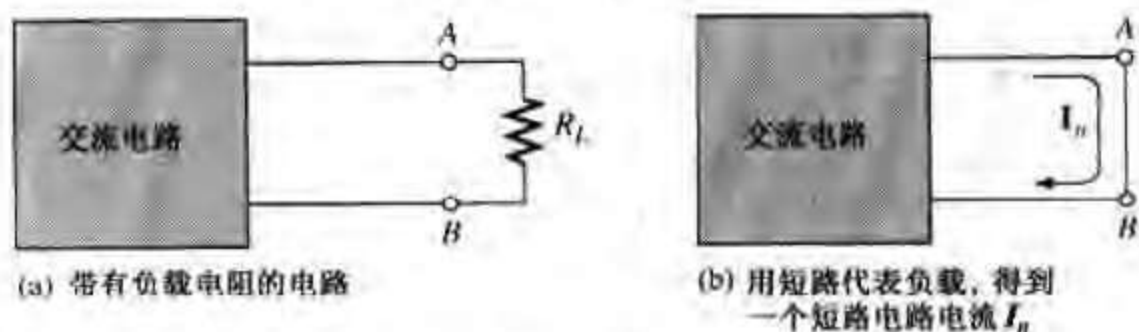
20.3.1 诺顿等效电流源(I_n)

I_n 是诺顿等效电路的一部分, Z_n 是另一部分。

诺顿等效电流源定义为:给定电路中两确定端间的短路电流。

任意连接于这两端间的负载,向网络内看是电流源 I_n 和阻抗 Z_n 并联。

为了举例说明,假设图 20.32 中的电路有一个连接到 A 和 B 端的电阻负载,如图 20.32(a)所示,希望找出除去 R_L 的电路的诺顿等效电路。为了找出 I_n ,将 A 和 B 端短路并计算其间的电流,如图 20.32(b)所示。例 20.13 说明了如何求得 I_n 。

图 20.32 求得 I_n 的方法

例 20.13 图 20.33 中,求由负载电阻看进去的电路的 I_n 。浅色区域是需要诺顿化的电路部分。

解:将图 20.34 中的 A 和 B 端短路。

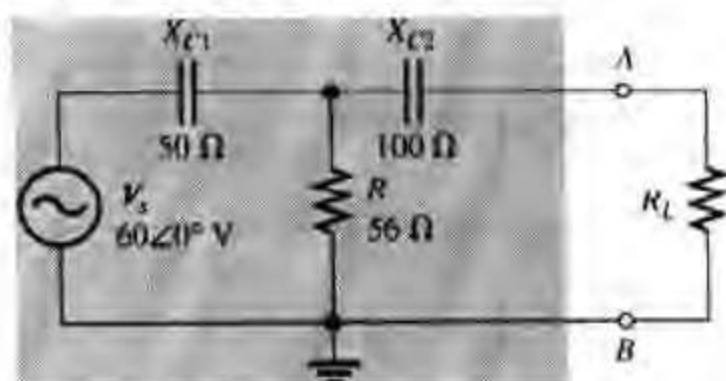


图 20.33

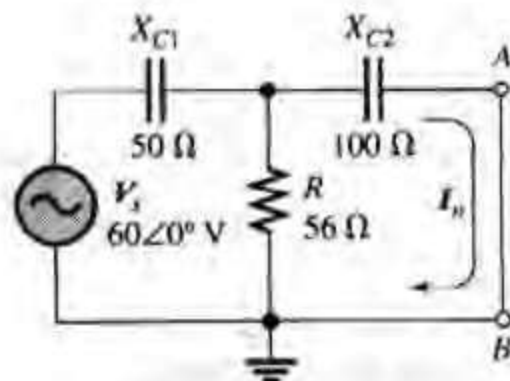


图 20.34

I_n 是短路电流,计算如下。首先,从电源看进去的总阻抗是:

$$\begin{aligned} Z &= X_{C1} + \frac{RX_{C2}}{R + X_{C2}} = 50\angle-90^\circ \Omega + \frac{(56\angle 0^\circ \Omega)(100\angle-90^\circ \Omega)}{56\Omega - j100\Omega} \\ &= 50\angle-90^\circ \Omega + 48.9\angle-29.3^\circ \Omega \\ &= -j50\Omega + 42.6\Omega - j23.9\Omega = 42.6\Omega - j73.9\Omega \end{aligned}$$

转换为极坐标形式是:

$$Z = 85.3\angle-60.0^\circ \Omega$$

从电源流出的总电流为:

$$I_s = \frac{V_s}{Z} = \frac{60 \angle 0^\circ \text{ V}}{85.3 \angle -60.0^\circ \Omega} = 703 \angle 60.0^\circ \text{ mA}$$

最后,应用分流公式求出 I_n (通过 A 和 B 端的短路电流):

$$I_n = \left(\frac{R}{R + X_{C1}} \right) I_s = \left(\frac{56 \angle 0^\circ \Omega}{56 \Omega - j100 \Omega} \right) 703 \angle 60.0^\circ \text{ mA} = 344 \angle 121^\circ \text{ mA}$$

这是诺顿等效电流源的值。

练习:在图 20.33 中,如果 V_s 变为 $25 \angle 0^\circ \text{ V}$, R 变为 33Ω ,确定 I_n 。

20.3.2 诺顿等效阻抗(Z_n)

Z_n 的定义与 Z_{th} 相同:给定电路中,将所有电源用其内阻抗代替后从开路端看进去的电路总阻抗。

例 20.14 计算图 20.33(参见例 20.13)中从开路端 A 和 B 看进去的电路的 Z_n 。

解:首先将 V_s 用其内阻抗(零)代替,如图 20.35 所示。

从 A 和 B 端看进去, R 和 C_1 先并联组合再和 C_2 串联,所以:

$$\begin{aligned} Z_n &= X_{C2} + \frac{RX_{C1}}{R + X_{C1}} = 100 \angle -90^\circ \Omega + \frac{(56 \angle 0^\circ \Omega)(50 \angle -90^\circ \Omega)}{56 \Omega - j50 \Omega} \\ &= 100 \angle -90^\circ \Omega + 37.3 \angle -48.2^\circ \Omega \\ &= -j100 \Omega + 24.8 \Omega - j27.8 \Omega = 24.8 \Omega - j128 \Omega \end{aligned}$$

诺顿等效阻抗为 24.8Ω 的电阻与 128Ω 的容性电抗串联。

练习:图 20.33 中,如果 $V_s = 25 \angle 0^\circ \text{ V}$, $R = 33 \Omega$,求 Z_n 。

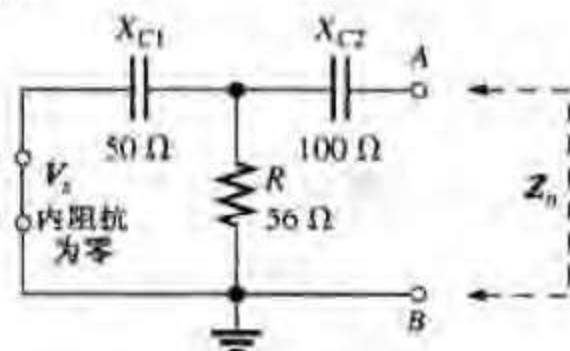


图 20.35

以上两道例题说明了如何求出诺顿等效电路的两个等效部分。要注意对任意给定的交流电路都可以得到这些值。一旦这些值已知,将其并联起来形成诺顿等效电路,如下例所示。

例 20.15 画出图 20.33 中所示电路完整的诺顿等效电路(参见例 20.13)。

解:由例 20.13 和例 20.14 分别可知, $I_n = 344 \angle 121^\circ \text{ mA}$ 和 $Z_n = 24.8 \Omega - j128 \Omega$ 。诺顿等效电路如图 20.36 所示。

练习:在图 20.33 中,如果 $V_s = 25 \angle 0^\circ \text{ V}$, $R = 33 \Omega$,给出其诺顿等效电路。

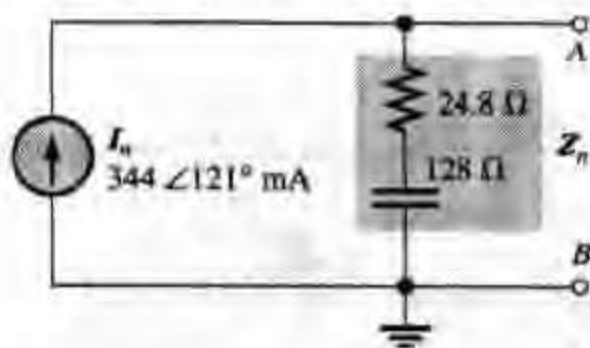


图 20.36

20.3.3 诺顿定理的总结

任何接在诺顿等效电路输出端的负载,其上的电流、电压同接在原始电路时是相同的。在理论上应用诺顿定理的步骤总结如下:

- 第一步 将需要求解诺顿等效电路两输出端上的负载用短路代替。
- 第二步 求短路电流,即 I_n 。
- 第三步 将输出端开路,并将其内部所有电源用它们的内阻抗代替,确定输出端阻抗,即 Z_n 。
- 第四步 将 I_n 和 Z_n 并联。

20.3 节练习

1. 对于给定电路, $I_n = 5\angle 0^\circ \text{ mA}$, $Z_n = 150\ \Omega + j100\ \Omega$, 画出其诺顿等效电路。
2. 画出图 20.37 中由 R_L 看进去的诺顿等效电路。

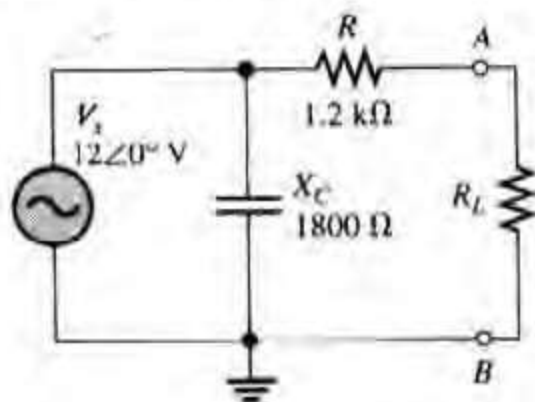


图 20.37

20.4 最大功率传递定理

负载阻抗是电路输出阻抗的复共轭时, 负载获得最大功率。

学习完本章后, 读者应该能够:

- 运用最大功率传递定理
- 解释该定理
- 对于一给定电路, 确定最大功率得到传递时的负载阻抗

$R - jX_C$ 的复共轭是 $R + jX_L$, 在幅值上二者的电阻和电抗值是相等的。输出阻抗实际上是从输出端看进去电路的戴维南等效阻抗。 Z_L 是 Z_{out} 的复共轭时, 负载从电路获得了最大输出功率, 此时功率因数为 1。带有输出阻抗和负载的等效电路如图 20.38 所示。

例 20.16 描述了阻抗共轭匹配时出现的最大功率传输。

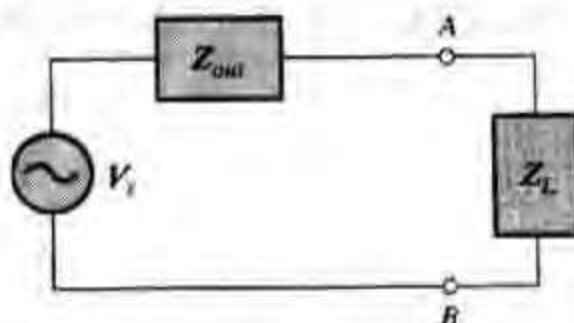


图 20.38 带有负载的等效电路

例 20.16 图 20.39 中 A 和 B 端左边的电路为负载 Z_L 提供了功率,

可将此看做仿真一个功率放大器向复数负载提供功率。这是一个比较复杂电路的戴维南等效。计算在以下频率时电路向负载提供的功率, 并画出曲线: 10 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 80 kHz 和 100 kHz。

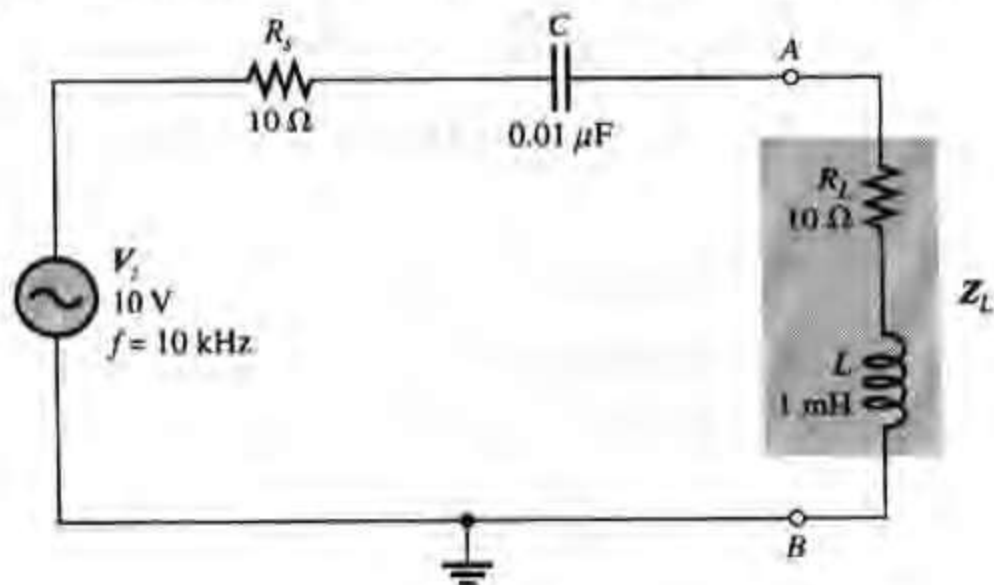


图 20.39

解:当 $f = 10 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 1.59 \text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(10 \text{ kHz})(1 \text{ mH}) = 62.8 \Omega$$

总阻抗的大小为:

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{(R_s + R_L)^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(20 \Omega)^2 + (1.53 \text{ k}\Omega)^2} = 1.53 \text{ k}\Omega$$

电流为:

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}} = \frac{10 \text{ V}}{1.53 \text{ k}\Omega} = 6.54 \text{ mA}$$

负载上的功率为:

$$P_L = I^2 R_L = (6.54 \text{ mA})^2 (10 \Omega) = 428 \mu\text{W}$$

当 $f = 30 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(30 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 531 \Omega$$

$$X_L = 2\pi(30 \text{ kHz})(1 \text{ mH}) = 189 \Omega$$

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{(20 \Omega)^2 + (342 \Omega)^2} = 343 \Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}} = \frac{10 \text{ V}}{343 \Omega} = 29.2 \text{ mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (29.2 \text{ mA})^2 (10 \Omega) = 8.53 \text{ mW}$$

当 $f = 50 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(50 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 318 \Omega$$

$$X_L = 2\pi(50 \text{ kHz})(1 \text{ mH}) = 314 \Omega$$

要注意, X_C 和 X_L 的值是十分接近的,这使得阻抗近似是复共轭的。使 $X_C = X_L$ 时的精确频率是 50.3 kHz 。

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{(20 \Omega)^2 + (4 \Omega)^2} = 20.4 \Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}} = \frac{10 \text{ V}}{20.4 \Omega} = 490 \text{ mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (490 \text{ mA})^2 (10 \Omega) = 2.40 \text{ W}$$

当 $f = 80 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(80 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 199 \Omega$$

$$X_L = 2\pi(80 \text{ kHz})(1 \text{ mH}) = 503 \Omega$$

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{(20 \Omega)^2 + (304 \Omega)^2} = 305 \Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}} = \frac{10 \text{ V}}{305 \Omega} = 32.8 \text{ mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (32.8 \text{ mA})^2 (10 \Omega) = 10.8 \text{ mW}$$

当 $f = 100 \text{ kHz}$ 时,

$$X_C = \frac{1}{2\pi(100 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 159 \Omega$$

$$X_L = 2\pi(100 \text{ kHz})(1 \text{ mH}) = 628 \Omega$$

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{(20 \Omega)^2 + (469 \Omega)^2} = 469 \Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{tot}}} = \frac{10 \text{ V}}{469 \Omega} = 21.3 \text{ mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (21.3 \text{ mA})^2 (10 \Omega) = 4.54 \text{ mW}$$

正如所看到的,负载获得的功率峰值出现在频率等于 50 kHz 这一点上。在此点上,负载阻抗同输出阻抗复共轭匹配(当二者电抗的幅值相等时)。负载的功率随频率变化的曲线如图 20.40 所示。由于最大功率比其他值大得多,在缺少中间值时,很难得到精确的曲线。

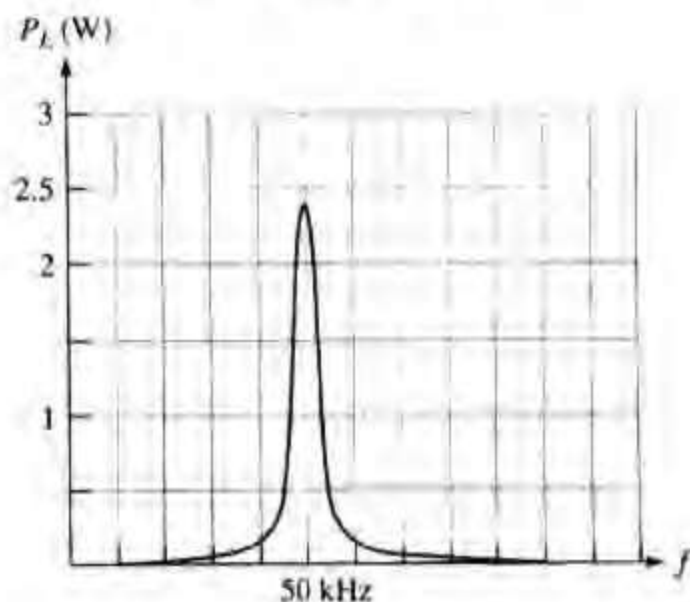


图 20.40

练习:在 RC 串联电路中,如果 $R = 47 \Omega$, $C = 0.022 \mu\text{F}$,当频率为 100 kHz 时阻抗的复共轭是多少?

例 20.17 (a) 在图 20.41(a)中,求出由放大器向扬声器传递最大功率时的频率。放大器和耦合电容是电源,扬声器是负载,如图 20.41(b)中的等效电路所示。

(b) 在此频率下,如果 $V_s = 3.8 \text{ V rms}$,则扬声器获得多大功率?

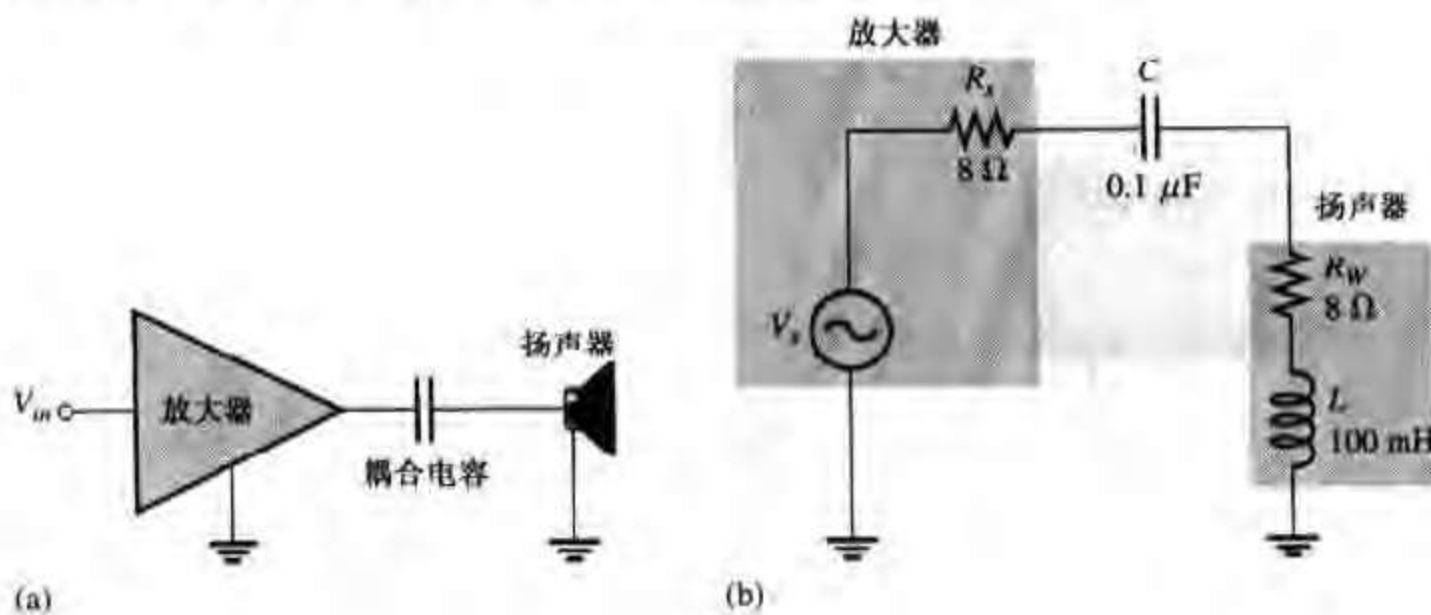


图 20.41

解:(a)当话筒获得最大功率时,电源阻抗($R_s - jX_C$)与负载阻抗($R_W + jX_L$)是共轭匹配的,所以:

$$X_C = X_L$$

$$\frac{1}{2\pi fC} = 2\pi fL$$

解出 f ,

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(100 \text{ mH})(0.1 \mu\text{F})}} \cong 1.59 \text{ kHz}$$

(b) 扬声器获得的功率计算如下:

$$Z_{out} = R_s + R_W = 8 \Omega + 8 \Omega = 16 \Omega$$

$$I = \frac{V_s}{Z_{out}} = \frac{3.8 \text{ V}}{16 \Omega} = 238 \text{ mA}$$

$$P_{max} = I^2 R_W = (238 \text{ mA})^2 (8 \Omega) = 453 \text{ mW}$$

练习: 图 20.41 中耦合电容为 $1 \mu\text{F}$, 试求频率为多少时, 扬声器从放大器获得最大功率?

20.4 节练习

1. 如果某一驱动电路的输出阻抗是 $50 \Omega - j10 \Omega$, 为了向负载提供最大功率, 则负载阻抗是多少?
2. 对于第 1 题中的电路, 当负载阻抗同输出阻抗共轭匹配且负载电流为 2 A 时, 电路向负载传递的功率是多少?

技术实践

在本技术实践中, 将给出一个取自某系统中已封装的带通滤波器以及带通滤波器的原理图。图中均表示该带通滤波器是由一个低通/高通滤波器的组合实现的。两幅图中肯定有一个对应滤波器模块, 至于哪一幅图并不确定。通过某些测量, 可以确定哪一幅图是对应该滤波器的, 以便再造滤波器电路。而且, 也要确定最大功率传递时所需的负载。滤波器电路含有一个已封装的模块和两幅图, 其中一幅图对应该滤波器, 如图 20.42 所示。

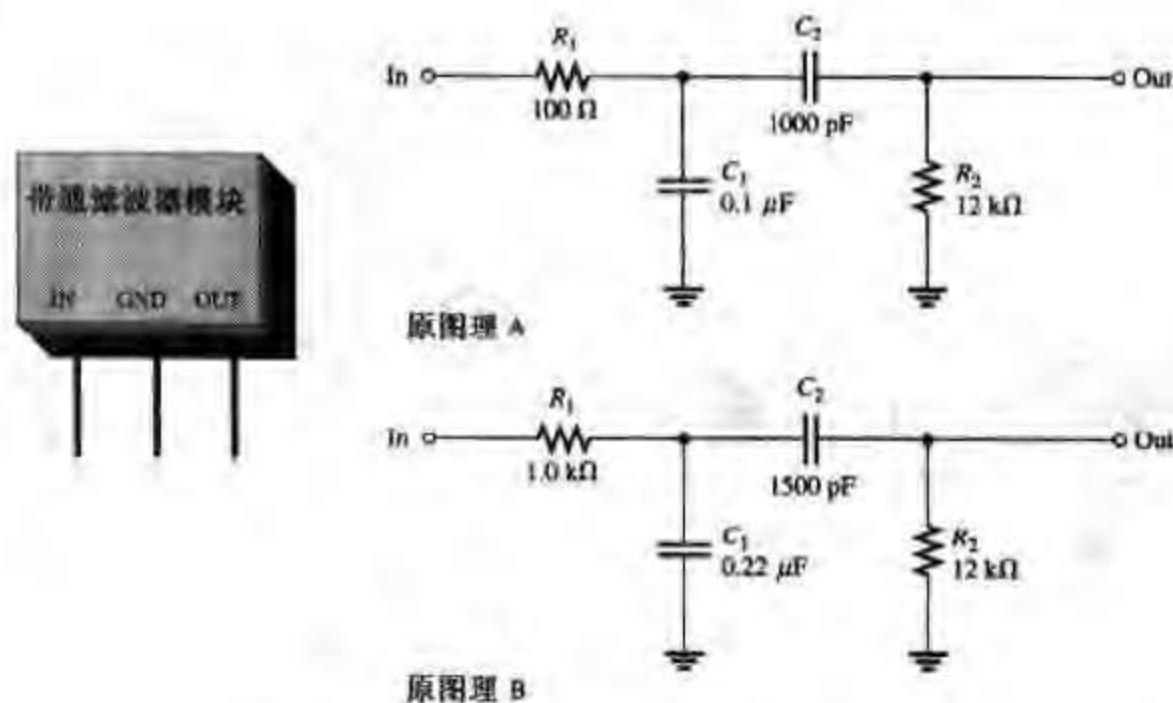


图 20.42 滤波器模块及原理图

滤波器测量及分析

- 如图 20.43 所示, 基于示波器对滤波器输出的测量, 确定图 20.42 中的哪一幅图代表该模块中滤波器电路的参数, 将峰-峰值为 10 V 的电压加到电路的输入端。
- 如图 20.43 所示, 基于示波器的测量, 确定滤波器是否工作于合适的中心频率。
- 将负载连接到滤波器的输出端, 应用戴维南定理, 在中心频率下求获得最大功率传输时所需的负载阻抗。假设电源内阻抗为零。

技术实践练习

1. 求图 20.42 中并非模块内的电路在图 20.43 所示频率下的峰-峰值输出电压。
2. 求图 20.42 中并非模块内的电路的中心频率。

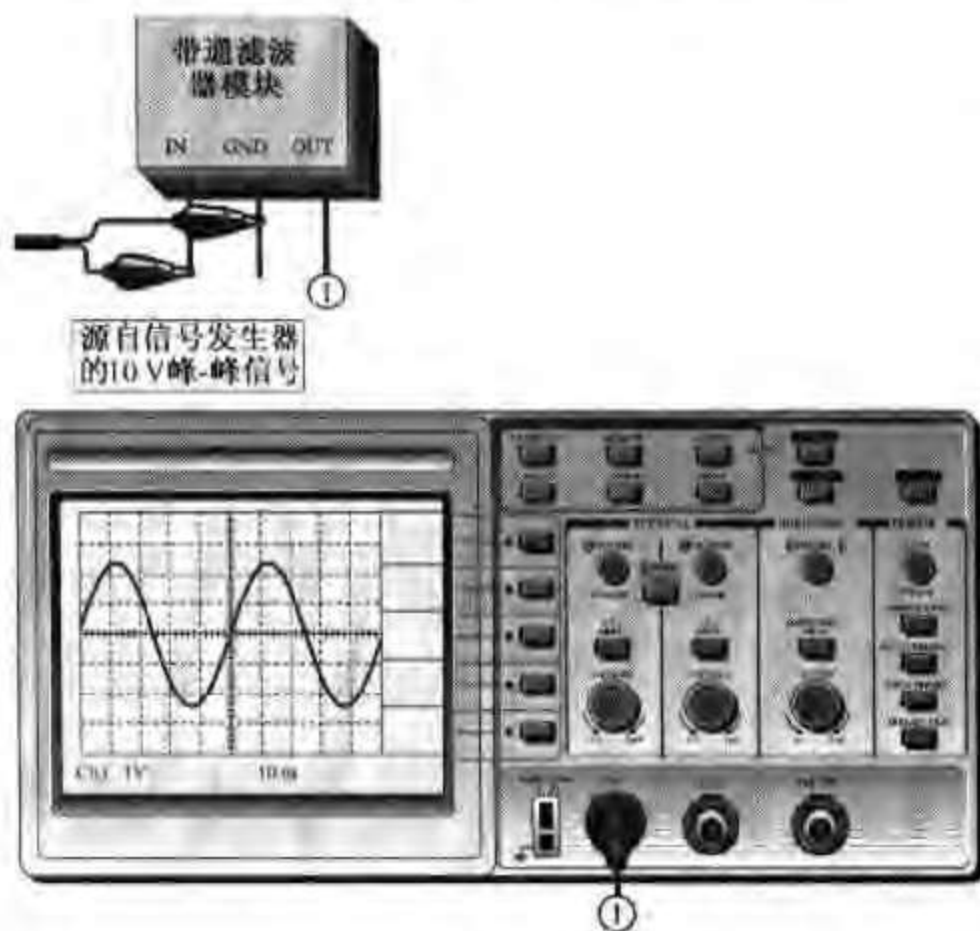


图 20.43

小结

- 叠加定理对交流和直流多电源电路的分析是很有用的。
- 戴维南定理提供了将任何交流电路化简为由等效电压源和等效阻抗串联构成的等效电路的方法。
- 正如等效的概念用在戴维南和诺顿定理中,意味着任何给定负载阻抗连接到等效电路上时,与连接到原电路上时这两种情况下,其两端的电压和电流是相同的。
- 诺顿定理提供了将任何交流电路化简为由等效电流源和等效阻抗并联构成的等效电路的方法。
- 负载阻抗与驱动电路阻抗共轭匹配时,负载获得最大功率。

主要术语

复共轭:具有与给定阻抗电阻分量相同、电抗分量相位相反的阻抗,二者在幅值上相同。

等效电路:对于给定负载,可以提供与原电路有相同电压和电流的电路。

诺顿定理:一种将双端口电路化简为由电流源和等效阻抗并联构成的等效电路的方法。

叠加定理:分析具有一个以上电源电路的方法。

戴维南定理:一种将双端口电路化简为由电压源和等效阻抗串联构成的等效电路的方法。

自测题

1. 在运用叠加定理时,
 - (a) 同时考虑所有电源
 - (b) 同时考虑所有电压源
 - (c) 一次只考虑一个电源作用,将其他电源短路
 - (d) 一次只考虑一个电源作用,将其他电源用其内阻抗代替
2. 戴维南交流等效电路总是包含一个等效交流电压源
 - (a) 和一个等效电容
 - (b) 和一个等效感性电抗
 - (c) 和一个等效阻抗
 - (d) 同一个等效容性阻抗串联
3. 一个电路同另一个电路是等效的,当
 - (a) 相同负载连接到每个电路时都有相同的电压和电流

- (b) 不同负载连接到每个电路时都有相同的电压和电流
- (c) 两电路有相同的电压源和相同的串联阻抗
- (d) 两电路有相同的输出电压
- 4. 戴维南等效电压是:
 - (a) 开路电压
 - (b) 短路电压
 - (c) 等效负载两端的电压
 - (d) 以上都不是
- 5. 戴维南等效阻抗是从哪两端看进去的阻抗?
 - (a) 输出短路时,从电源
 - (b) 输出开路时,从电源
 - (c) 当所有电源由其内阻抗代替时,从任意两个指定开路端口
 - (d) 当所有电源短路时,从任意两个指定开路端口
- 6. 诺顿交流等效电路总是由以下哪部分组成的?
 - (a) 等效交流电流源串联等效阻抗
 - (b) 等效交流电流源并联等效电抗
 - (c) 等效交流电流源并联等效阻抗
 - (d) 等效交流电压源并联等效阻抗
- 7. 诺顿等效电流是:
 - (a) 从电源流出的总电流
 - (b) 短路电流
 - (c) 流向等效负载的电流
 - (d) 以上都不是
- 8. $50\ \Omega + j100\ \Omega$ 的复共轭是:
 - (a) $50\ \Omega - j50\ \Omega$
 - (b) $100\ \Omega + j50\ \Omega$
 - (c) $100\ \Omega - j50\ \Omega$
 - (d) $50\ \Omega - j100\ \Omega$
- 9. 为了从容性电源得到最大功率传输,负载必须:
 - (a) 具有与电源电容相等的电容
 - (b) 幅值上等于电源阻抗
 - (c) 感性的
 - (d) 与电源阻抗是复共轭的
 - (e) 答案(a)和(d)

故障检修测验

参见图 20.47

1. 如果直流电源短路,那么以地作为参考 A 点的电压为:
 - (a) 增大
 - (b) 减小
 - (c) 不变
2. 如果 C_2 开路, R_3 两端的电压将:
 - (a) 增大
 - (b) 减小
 - (c) 不变
3. 如果 C_2 开路, R_3 两端的直流电压将:
 - (a) 增大
 - (b) 减小
 - (c) 不变

参见图 20.49(c)

4. 如果 V_2 减小为 0 V, R_L 两端的电压将:
 - (a) 增大
 - (b) 减小
 - (c) 不变
5. 如果电压源的频率增大,经过 R_L 的电流将:
 - (a) 增大
 - (b) 减小
 - (c) 不变

参见图 20.50

6. 如果电压源的频率增大, R_1 两端的电压将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

7. 如果 R_L 开路, 两端的电压将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

参见图 20.51

8. 如果电源的频率增大, R_3 两端的电压将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

9. 如果电容值减小, 电源输出电流将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

参见图 20.54

10. 如果 R_2 开路, 电流源电流将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

11. 如果电压源的频率增大, X_C 将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

12. 如果去掉负载, R_3 两端的电压将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

13. 如果去掉负载, R_2 两端的电压将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变

习题(标有*的习题难度较大, 奇数序号的习题答案在本书末尾)

20.1 节 叠加定理

1. 运用叠加方法, 计算图 20.44 中流经 R_3 的电流。
2. 运用叠加定理, 求图 20.44 中 R_2 支路的电流和电压。
3. 运用叠加定理, 求图 20.45 中流经 R_1 的电流。

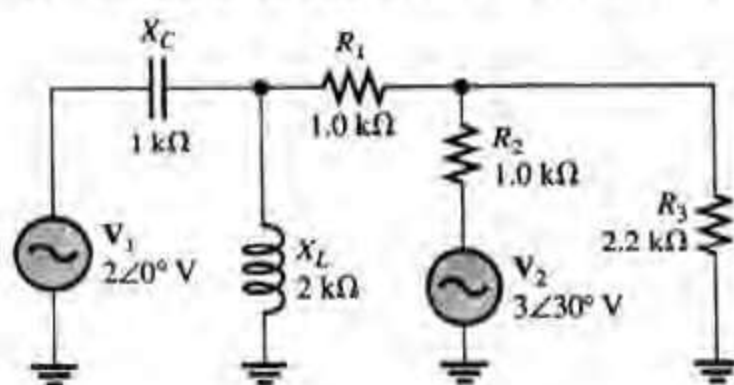


图 20.44

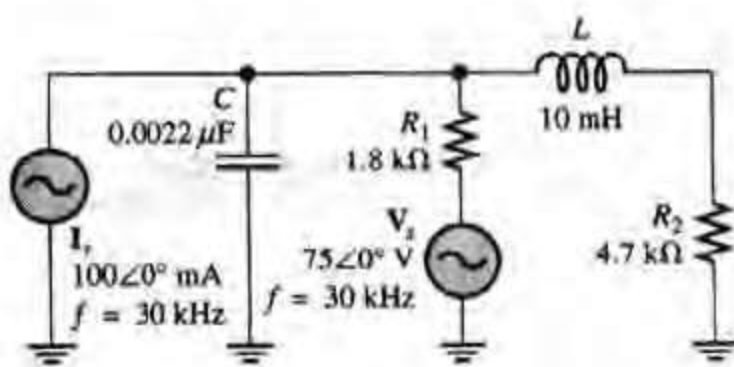


图 20.45

4. 运用叠加定理, 求图 20.46 所示每个电路中流经 R_L 的电流。

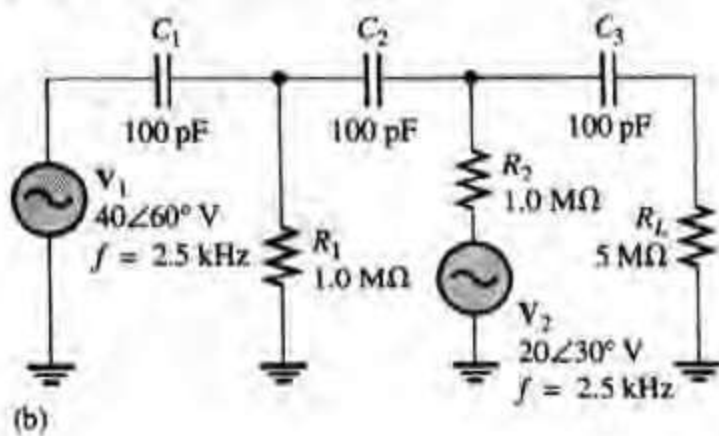
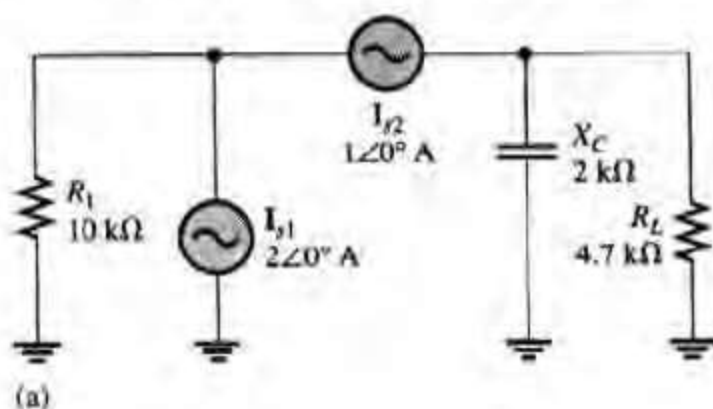


图 20.46

- * 5. 求图 20.47 中每个点(A, B, C, D)的电压。假设所有电容的 $X_C = 0$, 绘制每个点的电压波形。

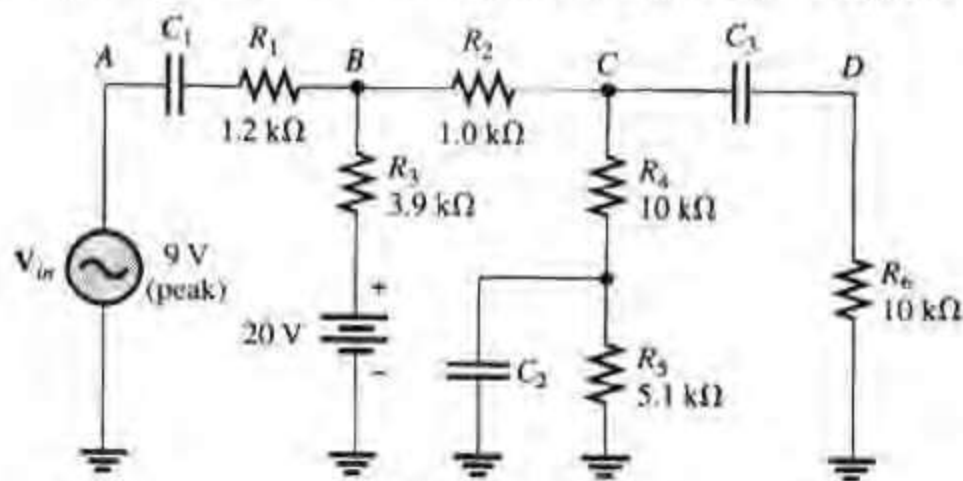


图 20.47

- * 6. 运用叠加定理, 求图 20.48 中电容的电流。

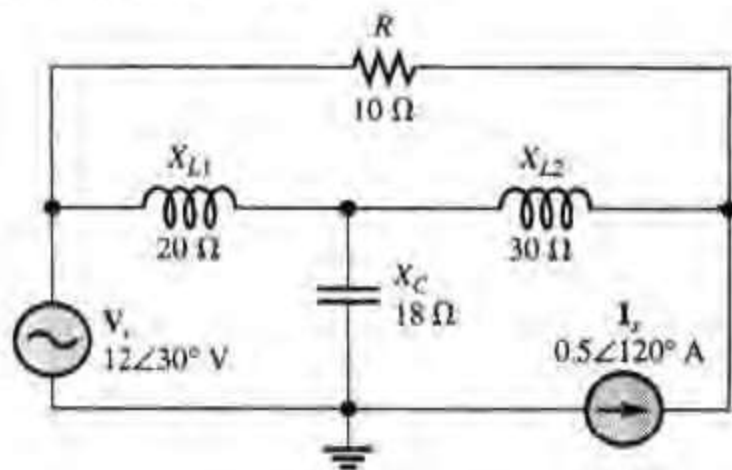


图 20.48

20.2 节 戴维南定理

7. 对于图 20.49 中的每个电路, 确定由 R_L 看进去电路的戴维南等效电路。

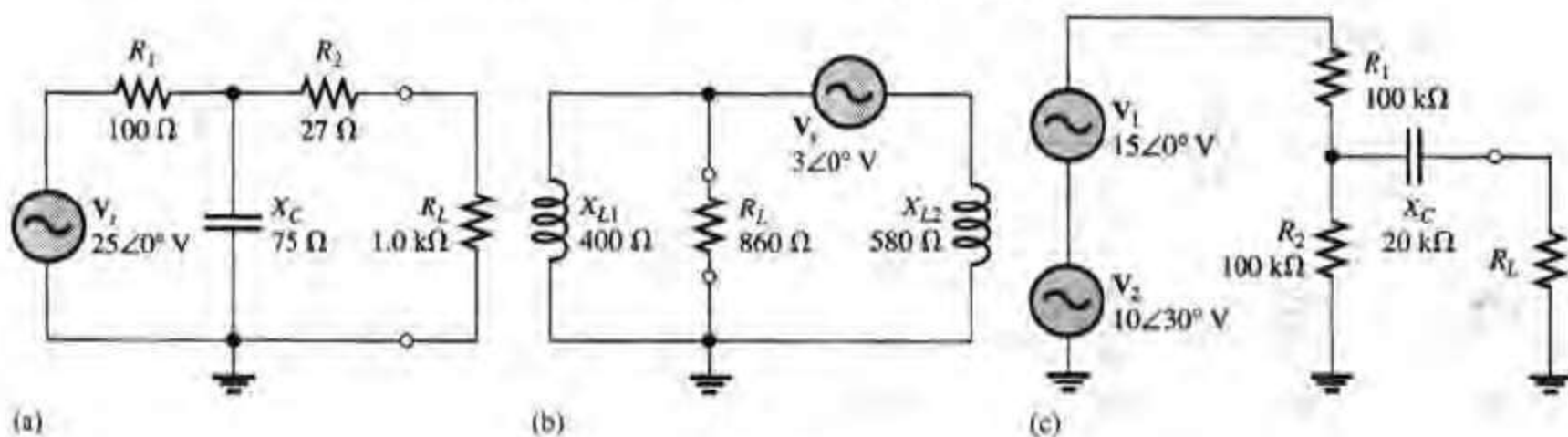


图 20.49

8. 运用戴维南定理, 求图 20.50 中流经负载 R_L 的电流。

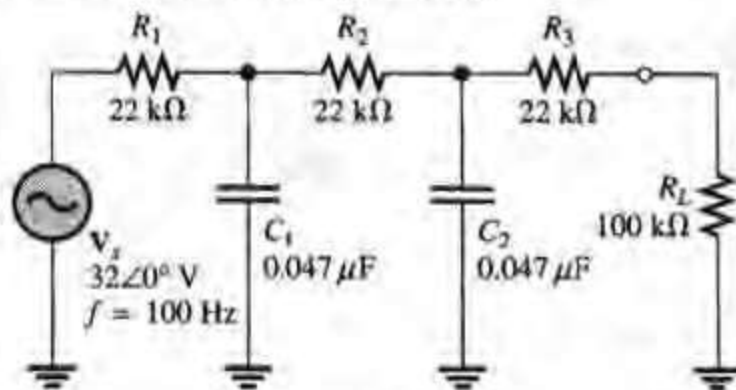


图 20.50

- * 9. 运用戴维南定理, 求图 20.51 中 R_4 两端的电压。
 * 10. 对于图 20.52, 将 R_3 以外的部分化简为戴维南等效电路。

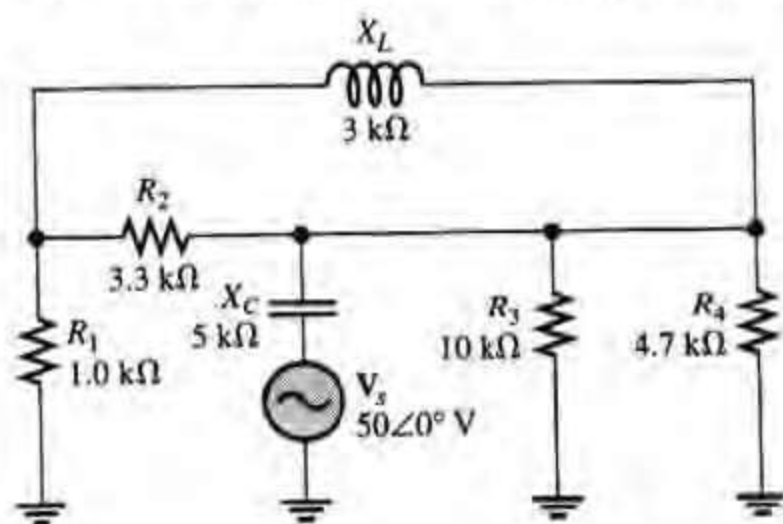


图 20.51

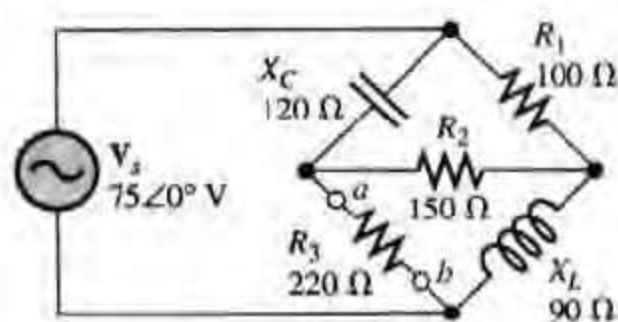


图 20.52

20.3 节 诺顿定理

11. 对于图 20.49 中的每一个电路, 确定由 R_L 看进去的诺顿等效电路。
 12. 运用诺顿定理, 求图 20.50 中负载电阻 R_L 的电流。
 * 13. 运用诺顿定理, 求图 20.51 中 R_4 两端的电压。

20.4 节 最大功率传递定理

14. 对于图 20.53 中的每一个电路, 最大功率传输到负载 R_L 。试求每个电路中合适的负载阻抗值。

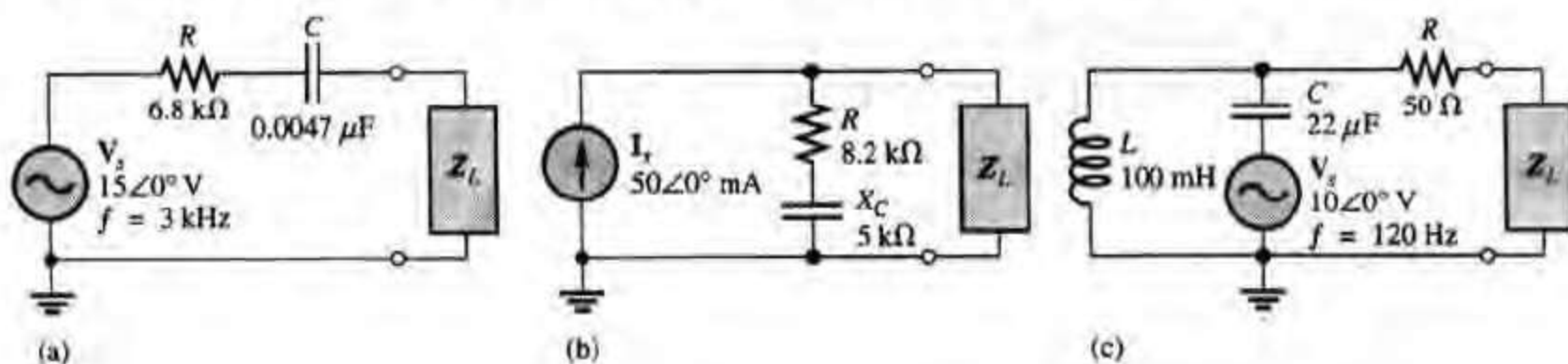


图 20.53

- * 15. 求图 20.54 中负载获得最大功率时的 Z_L 。

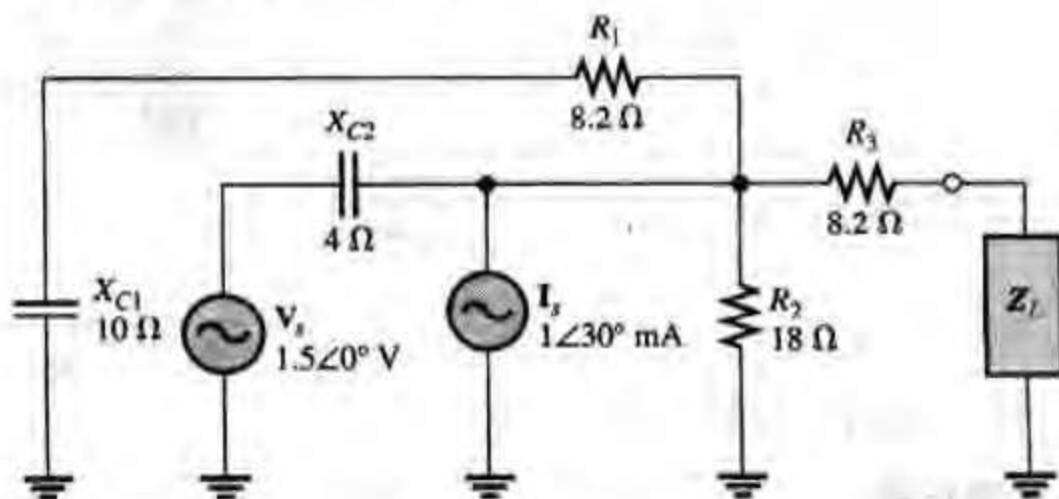


图 20.54

* 16. 求图 20.55 中负载获得最大功率时的 Z_L , 并求最大功率。

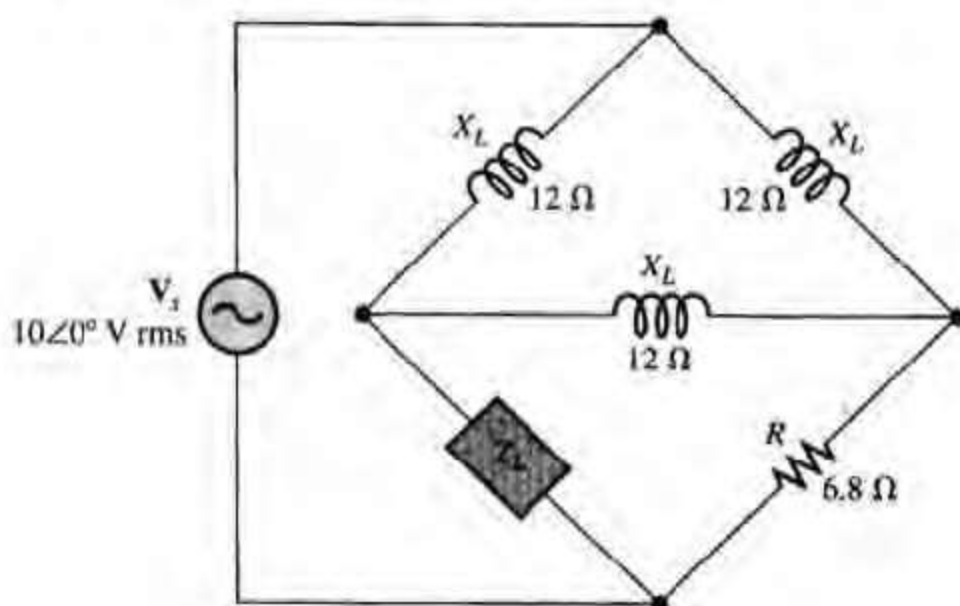


图 20.55

* 17. 图 20.52 中, 为了获得最大功率传输, R_L 位置需连一负载。确定该负载类型, 并用直角坐标形式表示。

EWB/Multisim 故障检修

这些习题需要使用本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

18. 打开文件 P20.18 确定是否有错误。如果有, 请指出。
19. 打开文件 P20.19 确定是否有错误。如果有, 请指出。
20. 打开文件 P20.20 确定是否有错误。如果有, 请指出。
21. 打开文件 P20.21 确定是否有错误。如果有, 请指出。
22. 打开文件 P20.22, 通过测量确定从 A 点看进去的戴维南等效电路。
23. 打开文件 P20.23, 通过测量确定从 A 点看进去的诺顿等效电路。

答案

20.1 节 叠加理论

1. 网络电流为零。
2. 分析电路时, 可利用叠加定理, 一次只让一个电源起作用。
3. $I_R = 12 \text{ mA}$

20.2 节 戴维南定理

1. 戴维南交流等效电路的组成为等效电压源串联等效阻抗。
2. 参见图 20.56。
3. $Z_{th} = 21.5 \Omega - j15.7 \Omega$; $V_{th} = 4.14 \angle 53.8^\circ \text{ V}$ 。

20.3 节 诺顿定理

1. 参见图 20.57。
2. $Z_n = R \angle 0^\circ = 1.2 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega$; $I_n = 10 \angle 0^\circ \text{ mA}$ 。

20.4 节 最大功率传递定理

1. $Z_L = 50 \Omega + j10 \Omega$
2. $P_L = 200 \text{ W}$

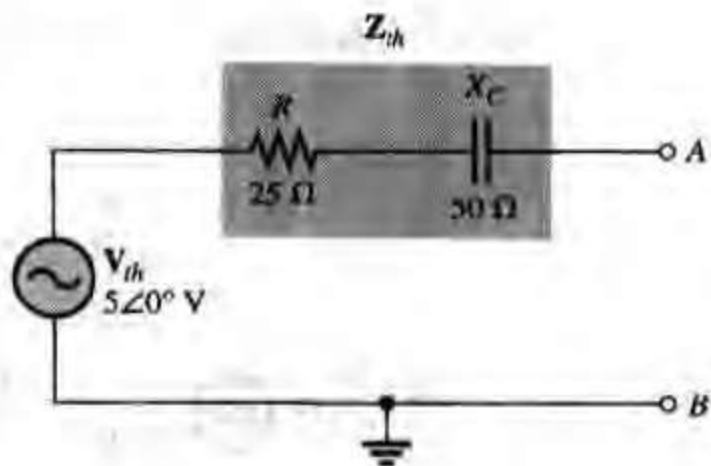


图 20.56

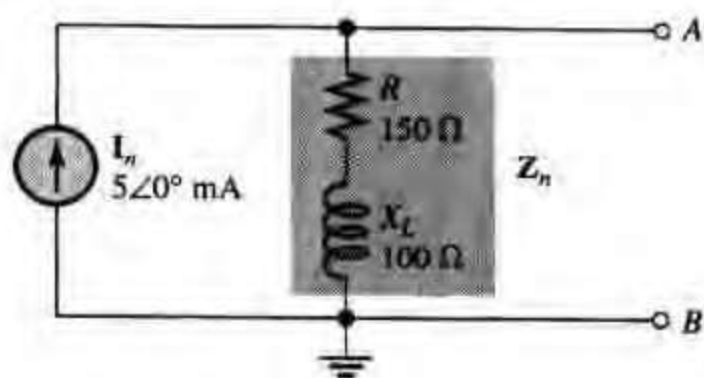


图 20.57

技术实践

1. $V_{out} = 166 \angle -66.1^\circ \text{ mV pp}$
2. $f_0 = 4.76 \text{ kHz}$

实例相关练习

- 20.1 $2.11 \angle -153^\circ \text{ mA}$
- 20.2 $30 \angle 90^\circ \text{ mA}$
- 20.3 $1.69 \angle 47.3^\circ \text{ mA}$, 加载于 3 mA 直流分量上。
- 20.4 $18.2 \angle 43.2^\circ \text{ V}$
- 20.5 $4.03 \angle -36.3^\circ \text{ V}$
- 20.6 $4.55 \angle 24.4^\circ \text{ V}$
- 20.7 $34.3 \angle 43.2^\circ \Omega$
- 20.8 $1.37 \angle -47.8^\circ \text{ k}\Omega$
- 20.9 $9.10 \angle -65.6^\circ \text{ k}\Omega$
- 20.10 参见图 20.58。
- 20.11 参见图 20.59。

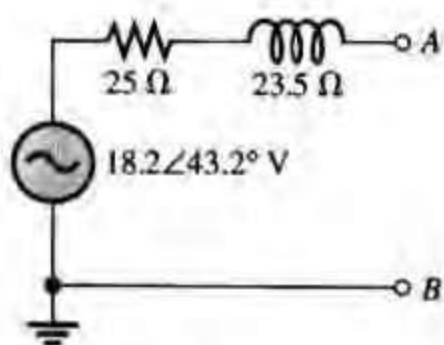


图 20.58

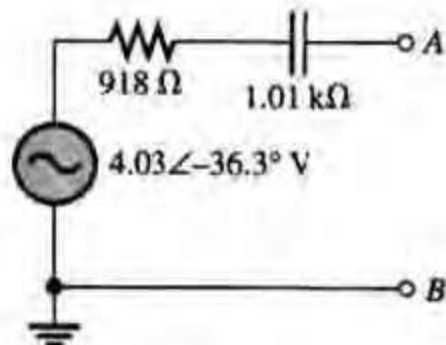


图 20.59

20.12 参见图 20.60。

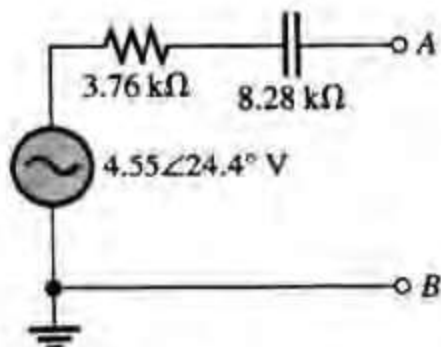


图 20.60

20.13 $117\angle 135^\circ \text{ mA}$

20.14 $117\angle -78.7^\circ \Omega$

20.15 参见图 20.61。

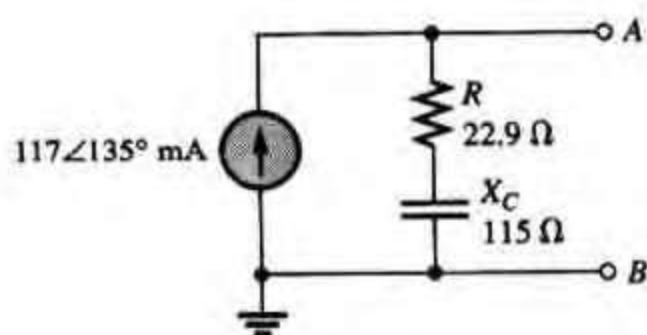


图 20.61

20.16 $47 \Omega + j72.3 \Omega$

20.17 503 Hz

自测题

1.(d) 2.(c) 3.(a) 4.(a) 5.(c) 6.(c) 7.(b) 8.(d) 9.(d)

习题

1.(c) 2.(a) 3.(c) 4.(b) 5.(a) 6.(a) 7.(a) 8.(a)
9.(b) 10.(c) 11.(b) 12.(b) 13.(a)

第 21 章 电抗电路的脉冲响应

引言

在第 16 章和第 17 章中,分别介绍了 RC 和 RL 电路的频率响应。本章,将探讨 RC 和 RL 电路对脉冲输入的响应。在学习本章之前,请先回顾 13.5 节和 14.5 节的内容。理解电容和电感中的电压和电流的指数变化,对于学习脉冲响应有很重要的作用。本章的学习,将应用到第 13 章和第 14 章中给出的指数公式。

脉冲波形输入时,电路的时间响应是很重要的。在脉冲和数字电路领域中,工程师更关心的通常是电路如何响应,而不是电压或电流跳变的间隔时间。电路的时间常数和输入脉冲特性比如脉冲宽度和周期等之间的关系,决定了电路中电压波形的形状。贯穿本章的主要术语——积分器和微分器,是指在某种条件下,由这些电路构成近似的数学函数。数学的积分是一个平均过程,而数学的微分是瞬间变化速率中的建立过程。

本章目标

- 解释 RC 积分器的原理
- 分析单脉冲输入的 RC 积分器
- 分析序列脉冲输入的 RC 积分器
- 分析单脉冲输入的 RC 微分器
- 分析序列脉冲输入的 RC 微分器
- 分析 RL 积分器的原理
- 分析 RL 微分器的原理
- 解释时间响应和频率响应之间的关系
- RC 积分器和 RC 微分器的故障检修

主要术语

- 积分器
- 时间常数
- 脉冲响应
- 暂态时间
- 稳定状态
- 微分器
- 直流分量

技术实践

在技术实践中,要求确定一个延时电路的线路。同时判断每部分的值以符合定值,选择正确测量电路的仪器设备。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

21.1 RC 积分器

根据脉冲响应,经由电容两端输出电压的串联 RC 电路称为一个积分器。同时,在频率响应方面,又是一个低通滤波器。积分器的术语源于积分的数学过程,在某种条件下,这种类型的电路近似为积分过程。

学完本节后,读者应该能够:

- 解释 RC 积分器的原理
- 描述电容如何充电和放电
- 描述电压或电流瞬间发生变化时,电容的反映
- 描述输出电压的基本波形

21.1.1 输入脉冲时,电容如何充电和放电

脉冲发生器连接到 RC 积分器的输入端时,如图 21.1 所示,电容将随着脉冲进行充电和放电。输入从低电平变到高电平时,电容通过电阻在脉冲的高电平进行充电。这个充电过程可看做电源和 RC 电路通过一个闭合开关连接,如图 21.2(a) 所示。脉冲从高电平变回低电平时,电容通过电源放电。与电阻的阻抗比较,电源的阻抗可忽略不计。这个放电过程可看做用一个闭合开关取代电源,如图 21.2(b) 所示。

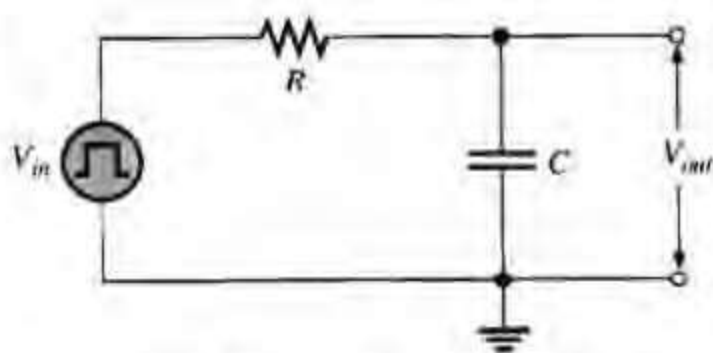
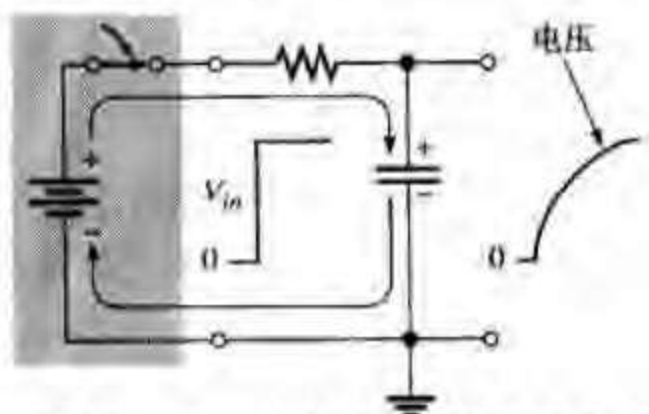
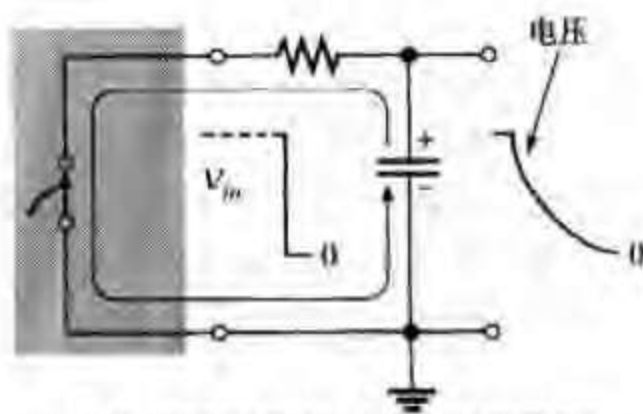


图 21.1 RC 积分电路



(a) 当输入脉冲达到高电平时,电源等效于一个电压源和一个闭合开关串联,由此电容充电



(b) 当输入脉冲变到低电平时,电源等效于一个闭合开关,从而为电容放电提供了路径

图 21.2 脉冲源对电容充电和放电的等效作用

在第 13 章曾介绍过,电容充电和放电符合一条指数曲线。同时,电容充电和放电的速率取决于 RC 的时间常数($\tau = RC$)。

对于一个理想脉冲,两个边缘都视为瞬间跳变的。电容特性的两个基本原则有助于理解 RC 电路的脉冲响应。

1. 电流发生瞬间变化时,电容视为短路。同时,电压为直流电压时,电容视为开路。
2. 通过电容的电压不能发生瞬间变化——仅能按指数曲线变化。

21.1.2 电容电压

在 RC 积分器中,输出量是电容的电压。在脉冲为高电平的时间内,电容充电。如果脉冲在高电平的时间足够长,电容将完全充电到脉冲的电压幅度,如图 21.3 所示。在脉冲为低电平期间,电容放电。如果两个脉冲之间的低电平时间足够长,电容将完全放电,直到为零,如图 21.3 中所示。接着,下一个脉冲发生时,电容将再一次充电。

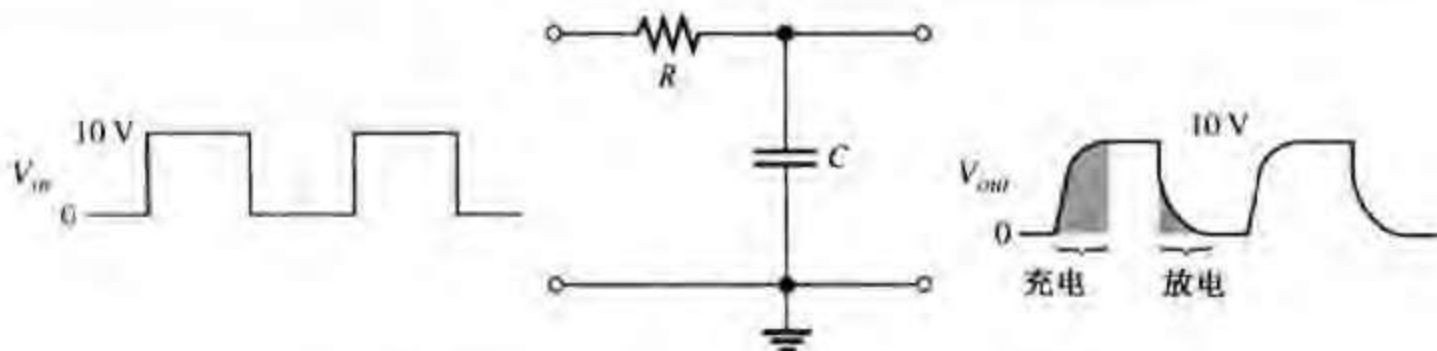


图 21.3 对于脉冲输入,电容完全充电和放电的图例

21.1 节练习

1. 给出 RC 电路中积分器术语的定义。
2. RC 电路中,促使电容充电和放电的原因是什么?

21.2 RC 积分器的单脉冲响应

经过上一节的学习,我们大致了解了 RC 积分器对于脉冲输入的响应。在本节中,将详细介绍单脉冲的响应。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析单脉冲输入的 RC 积分器
- 讨论电路时间常数的重要性
- 定义暂态时间
- 若脉冲宽度等于或者大于五倍的时间常数,判断电路的响应
- 若脉冲宽度小于五倍的时间常数,判断电路的响应

必须考虑到脉冲响应的两种条件:

1. 输入脉冲的宽度(t_w)等于或者大于五倍的时间常数($t_w \geq 5\tau$)
2. 输入脉冲的宽度小于五倍的时间常数($t_w < 5\tau$)

值得注意的是,将五倍的时间常数看做是电容完全充电和完全放电的时间,通常称之为暂态时间。

21.2.1 脉冲宽度等于或者大于五倍的时间常数

如果脉冲宽度等于或者大于五倍的时间常数(5τ),则电容将完全充电。这种情况表示为 $t_w \geq 5\tau$ 。在脉冲结束时,电容将通过电源完全放电。

对于不同的 RC 时间常数和固定的输入脉冲宽度,输出波形如图 21.4 所示。注意,相对于脉冲宽度,暂态时间变得越短,输出脉冲的形状越接近输入脉冲。在下面的每种情况中,输出幅度都达到了输入的满幅度。

图 21.5 所示的是,固定的时间常数和变化的输入脉冲宽度对积分器输出的影响。从图中可以看出,脉冲宽度变得越宽,输出脉冲宽度越接近输入的脉冲宽度。同时,这表示暂态时间比脉冲宽度短。

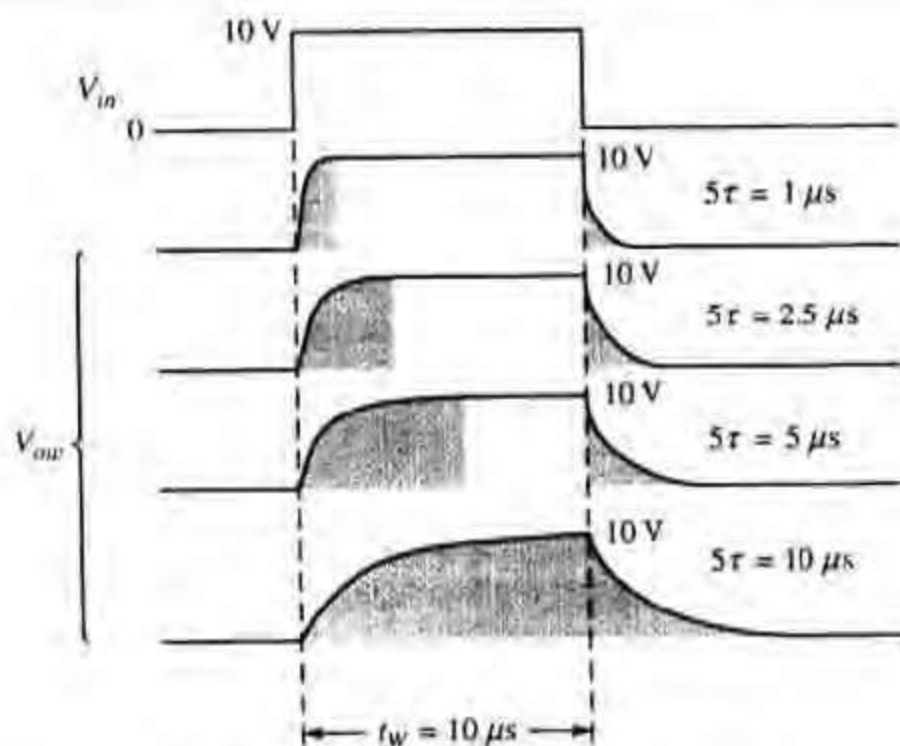


图 21.4 RC 积分器的输出脉冲形状随着时间常数的变化而变化。阴影区域表示的是电容正在充电或者放电

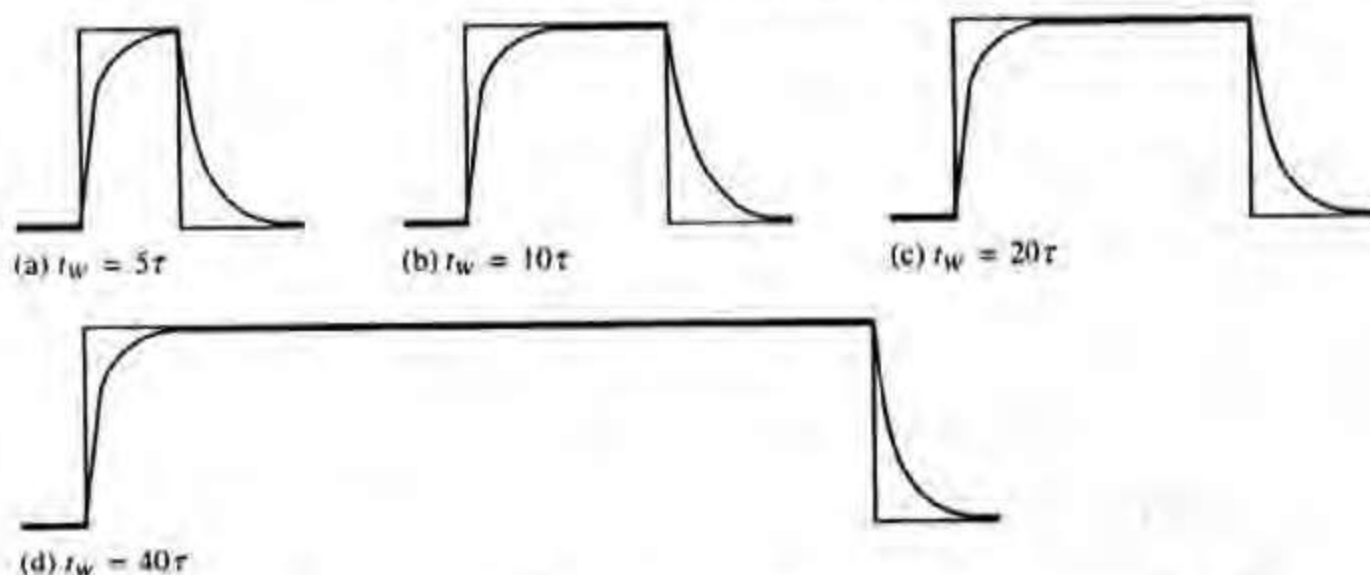


图 21.5 RC 积分器的输出脉冲形状随着输入脉冲宽度(时间常数是固定不变的)的变化而变化。方波代表输入,曲线代表输出

21.2.2 脉冲宽度小于五倍的时间常数

现在让我们看看下面这种情况:输入脉冲的宽度小于五倍的 RC 积分器的时间常数。这种情况表示为 $t_W < 5\tau$ 。

正如所知,电容是在脉冲的持续时间内充电。但是,因为脉冲宽度小于电容完全充电所需的时间(5τ),所以在脉冲结束时,输出电压将不能达到输入电压的满幅。对于不同的 RC 时间常数值,电容只是部分充电,如图 21.6 所示。注意,时间常数越长,输出电压越小,因为电容不能充分充电。当然,在这些例子中都是单脉冲输入,脉冲结束后,电容完全放电。

时间常数远大于输入脉冲的宽度时,电容充电很少,因此输出电压几乎变得可以忽略不计,如图 21.6 所示。

图 21.7 所示的是,对于固定的时间常数,输入脉冲宽度变小的影响。输入脉冲的宽度变小时,输出电压变小,因为电容充电的时间不够。但是脉冲结束后,每种情况中的电容放电至零所需的时间,近似等于同样的时间长度(5τ)。

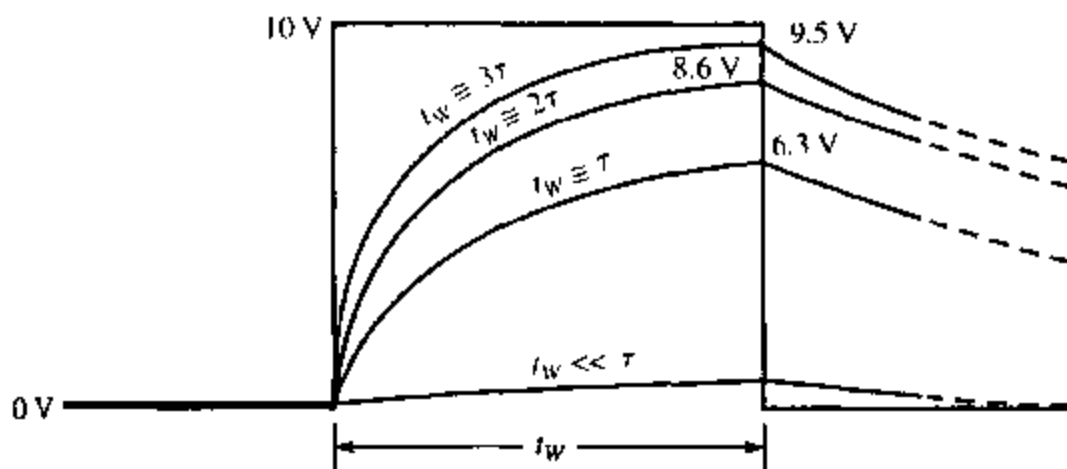


图 21.6 在大于输入脉冲宽度时,对于不同的时间常数,电容电压的图例。方波代表输入,曲线代表输出

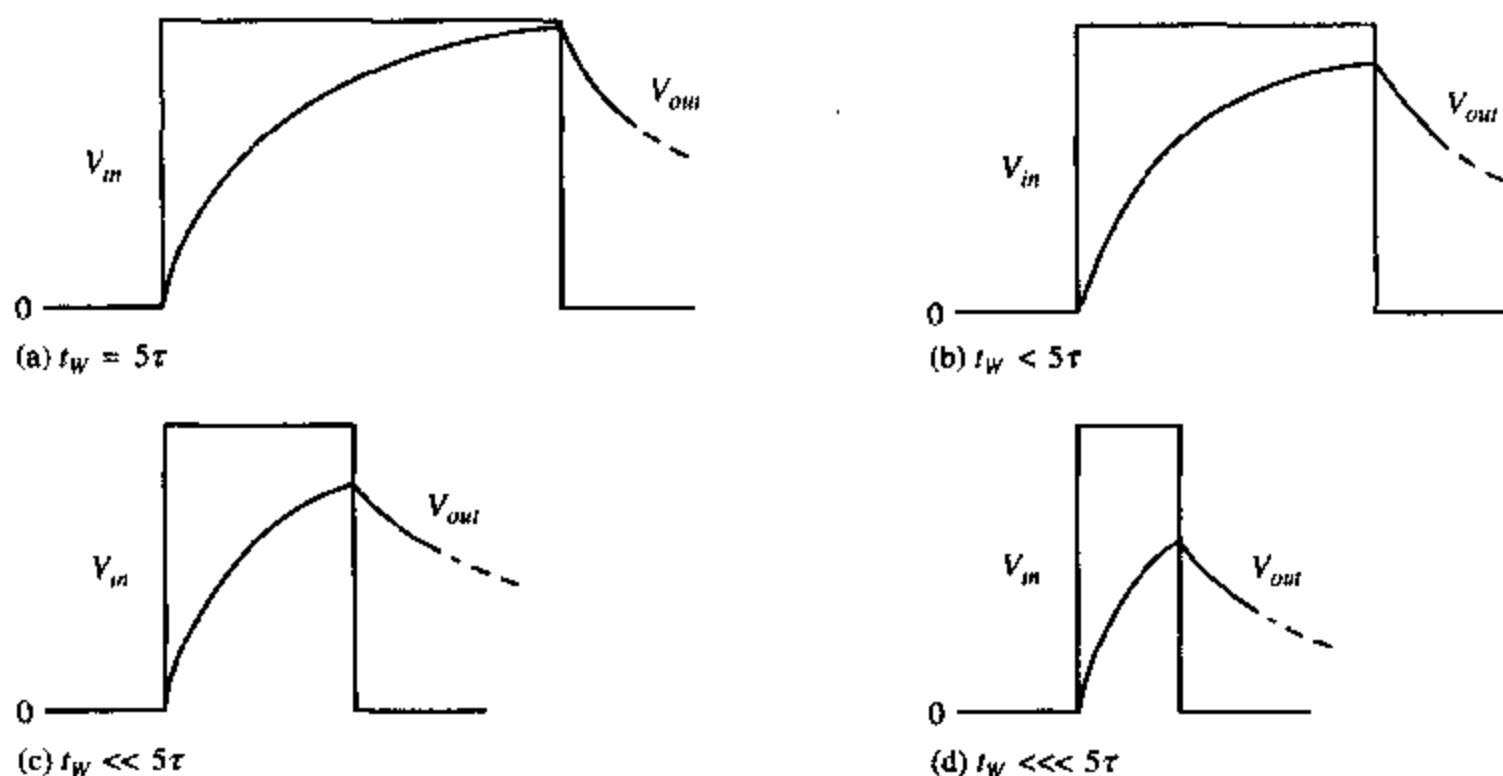


图 21.7 时间常数固定,随着输入脉冲宽度的减小,电容充电越来越少

例 21.1 如图 21.8 所示,积分器输入端的单脉冲幅值是 10 V,宽度是 100 μs。

- 给电容充电可以达到多少电压?
- 如果脉冲源的内阻是 50 Ω,那么电容放电需要多长时间?
- 画出输出电压的波形。

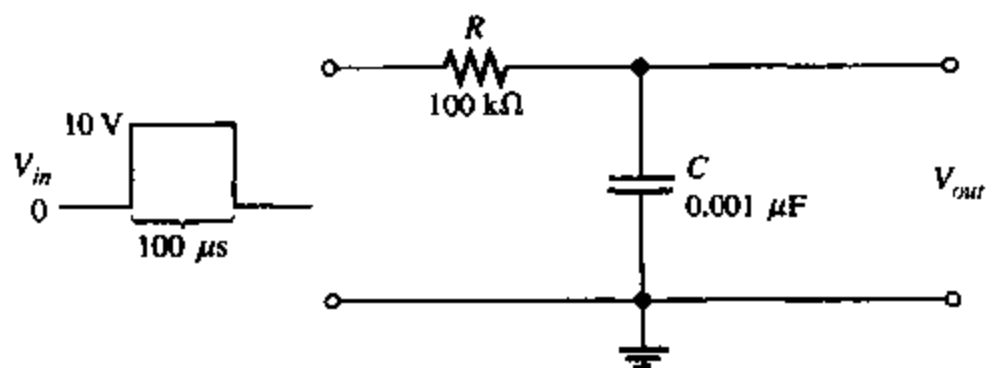


图 21.8

解:(a)电路的时间常数为:

$$\tau = RC = (100 \text{ k}\Omega)(0.001 \text{ }\mu\text{F}) = 100 \text{ }\mu\text{s}$$

注意,脉冲宽度正好等于时间常数。因此,电容在一个时间常数内的充电值大约为输入满幅度的 63%,可得输出达到的最大电压是:

$$V_{out} = (0.63)10 \text{ V} = 6.3 \text{ V}$$

(b) 脉冲结束时,电容通过电源放电。电源内阻 $50\ \Omega$ 和 $100\ \text{k}\Omega$ 的电阻串联时可忽略不计。因此,总的放电时间近似等于:

$$5\tau = 5(100\ \mu\text{s}) = 500\ \mu\text{s}$$

(c) 输出充电和放电的曲线如图 21.9 所示。

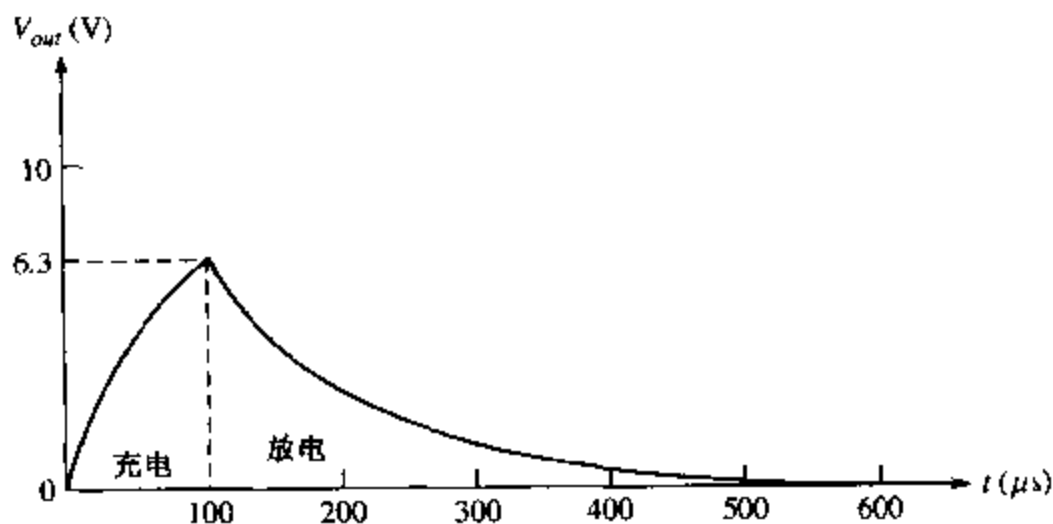


图 21.9

练习:如图 21.8 所示,如果脉冲宽度变到 $200\ \mu\text{s}$,电容充电电压将达到多少?

例 21.2 如果输入端连接一个单脉冲,如图 21.10 所示,求电容充电电压是多少?

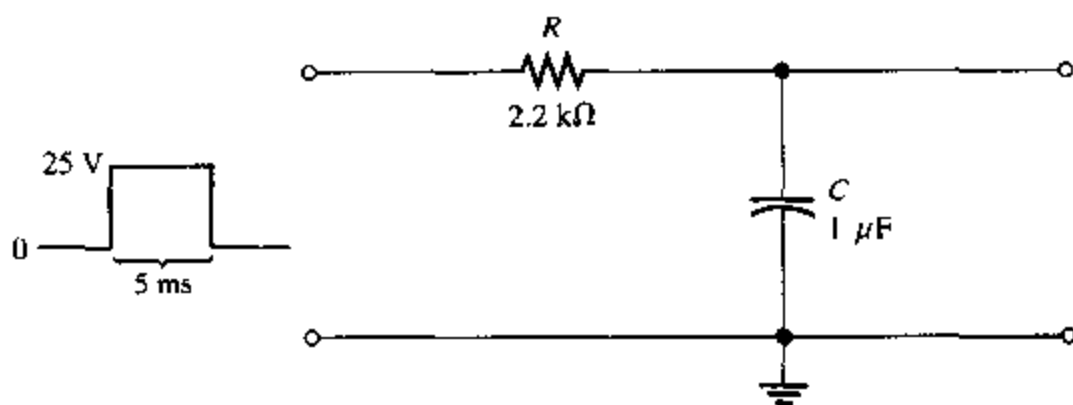


图 21.10

解:先计算时间常数。

$$\tau = RC = (2.2\ \text{k}\Omega)(1\ \mu\text{F}) = 2.2\ \text{ms}$$

因为脉冲宽度是 $5\ \text{ms}$,电容充电时间为 2.27 个时间常数 ($5\ \text{ms}/2.2\ \text{ms} = 2.27$)。利用第 13 章的指数公式(13.20),可以求出电容充电电压值。当 $V_F = 25\ \text{V}$, $t = 5\ \text{ms}$ 时,计算如下:

$$\begin{aligned} v &= V_F(1 - e^{-t/RC}) \\ &= (25\ \text{V})(1 - e^{-5\text{ms}/2.2\text{ms}}) = (25\ \text{V})(1 - e^{-2.27}) \\ &= (25\ \text{V})(1 - 0.103) = (25\ \text{V})(0.897) = 22.4\ \text{V} \end{aligned}$$

计算结果说明,电容在输入脉冲 $5\ \text{ms}$ 的持续时间内,充电电压为 $22.4\ \text{V}$ 。脉冲变为零时,电容将放电直到为零。

练习:如果脉冲宽度变为 $10\ \text{ms}$,那么电容的充电电压将达到多少?

21.2 节练习

1. RC 积分器连接一个脉冲输入,为了使输出电压达到满幅度,需要什么条件?
2. 图 21.11 所示的电路中,输入为一个单脉冲,求输出电压可以达到的最大值,并求电容放电时间是多少?

3. 如图 21.11 所示,画出输出电压相对于输入脉冲的大致波形。
4. 如果积分器的时间常数等于输入脉冲宽度,电容是否完全充电?
5. 在什么条件下,才能满足输出电压的波形大致为矩形的输入脉冲?

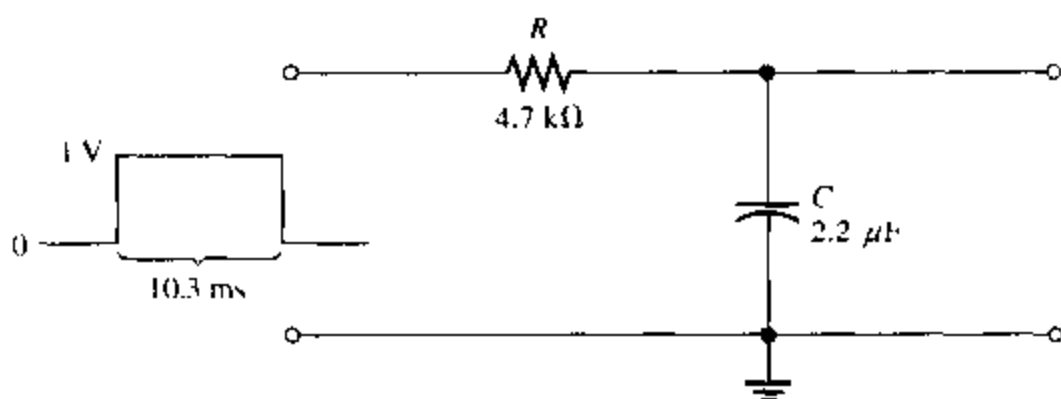


图 21.11

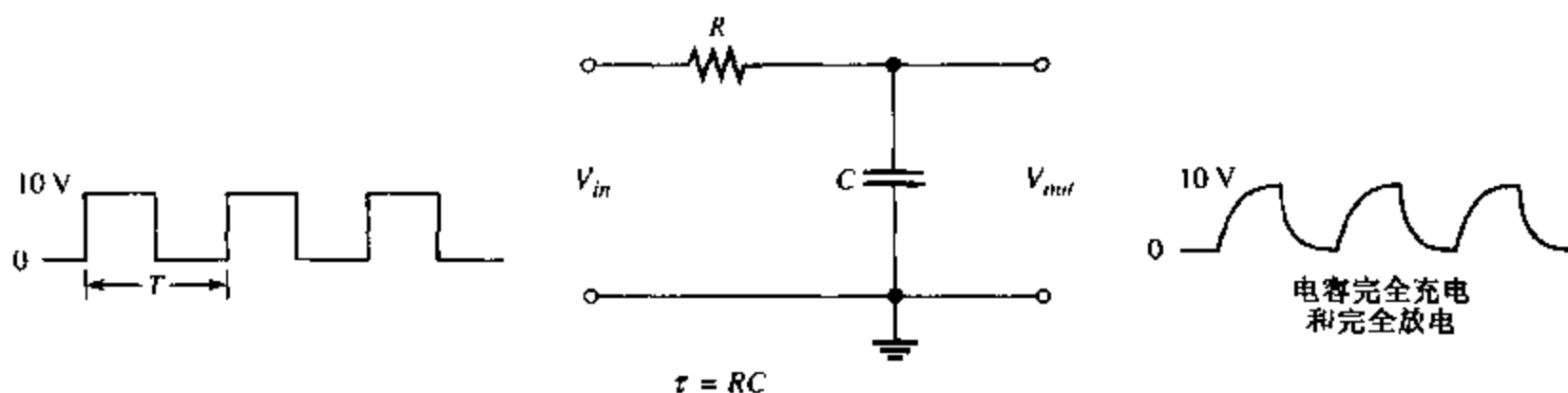
21.3 RC 积分器的序列脉冲响应

在上一节,介绍了 RC 积分器对单脉冲输入的响应。本节将延伸这些基本概念,探讨积分器的序列脉冲响应。在电子系统中,更多的是序列脉冲波形,而不是单脉冲。但是,为了理解这些电路对序列脉冲的响应,掌握积分器对单脉冲的响应是很必要的。

学完本节后,读者应该能够:

1. 分析序列脉冲输入的 RC 积分器
2. 电容没有完全充电或者放电时决定其响应
3. 定义稳定状态
4. 描述电路响应中时间常数增大的影响

如果 RC 积分器输入的是一个周期脉冲波形,如图 21.12 所示,输出波形取决于电路时间常数和输入脉冲频率(周期)的关系。当然,电容根据脉冲输入进行充电和放电。电容充电和放电的电量取决于电路的时间常数和输入的频率,如上所述。

图 21.12 序列脉冲波形输入($T = 10\tau$)的 RC 积分器

如果脉冲宽度和每个脉冲间的时间相等,均大于五倍的时间常数,那么在输入波形的每个周期内,电容将完全充电和完全放电。这种情况如图 21.12 所示。

21.3.1 电容没有完全充电和完全放电时

如果脉冲宽度和脉冲间的时间均比五倍的时间常数短,方波如图 21.13 所示,电容将不完全充电和放电。现在研究在这种条件下, RC 积分器的输出电压。

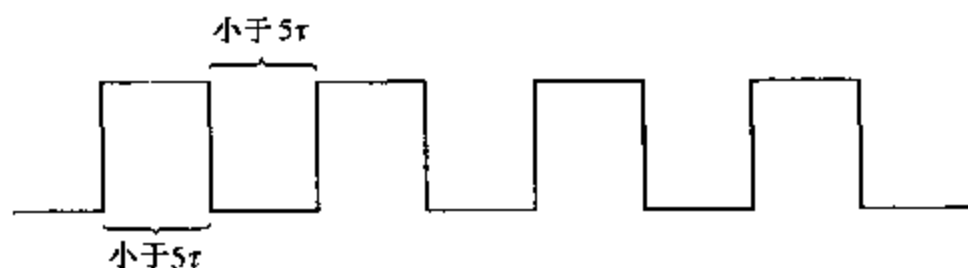


图 21.13 不满足 RC 积分器中的电容完全充电和完全放电时的输入波形

例如,假设 RC 积分器充电和放电的时间常数等于一个 10 V 方波输入的脉冲宽度,如图 21.14 所示。这样将简化分析,并证明在这些条件下,积分器的基本原理。在这里,不必关心确切的时间常数值是多少,因为已知 RC 电路在一个时间常数间隔内大约充电 63%。

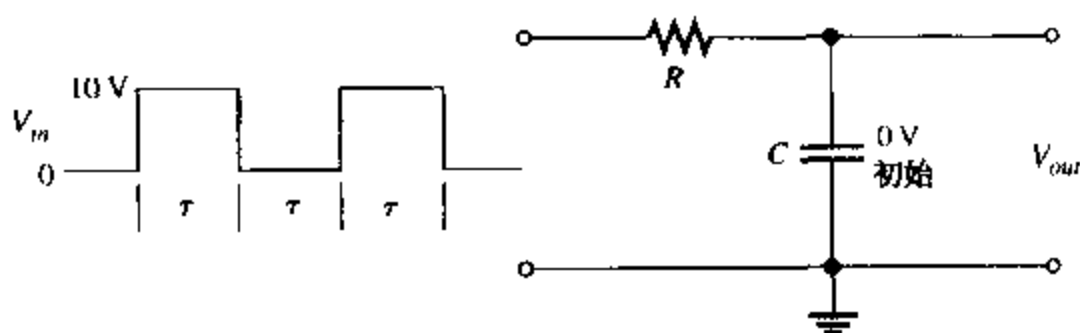


图 21.14 RC 积分器的输入是一个周期等于两倍时间常数($T = 2\tau$)的方波

假设图 21.14 中的电容最初未充电,判断每个基本脉冲的输出电压。图 21.15 所示的是 5 个脉冲充电和放电的波形。

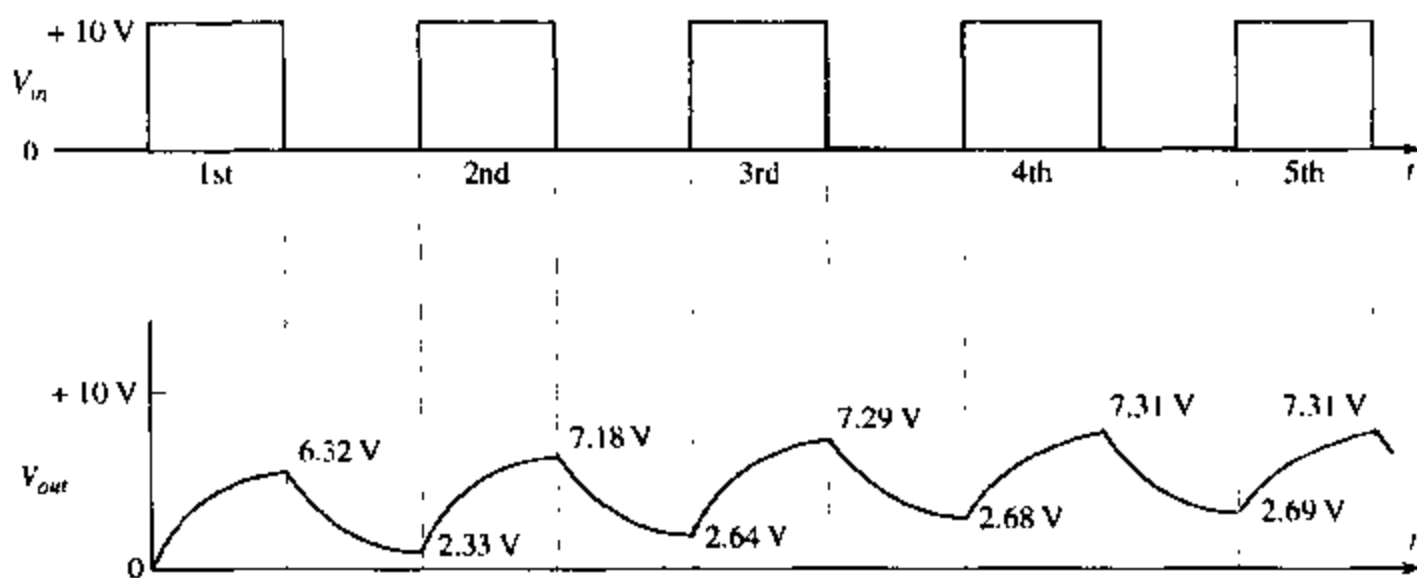


图 21.15 图 21.14 中初始未充电的积分器的输入和输出

第一个脉冲 在第一个脉冲期间内电容充电,输出电压达到 6.32 V (10 V 的 63.2%),如图 21.15 所示。

第一个脉冲和第二个脉冲之间 在此期间内电容放电,电压减少到初始电压的 36.8%:
 $0.368(6.32\text{ V}) = 2.33\text{ V}$ 。

第二个脉冲 电容电压初始值为 2.33 V ,接着充电量为从 2.33 V 到 10 V 的 63.2%。计算如下:充电总范围 $10\text{ V} - 2.33\text{ V} = 7.67\text{ V}$ 。电容电压将上升到 7.67 V 的 63.2%,即为 4.85 V 。因此在第二个脉冲结束时,输出电压为 $2.33\text{ V} + 4.85\text{ V} = 7.18\text{ V}$,如图 21.15 所示。注意,平均值在不断增加。

第二个脉冲和第三个脉冲之间 在此期间内电容放电,因此电容电压降为第二个脉冲结束时初始电压的 36.8%: $0.368(7.18 \text{ V}) = 2.64 \text{ V}$ 。

第三个脉冲 第三个脉冲初始时,电容电压为 2.64 V。电容充电量为从 2.64 V 到 10 V 的 63.2%: $0.632(10 \text{ V} - 2.64 \text{ V}) = 4.65 \text{ V}$ 。因此,第三个脉冲结束时的电压是 $2.64 \text{ V} + 4.65 \text{ V} = 7.29 \text{ V}$ 。

第三个脉冲和第四个脉冲之间 电容放电,所以在此期间内电压减少。电容电压降为第三个脉冲结束时初始电压的 36.8%。该间隔的最终电压是: $0.368(7.29 \text{ V}) = 2.68 \text{ V}$ 。

第四个脉冲 第四个脉冲初始时,电容电压为 2.68 V。充电上升到: $0.632(10 \text{ V} - 2.68 \text{ V}) = 4.63 \text{ V}$ 。因此,第四个脉冲结束时的电压是 $2.68 \text{ V} + 4.63 \text{ V} = 7.31 \text{ V}$ 。注意,脉冲继续输入,这些值不再增加。

第四个脉冲和第五个脉冲之间 在两个脉冲之间,电容电压降到 $0.368(7.31 \text{ V}) = 2.69 \text{ V}$ 。

第五个脉冲 在第五个脉冲期间,电容充电为 $0.632(10 \text{ V} - 2.69 \text{ V}) = 4.62 \text{ V}$ 。自此,电容值保持在 2.69 V,脉冲结束时的电压是 $2.69 \text{ V} + 4.62 \text{ V} = 7.31 \text{ V}$ 。

21.3.2 稳态响应

在前面的讨论中,输出电压平均值逐渐增大直到保持不变。这期间大概花了 5τ 的时间,使输出电压增大到一个稳定的平均值,这个间隔称为电路的暂态时间。一旦输出电压达到输入电压的平均值,只要这个周期脉冲继续输入,这个稳态响应将一直持续下去。基于上述讨论得出的数值,这种条件可以阐明为如图 21.16 所示。

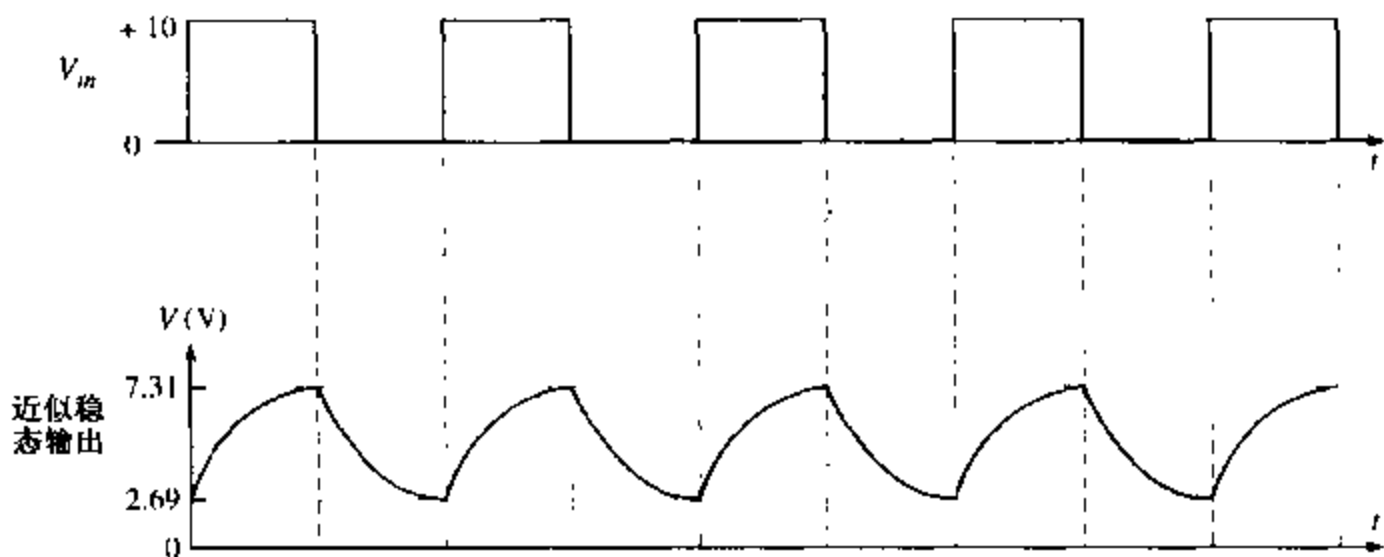


图 21.16 在 5τ 之后,输出达到稳定状态

在本例中电路的暂态时间是指,从第一个脉冲的初始到第三个脉冲末端的时间。理由是第三个脉冲末端时,电容电压值为 7.29 V,大约是最终电压的 99%。

21.3.3 时间常数增大的作用

如果积分器的 RC 时间常数通过一个可变电阻增大,如图 21.17 所示,那么输出电压会发生什么变化? 随着时间常数增大,一个脉冲内电容充电变少,同时脉冲间的放电也变少。结果是,时间常数值变得越大,输出电压的波动越小,如图 21.18 所示。

当时间常数相对于脉冲宽度变得相当长的时候,输出电压接近一个恒定直流电压,如图 21.18(c)所示。直流电压值等于输入的平均值。对于方波而言,等于幅度的一半。

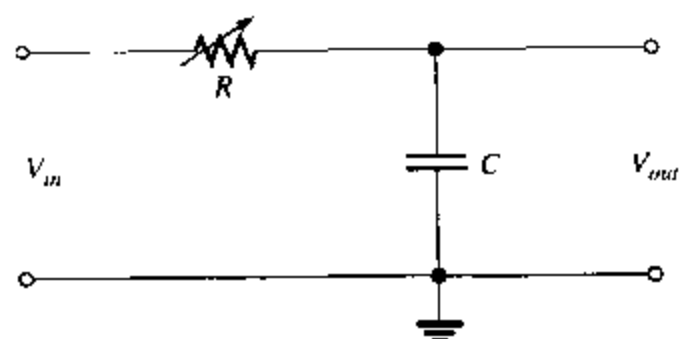
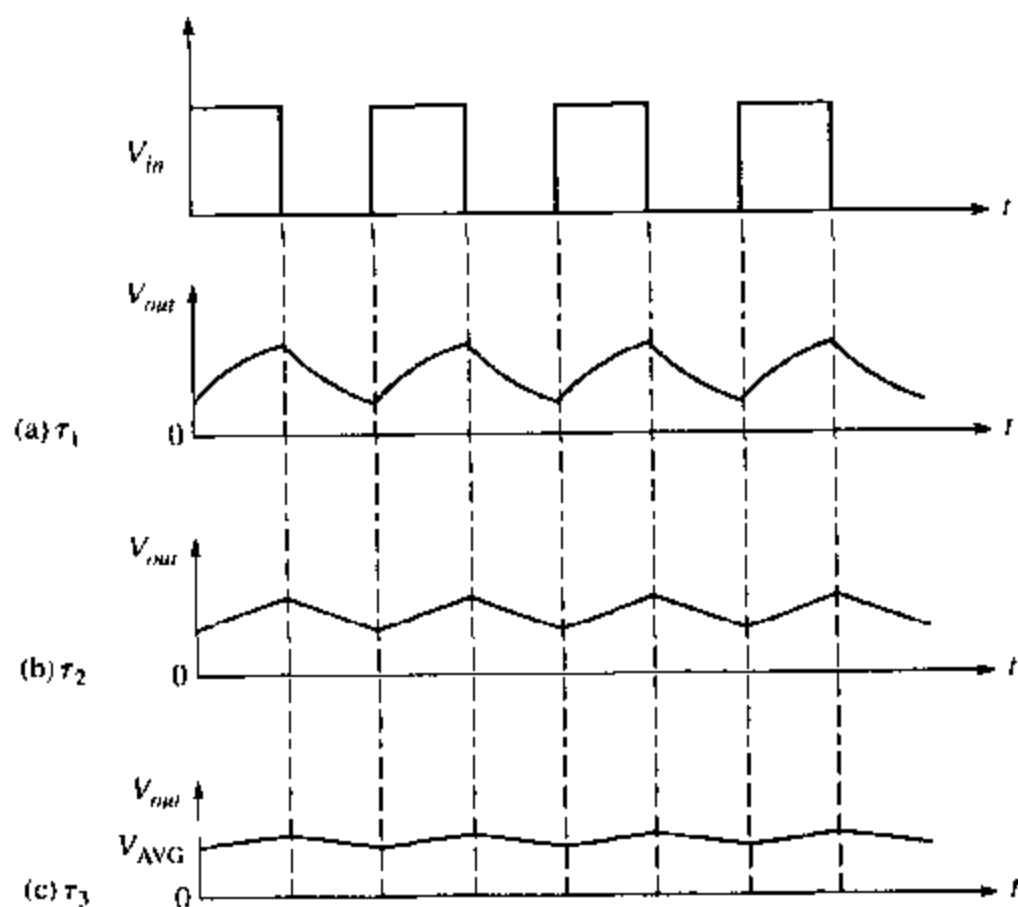


图 21.17 RC 时间常数可变的积分器

图 21.18 时间常数变长对 RC 积分器输出的影响 ($\tau_3 > \tau_2 > \tau_1$)

例 21.3 如图 21.19 所示,当第一个和第二个脉冲输入到 RC 积分器,判断输出电压的波形。假设电容最初未充电,滑变电阻器的阻值为 $5\text{ k}\Omega$ 。

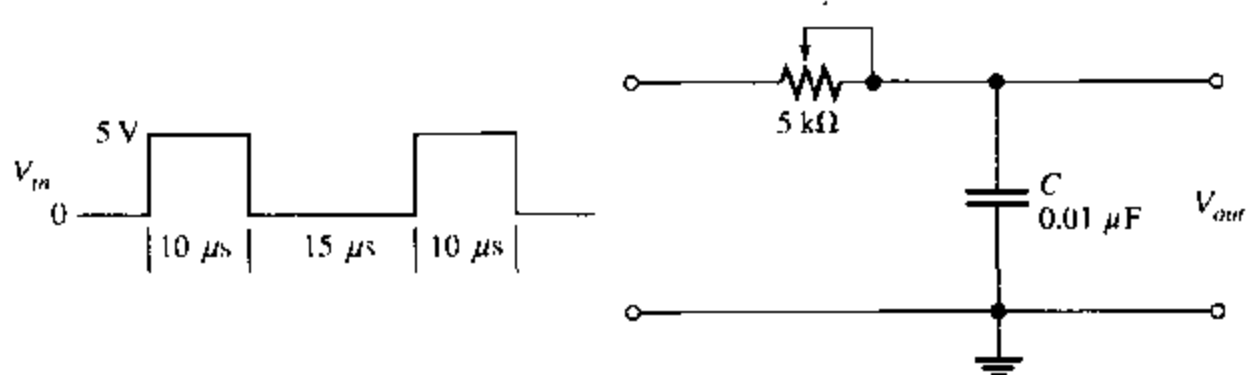


图 21.19

解:首先,计算电路的时间常数。

$$\tau = RC = (5\text{ k}\Omega)(0.01\text{ }\mu\text{F}) = 50\text{ }\mu\text{s}$$

显然,时间常数远大于输入脉冲的宽度或脉冲间(由图中可看出输入不是方波)的间隔。在这种情况下,必须应用指数公式,而且分析相对困难。需要仔细进行下面的计算。

1. 第一个脉冲的计算:因为电容 C 在充电,使用指数增大的公式。其中, V_F 是 5 V , t 等于脉冲宽度 $10\text{ }\mu\text{s}$ 。因此,

$$\begin{aligned} v_C &= V_F(1 - e^{-t/RC}) = (5\text{ V})(1 - e^{-10\text{ }\mu\text{s}/50\text{ }\mu\text{s}}) \\ &= (5\text{ V})(1 - 0.819) = 906\text{ mV} \end{aligned}$$

结果如图 21.20(a)所示。

2. 第一个和第二个脉冲之间间隔的计算:因为电容 C 在放电,使用指数减小的公式。其中, V_i 是 906 mV ,因为电容是从第一个脉冲末端的电压值开始放电。放电时间是 $15\text{ }\mu\text{s}$ 。因此,

$$\begin{aligned} v_C &= V_i e^{-t/RC} = (906\text{ mV})e^{-15\text{ }\mu\text{s}/50\text{ }\mu\text{s}} \\ &= (906\text{ mV})(0.741) = 671\text{ mV} \end{aligned}$$

结果如图 21.20(b)所示。

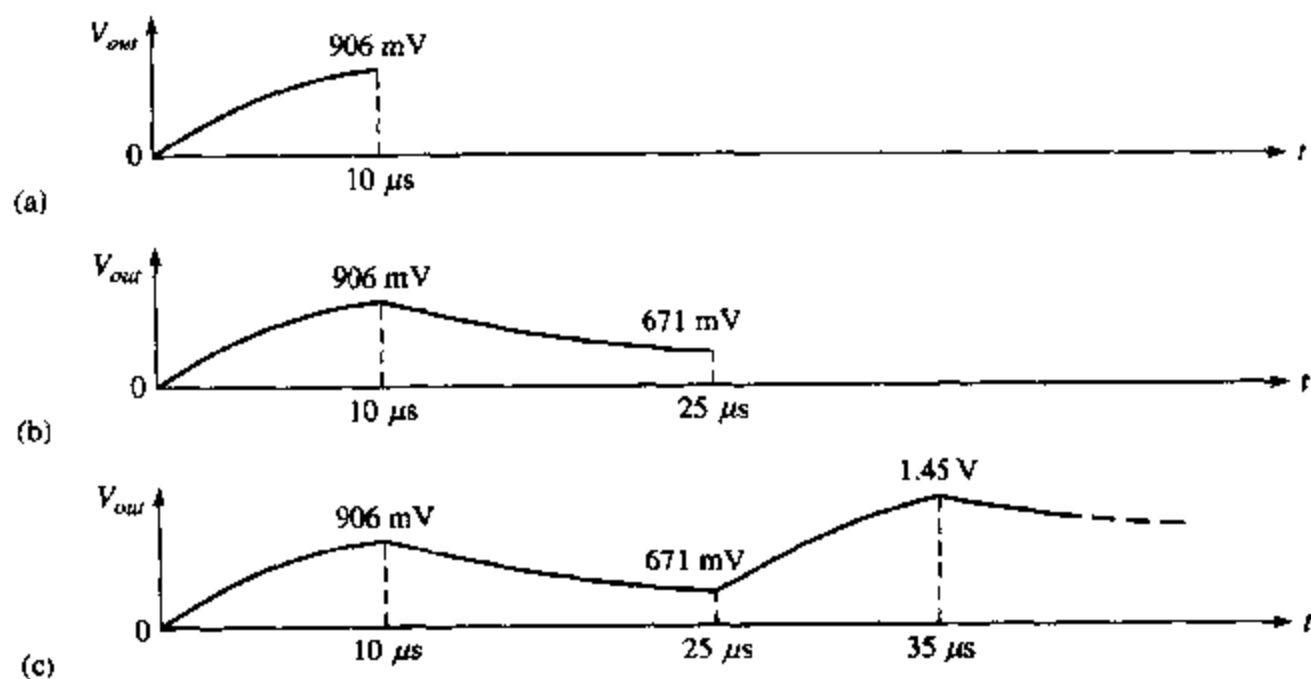


图 21.20

3. 第二个脉冲的计算:在第二个脉冲的初始时,输出电压是 671 mV。在第二个脉冲期间内,电容将再一次充电。在这种情况下,不是由零开始充电。经过先前的充电和放电,电容电压值为 671 mV。在这种情况下,可以使用一般指数公式。

$$v = V_F + (V_i - V_F)e^{-t/\tau}$$

由这个公式,可以算出在第二个脉冲的末端,通过电容的电压值,计算如下:

$$\begin{aligned} v_C &= V_F + (V_i - V_F)e^{-t/RC} \\ &= 5 \text{ V} + (671 \text{ mV} - 5 \text{ V})e^{-10 \mu\text{s}/50 \mu\text{s}} \\ &= 5 \text{ V} + (-4.33 \text{ V})(0.819) = 5 \text{ V} - 3.55 \text{ V} = 1.45 \text{ V} \end{aligned}$$

结果如图 21.20(c)所示。

需要注意的是,输出波形随着脉冲的持续输入不断变大。大约在 5τ 之后,将达到稳定状态。同时,在一个固定的最大值和固定的最小值之间波动,其平均值等于输入的平均值。这种波动方式将会在后面的例子中分析。

练习:第三个脉冲初始时, V_{out} 是多少?

21.3 节练习

1. 输入端连接的是一个周期脉冲波形,满足什么条件, RC 积分器的电容将完全充电和完全放电?
2. 如果电路的时间常数与输入方波的脉冲宽度相比非常小,输出波形的形状是什么样?
3. 当 5τ 比输入方波脉冲的宽度大,输出电压不断变大直到稳定平均值时所需的时间称为什么?
4. 稳态响应的定义。
5. 在稳定状态期间,积分器输出电压的平均值等于什么?

21.4 RC 微分器的单脉冲响应

根据脉冲响应,输出电压是通过电阻获得的串联 RC 电路称为微分器。在频率响应方面,又是一个高通滤波器。微分器的术语源于微分的数学过程,在一定条件下,这种类型的电路近似于微分过程。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析单脉冲输入的 RC 微分器
- 描述输入脉冲在上升沿的响应
- 对于不同的脉冲宽度和时间常数之间的关系,判断在一个脉冲期间或脉冲结束时的响应

图 21.21 所示的是一个带有脉冲输入的 RC 微分器。微分器的输出电压通过电阻获得,而积分器的输出电压通过电容获得,除此之外,微分器的原理和积分器的完全一样。电容呈指数充电的速率取决于 RC 时间常数。微分器的电阻电压的形状取决于电容的充电和放电过程。

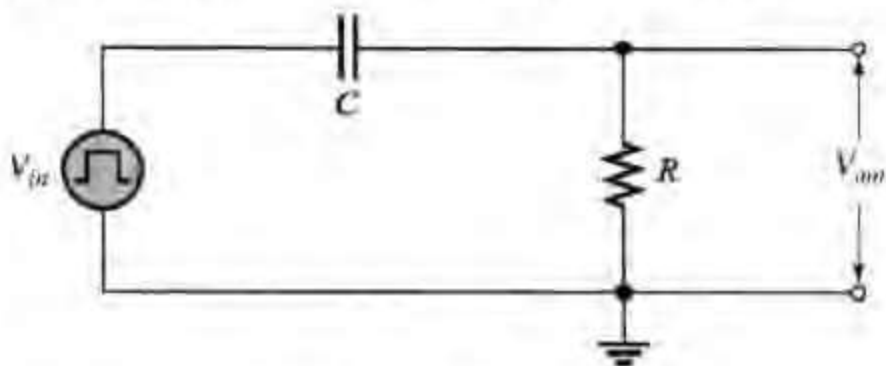


图 21.21 RC 微分电路

21.4.1 脉冲响应

为了理解微分器的输出电压是如何形成的,必须考虑下面几点:

1. 脉冲上升沿的响应
2. 上升沿和下降沿之间的响应
3. 下降沿的响应

输入脉冲上升沿的响应 假设电容在脉冲上升沿之前未充电。脉冲到达之前,输入是 0 V 。因此,通过电容和电阻的电压也均为 0 V ,如图 21.22 (a) 所示。

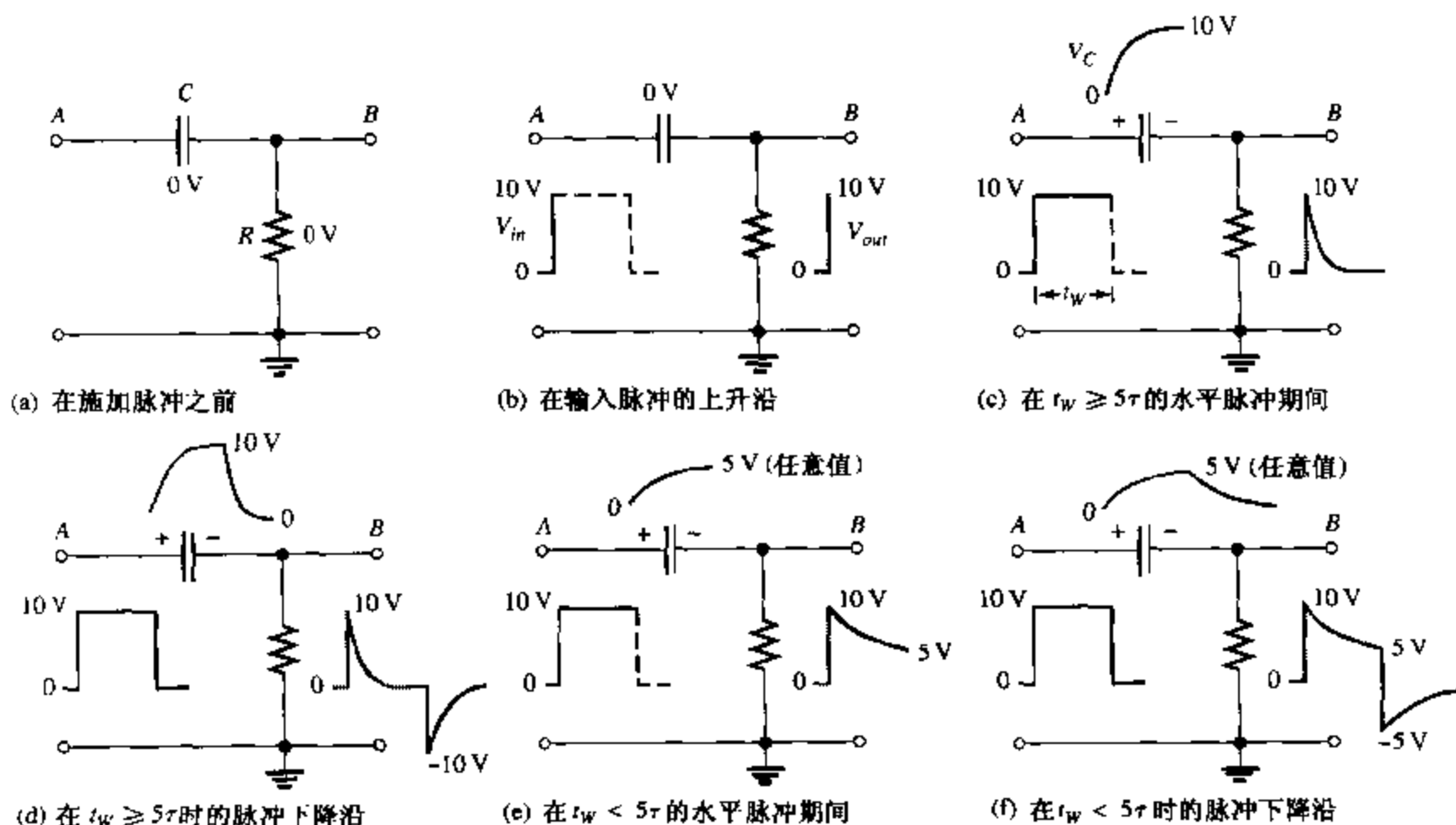
同时假设输入一个 10 V 的脉冲。当上升沿到达时,点 A 升到 $+10\text{ V}$ 。由于电容两端的电压不能发生突变,因此电容在瞬间视为短路。所以,如果点 A 突变到 $+10\text{ V}$,为了保持电容的电压在上升沿的瞬间依然为零,那么点 B 也必须突变到 $+10\text{ V}$ 。电容电压是指从点 A 到点 B 之间的电压差。

点 B 的对地电压是电阻两端的电压(也为输出电压)。因此,脉冲上升沿的响应为,输出电压在瞬间达到 $+10\text{ V}$,如图 21.22(b) 中灰色所标示。

$t_w \geq 5\tau$ 时,在脉冲期间的响应 当脉冲在上升沿和下降沿之间的高电平时,电容进行充电。当脉冲宽度等于或者大于五倍的时间常数($t_w \geq 5\tau$)时,电容有足够的时间完全充电。

当电容两端的电压呈指数增大时,电阻两端的电压呈指数减小,直到电阻的电压变为 0 V 为止,与此同时电容完全充电(此时电压为 $+10\text{ V}$)。电阻的电压减少的原因是,根据基尔霍夫电压定律($v_C + v_R = v_{in}$),在任何时刻,电容电压和电阻电压的和必须等于提供的电压。这部分的响应如图 21.22(c) 所示。

$t_w \geq 5\tau$ 时,脉冲下降沿的响应 接着来分析在脉冲($t_w \geq 5\tau$)结束时,电容完全充电的情况。参考图 21.22(d)。在下降沿,输入脉冲突然从 $+10\text{ V}$ 变回 0 V 。在下降沿之前的瞬间,电容充电到 10 V ,因此点 A 是 $+10\text{ V}$,点 B 是 0 V 。通过电容的电压不能发生突变,因此,当点 A 在下降沿时突然从 $+10\text{ V}$ 变到 0 V 时,点 B 也必须有 10 V 的变化量,从 0 V 变为 -10 V 。这样才能使在下降沿的瞬间,电容两端的电压保持在 10 V 。

图 21.22 $t_w \geq 5\tau$ 和 $t_w < 5\tau$ 两种条件下, RC 微分器对单脉冲输入的响应图例

接着,电容开始呈指数放电。于是,电阻电压沿指数曲线从 $-10V$ 变到 $0V$,如图 21.22(d) 中灰色线条所示。

$t_w < 5\tau$ 时,脉冲期间的响应 如果脉冲的宽度小于五倍的时间常数($t_w < 5\tau$),电容没有充足的时间完全充电。电容部分充电取决于时间常数和脉冲宽度的关系。

在脉冲的末端,因为电容没有达到满幅 $+10V$,所以电阻的电压也没有达到 $0V$ 。例如,在脉冲期间内如果电容充电到 $+5V$,那么电阻电压将减少到 $+5V$,如图 21.22(e)所示。

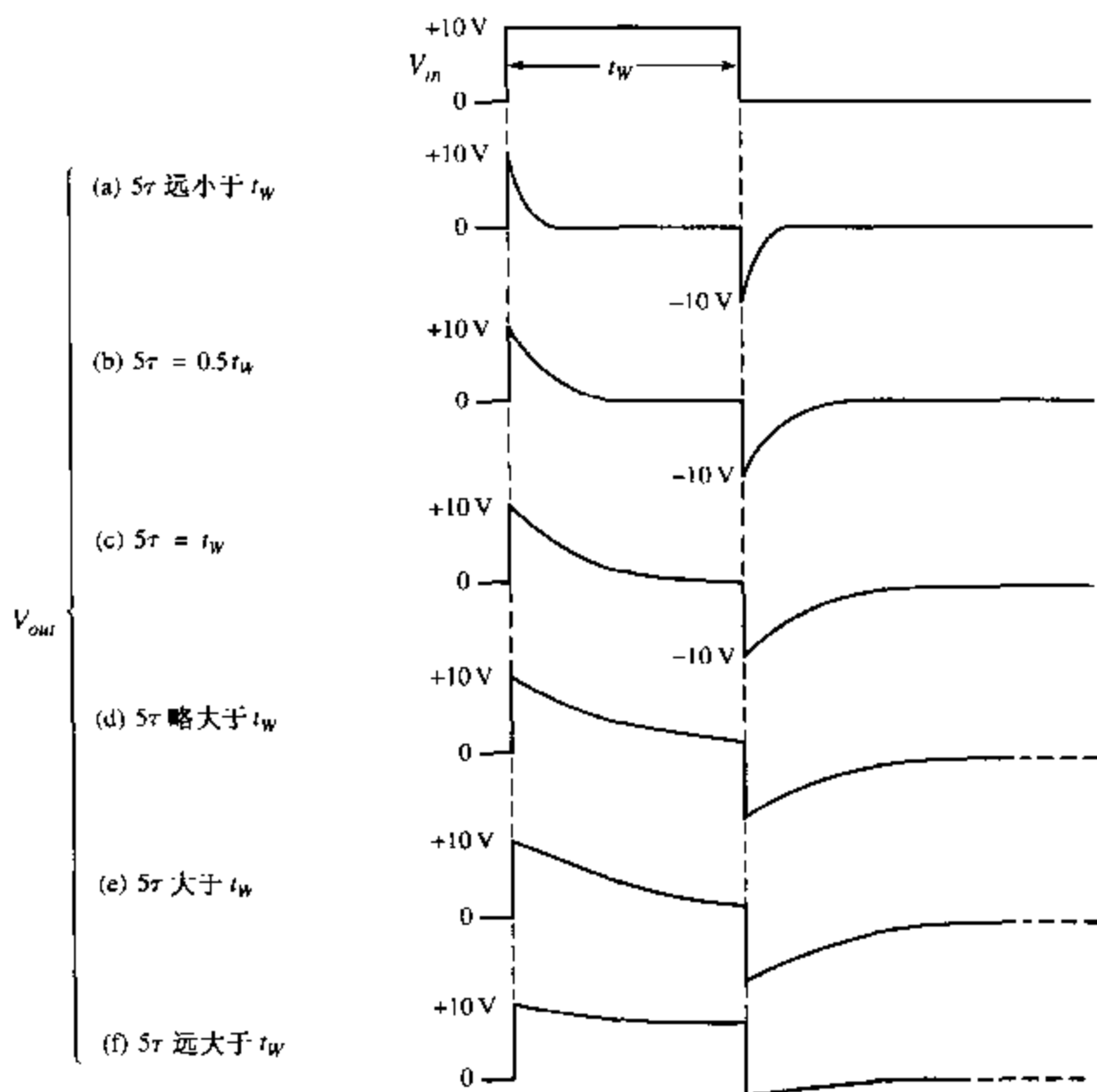
$t_w < 5\tau$ 时,脉冲下降沿的响应 接下来分析在脉冲($t_w < 5\tau$)结束时电容部分充电的情况。例如,如果电容充电到 $+5V$,因为电容电压加上电阻电压之和必须达到 $+10V$,那么在下降沿之前的瞬间,电阻的电压也是 $+5V$,如图 21.22(e)所示。

下降沿到达时,点 A 从 $+10V$ 变到 $0V$ 。这使得点 B 从 $+5V$ 变到 $-5V$,如图 21.22(f)所示。当然,电容的电压不能在下降沿的瞬间发生变化。一到达脉冲的下降沿,电容就开始放电直到为零。因此,电阻的电压从 $-5V$ 变到 $0V$,如图中所示。

21.4.2 RC 微分器对单脉冲响应的总结

总结本章的最好方法,是从 5τ 远小于脉冲宽度的这个极端,变化到 5τ 远大于脉冲宽度的另一个极端,观察微分器输出的一般波形。这些情形如图 21.23 所示。在图 21.23(a)中,输出是由狭窄的正向和负向“毛刺”构成的。在图 21.23(f)中,输出达到输入的形狀。图 21.23(b)到图 21.23(e)分别表明这两个极端之间的不同条件。

如果交流耦合脉冲到示波器,可以观察到脉冲的波形如图 21.23(f)所示。此时,示波器耦合电路中的电容连接构成一个不必要的微分电路,使得脉冲下倾。为了避免出现这种情况,可以用直流耦合至示波器,并检查探头补偿。

图 21.23 时间常数的变化对 RC 微分器中输出电压波形的影响

例 21.4 电路如图 21.24 所示,画出输出电压。

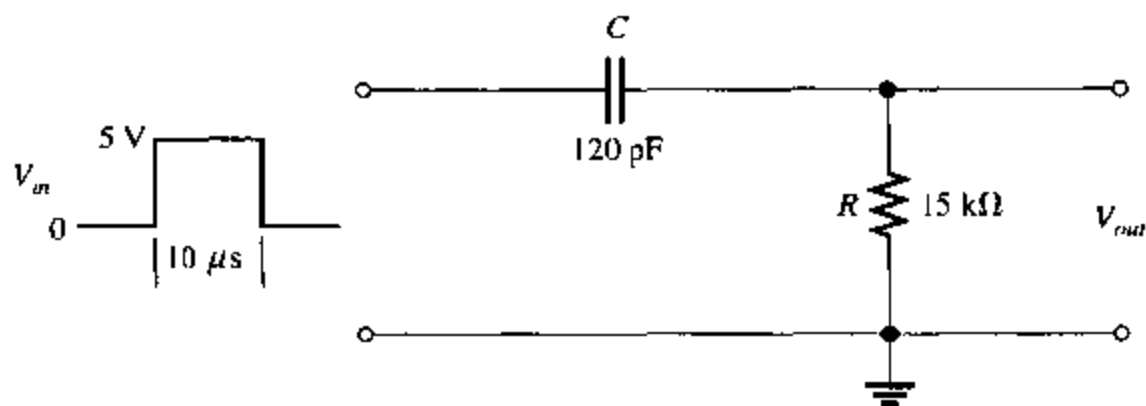


图 21.24

解:首先计算时间常数。

$$\tau = RC = (15 \text{ k}\Omega)(120 \text{ pF}) = 1.8 \mu\text{s}$$

在该例中 $t_W > 5\tau$, 因此在脉冲结束之前, 电容完全充电。在脉冲的上升沿处, 电阻电压跳变到 +5 V, 然后呈指数下降, 在脉冲结束之前降到 0 V。在脉冲的下降沿处, 电阻电压跳变到 -5 V, 然后呈指数变化到 0 V。电阻的电压 (也就是输出电压) 的波形如图 21.25 所示。

练习: 图 21.24 所示的电路中, 将电容 C 改成 12 pF, 画出输出电压。

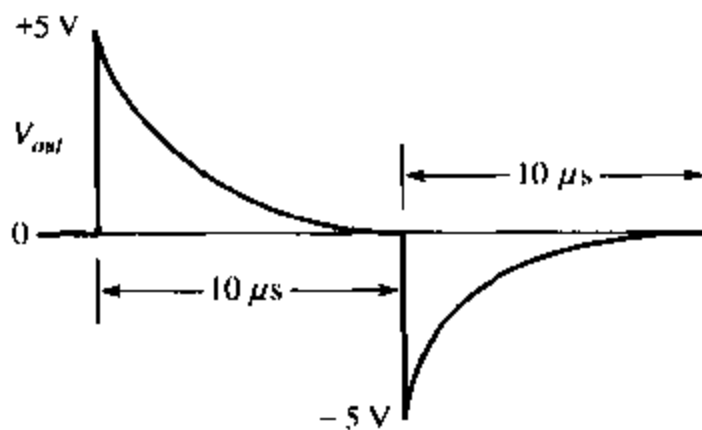


图 21.25

例 21.5 RC 微分器如图 21.26 所示,通过可变电阻器,使得 R_1 和 R_2 的总电阻是 $2\text{ k}\Omega$,判断输出电压的波形。

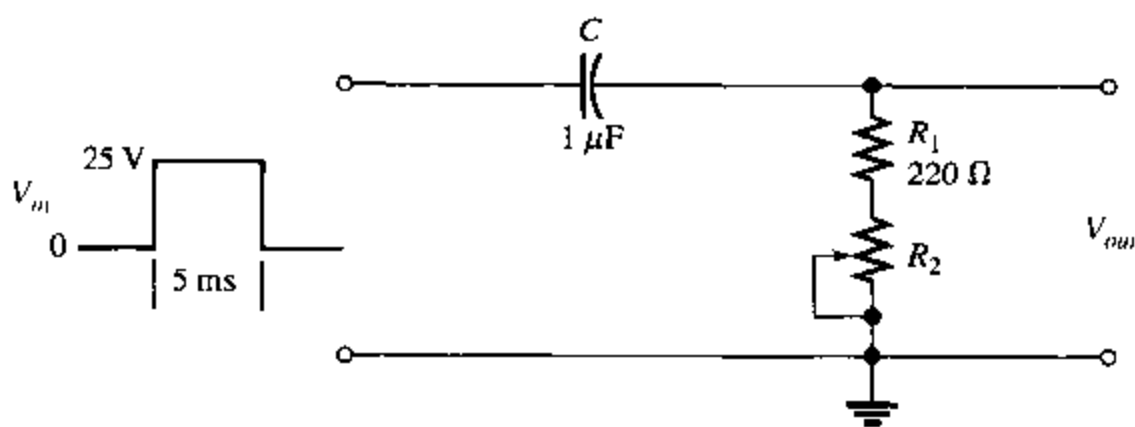


图 21.26

解:首先计算时间常数。

$$\tau = R_{\text{tot}}C = (2\text{ k}\Omega)(1\text{ }\mu\text{F}) = 2\text{ ms}$$

在脉冲的上升沿处,电阻的电压突然跳变到 $+25\text{ V}$ 。因为脉冲的宽度是 5 ms ,电容充电为 2.5 个时间常数,因此电容并没有完全充电。所以,为了计算在脉冲末端输出电压的减少额度,必须使用指数减小的公式。

$$v_{\text{out}} = V_i e^{-t/RC} = 25e^{-5\text{ms}/2\text{ms}} = 25(0.082) = 2.05\text{ V}$$

其中 $V_i = 25\text{ V}$, $t = 5\text{ ms}$ 。该计算结果得出了在宽度间隔为 5 ms 的脉冲结束时,电阻的电压值(v_{out})。

在脉冲的下降沿处,电阻电压突然从 $+2.05\text{ V}$ 降到 -22.95 V (变化量为 25 V)。电压输出的最终波形如图 21.27 所示。

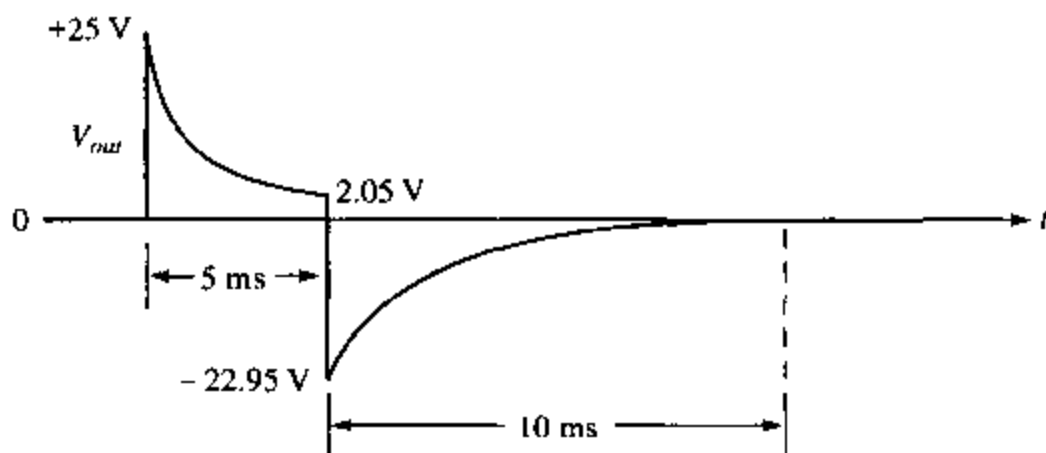


图 21.27

练习:如果图 21.26 所示的可变电阻器使得总电阻是 $1.5\text{ k}\Omega$,那么脉冲末端的电压值是多少?

21.4 节练习

1. 输入脉冲为 10 V , $5\tau = 0.5t_w$,画出微分器的输出。
2. 在什么条件下,可以使得输出脉冲的波形最大可能地近似于微分器的输入脉冲?
3. 当 5τ 远小于输入脉冲的宽度时,微分器的输出近似于什么?
4. 如果微分电路中,在 15 V 输入脉冲的末端电阻电压降到 $+5\text{ V}$,那么在输入脉冲的下降沿响应时,电阻电压将降到负向的多少?

21.5 RC 微分器的序列脉冲响应

上一节讲述的是, RC 微分器的单脉冲响应,这一节将继续阐述序列脉冲响应。

学完本节后,读者应该能够:

- 分析序列脉冲输入的 RC 微分器
- 判断输入脉冲的宽度小于五倍时间常数时的响应

如果 RC 微分电路连接的是一个周期性脉冲波形, 同样有两种可能情况: $t_W \geq 5\tau$ 或者 $t_W < 5\tau$ 。当 $t_W = 5\tau$ 时, 输出如图 21.28 所示。当时间常数减小时, 输出的正向部分和负向部分均变窄。注意, 输出的平均值是 0 V 。

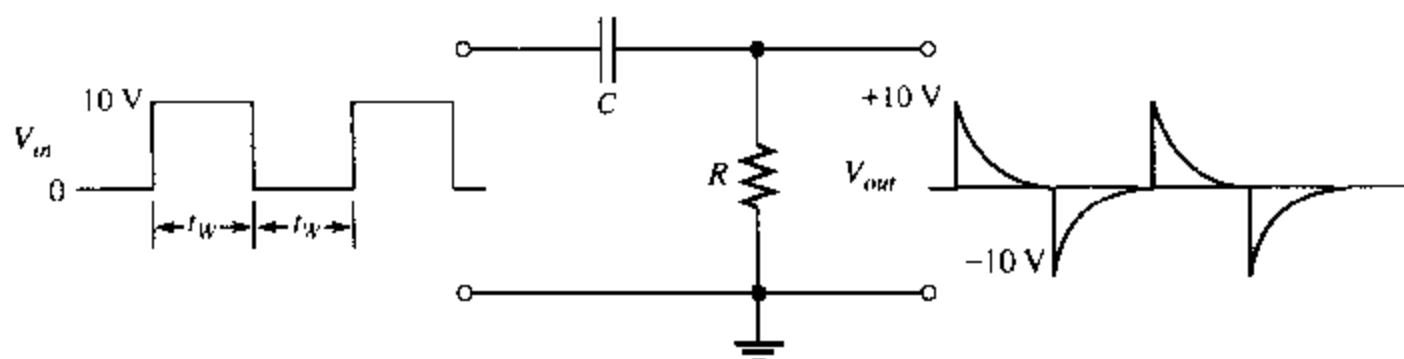


图 21.28 $t_W = 5\tau$ 时, 微分器响应的图例

$t_W < 5\tau$ 时, 稳态输出如图 21.29 所示。当时间常数增大时, 正向的和负向的倾斜部分变得平坦了。对于一个很长的时间常数而言, 输出的形状近似于输入的波形, 但是输出的平均值为零。平均值为零意味着, 波形的正向部分和负向部分相同。波形的平均值是其直流分量。因为电容隔直流, 输入的直流分量被阻止通过而不能到达输出, 因此平均值为 0 V 。

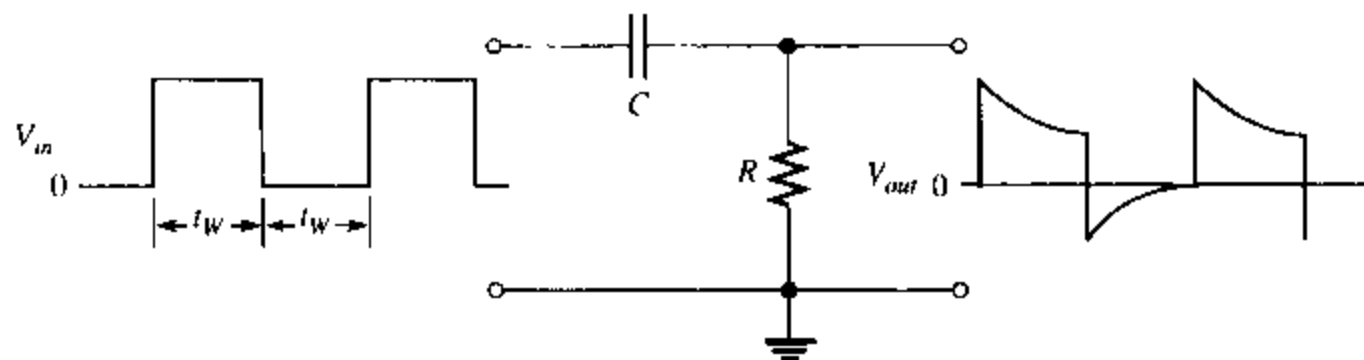


图 21.29 $t_W < 5\tau$ 时, 微分器响应的图例

21.5.1 序列波形的分析

如同积分器一样, 微分器的输出到达稳定状态也需要时间 (5τ)。为了证明响应, 以时间常数等于输入脉冲宽度为例。这里, 我们不关心电路的时间常数是多少, 因为已知电阻电压将呈指数减少, 大约为一个脉冲 (1τ) 最大值的 37%。

假设图 21.30 所示的电容初始未充电, 接着对每个脉冲逐个分析输出的电压。分析的结果如图 21.31 所示。

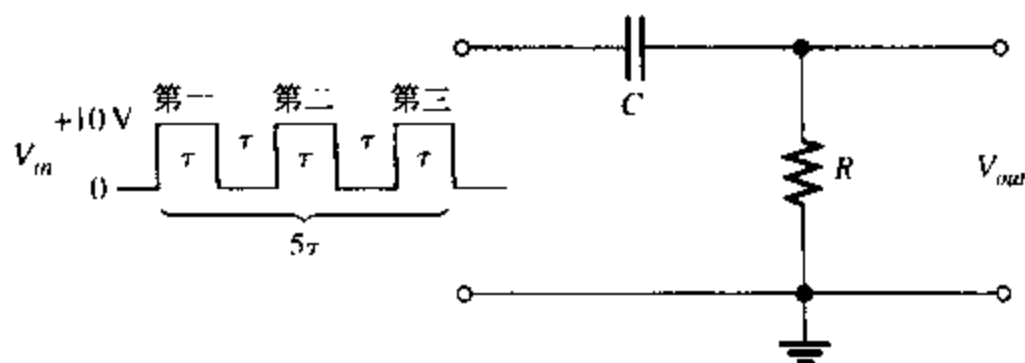


图 21.30 $\tau = t_W$ 时的 RC 微分器

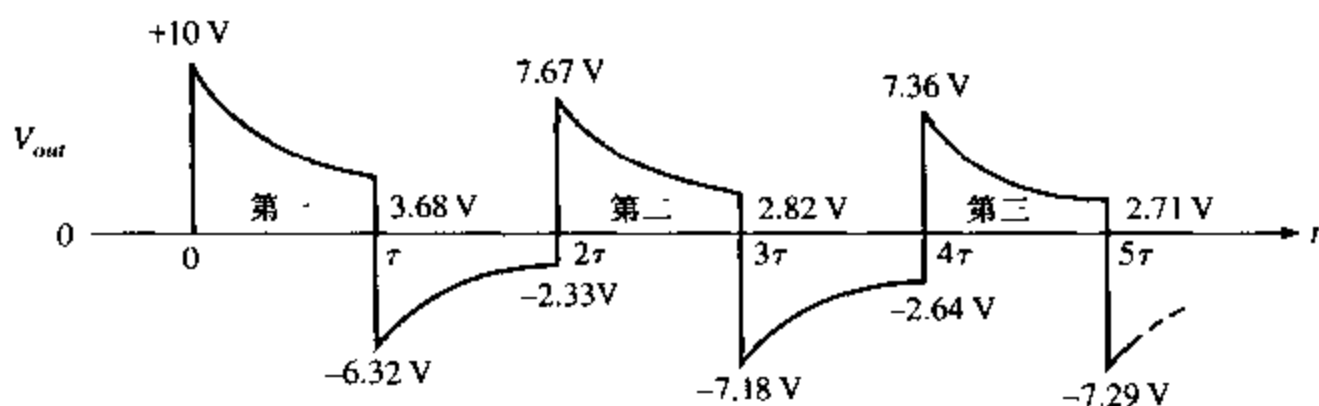


图 21.31 在暂态时间内,图 21.30 中微分电路的输出波形

第一个脉冲 在脉冲上升沿,输出电压跳变到 $+10\text{ V}$ 。接着,电容部分充电到 10 V 的 63.2% ,即为 6.32 V 。因此,输出的电压必须减少到 3.68 V ,如图 21.31 所示。

在脉冲下降沿,输出在瞬间获得一个负向的变化量 10 V ,变为 -6.32 V ($-10\text{ V} + 3.68\text{ V} = -6.32\text{ V}$)。

第一个脉冲和第二个脉冲之间 电容放电到初始电压的 36.8% ,即为 2.33 V 。因此,电阻电压必须从初始的 -6.32 V 上升到 -2.33 V 。这是为什么?因为在下一个脉冲之前的瞬间,输入电压为 0 V 。因此, v_C 和 v_R 之和必须等于 0 V ($2.33\text{ V} - 2.33\text{ V} = 0$)。根据基尔霍夫电压定律,总是有 $v_C + v_R = v_m$ 。

第二个脉冲 在脉冲上升沿,输出获得一个瞬间正向 10 V 的变化量,从 -2.33 V 变到 7.67 V 。因此在脉冲的末端,电容充电为 $0.632 \times (10\text{ V} - 2.33\text{ V}) = 4.85\text{ V}$ 。所以,电容电压从 2.33 V 增加到 $2.33\text{ V} + 4.85\text{ V} = 7.18\text{ V}$ 。输出电压降到 $0.368 \times 7.67\text{ V} = 2.82\text{ V}$ 。

在脉冲下降沿,输出获得一个瞬间负向的变化量,从 2.82 V 变到 -7.18 V ,如图 21.31 所示。

第二个脉冲和第三个脉冲之间 电容放电量为 7.18 V 的 36.8% ,即为 2.64 V 。因为在第三个脉冲到达之前的瞬间(输入为零),电容电压和电阻电压之和必须为零。所以,输出的电压从初始的 -7.18 V 上升到 -2.64 V 。

第三个脉冲 在脉冲的上升沿,输出获得一个瞬间的 10 V 变化量,从 -2.64 V 变到 $+7.36\text{ V}$ 。接着,电容充电从 $0.632 \times (10\text{ V} - 2.64\text{ V}) = 4.65\text{ V}$,变到 $2.64\text{ V} + 4.65\text{ V} = 7.29\text{ V}$ 。所以,电压的输出降为 $0.368 \times 7.36\text{ V} = 2.71\text{ V}$ 。在脉冲的下降沿,输出在瞬间从 $+2.71\text{ V}$ 降为 -7.29 V 。

第三个脉冲之后,五个时间常数已经过去,输出的电压很接近于其稳定状态。因此,将继续从正的最大值 $+7.3\text{ V}$ 左右,到负的最大值 -7.3 V 左右之间改变。其中,输出的平均值为零。

21.5 节练习

1. 输入为一个周期性脉冲波形,在什么条件下, RC 微分器将完全充电和放电。
2. 如果电路的时间常数相对于方波输入的脉冲宽度相当小,输出波形的形状是什么?
3. 在稳定状态中,微分器输出电压的平均值是多少?

21.6 RL 积分器的脉冲响应

根据脉冲响应,输出电压是通过电阻获得的串联 RL 电路称为积分器。

学完本节后,读者应该能够:

1. 分析 RL 积分器的原理
2. 判断单脉冲输入的响应

RL 积分器如图 21.32 所示。输出波形是通过电阻获得的,在同样的条件下,和 RC 积分器的输出波形是一样的。需要注意的是,在 RC 电路中输出是通过电容得到的。

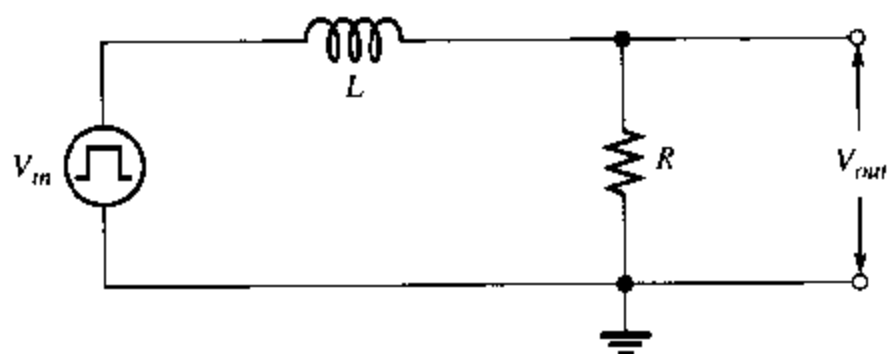


图 21.32 RL 积分电路

正如所知,理想脉冲的每一个边沿都是瞬间的。下面两条基本原则将有助于分析 RL 电路对脉冲输入的响应:

1. 对于电流的瞬间变化,电感视为开路;对于直流电压,电感视为短路(理想状态)。
2. 电感中的电流不能突然改变——只能呈指数变化。

21.6.1 RL 积分器的单脉冲响应

脉冲发生器连接到积分器的输入端,脉冲的电压从低电平变到高电平时,电感阻止电流的突变。因此电感视为开路,在脉冲上升沿的瞬间,所有的输入电压都加在了电感上。这种情况如图 21.33(a)中灰色线条所标示。

在上升沿之后,电流开始积累增大,同时输出电压随着电流呈指数增加,如图 21.33(b)所示。如果暂态时间比脉冲宽度(该例中 $V_p = 10\text{ V}$)短,那么电流可以达到最大值 V_p/R 。

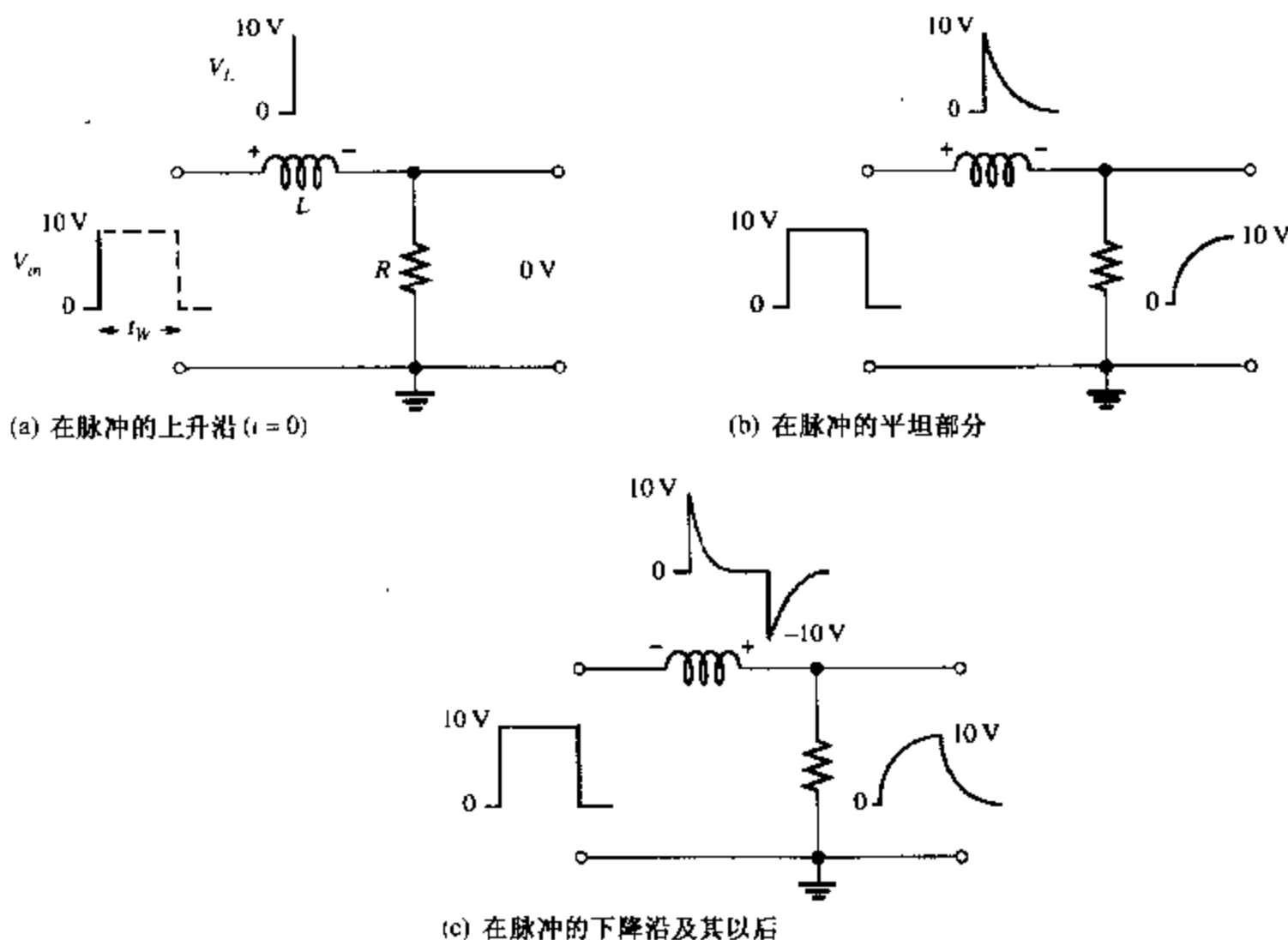


图 21.33 RL 积分器脉冲响应的图例 ($t_w > 5\tau$)

脉冲从高电平变回低电平时,为了保持电流等于 V_p/R ,线圈产生了相反方向的感应电压。输出电压开始呈指数减少,如图 21.33(c)所示。

输出的精确波形取决于 L/R 个时间常数,正如图 21.34 所总结的时间常数和脉冲宽度之间的多种关系。值得注意的是,这里 RL 电路响应的输出在波形方面,和 RC 积分器的输出是一样的。 L/R 时间常数和输入脉冲宽度之间的关系同 RC 时间常数也有同样的作用,如图 21.4 所示。例如 $t_w < 5\tau$ 时,输出的电压不能达到最大的可能值。

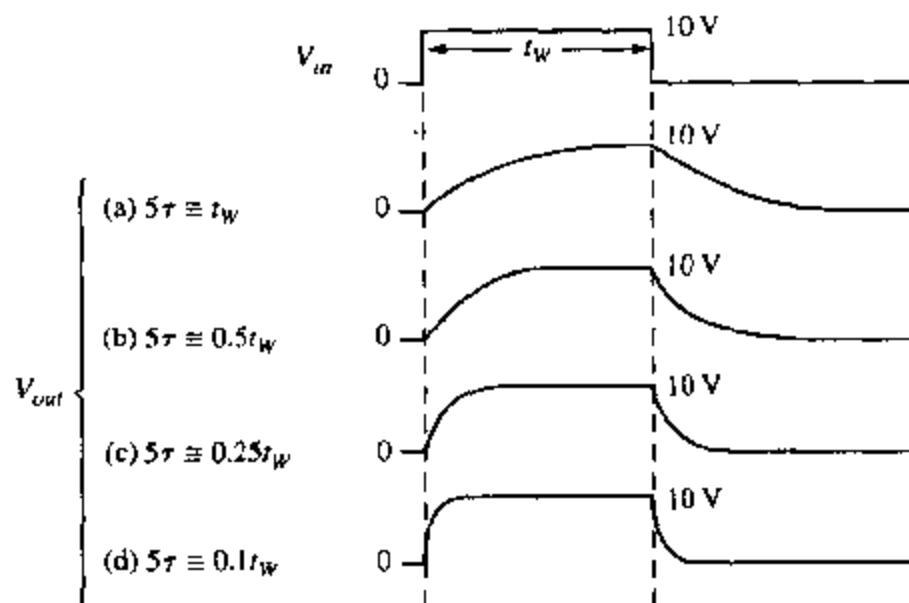


图 21.34 RL 积分器的时间常数改变使得输出脉冲波形变化的图例

例 21.6 RL 积分器如图 21.35 所示,如果输入的是图中所示的单脉冲,求输出电压的最大值。其中,可变电阻器使得总电阻为 $50\ \Omega$ 。

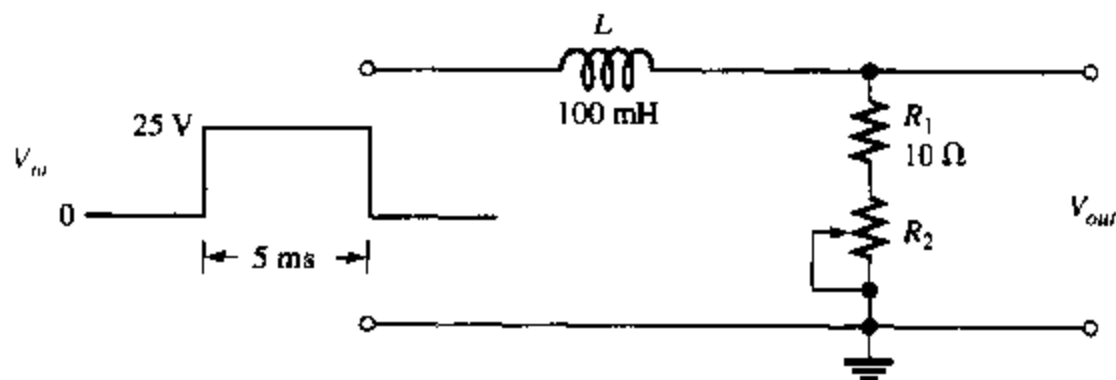


图 21.35

解: 计算时间常数。

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{100\text{ mH}}{50\ \Omega} = 2\text{ ms}$$

脉冲宽度是 5 ms,电感充电为 2.5τ 。利用指数公式计算电压。

$$\begin{aligned} V_{out(max)} &= V_F(1 - e^{-t/\tau}) = 25(1 - e^{-5\text{ms}/2\text{ms}}) \\ &= 25(1 - e^{-2.5}) = 25(1 - 0.082) = 25(0.918) = 22.9\text{ V} \end{aligned}$$

练习: 如图 21.35 所示,如果在脉冲的末端输出电压达到 25 V,那么电阻器 R_2 的电阻值是多少?

例 21.7 一个脉冲连接到 RL 积分器,如图 21.36 所示。求 I , V_R 和 V_L 的完整波形和幅值。

解: 电路的时间常数是:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{5\text{ mH}}{1.5\text{ k}\Omega} = 3.33\ \mu\text{s}$$

因为 $5\tau = 16.7\ \mu\text{s}$ 小于 t_w , 电流将达到最大幅值,并保持不变直到脉冲结束。

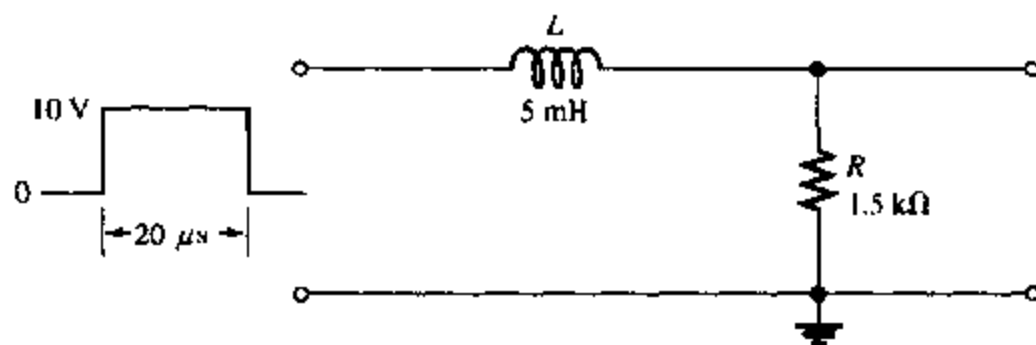


图 21.36

在脉冲的上升沿,

$$\begin{aligned} i &= 0 \text{ A} \\ v_R &= 0 \text{ V} \\ v_L &= 10 \text{ V} \end{aligned}$$

电感最初视为开路,因此所有的输入电压都加在 L 上。

在脉冲期间,

$$i \text{ 在 } 16.7 \mu\text{s} \text{ 内呈指数增加到 } \frac{V_p}{R} = \frac{10 \text{ V}}{1.5 \text{ k}\Omega} = 6.67 \text{ mA}。$$

$$v_R \text{ 在 } 16.7 \mu\text{s} \text{ 内呈指数增加到 } 10 \text{ V}。$$

$$v_L \text{ 在 } 16.7 \mu\text{s} \text{ 内呈指数减少到 } 0。$$

在脉冲的下降沿,

$$\begin{aligned} i &= 6.67 \text{ mA} \\ v_R &= 10 \text{ V} \\ v_L &= -10 \text{ V} \end{aligned}$$

在脉冲过后,

$$i \text{ 在 } 16.7 \mu\text{s} \text{ 内呈指数减少到 } 0。$$

$$v_R \text{ 在 } 16.7 \mu\text{s} \text{ 内呈指数减少到 } 0。$$

$$v_L \text{ 在 } 16.7 \mu\text{s} \text{ 内呈指数增加到 } 0。$$

波形如图 21.37 所示。

练习:如图 21.36 所示,如果输入脉冲的幅度增加到 20 V,输出电压的最大值将是多少?

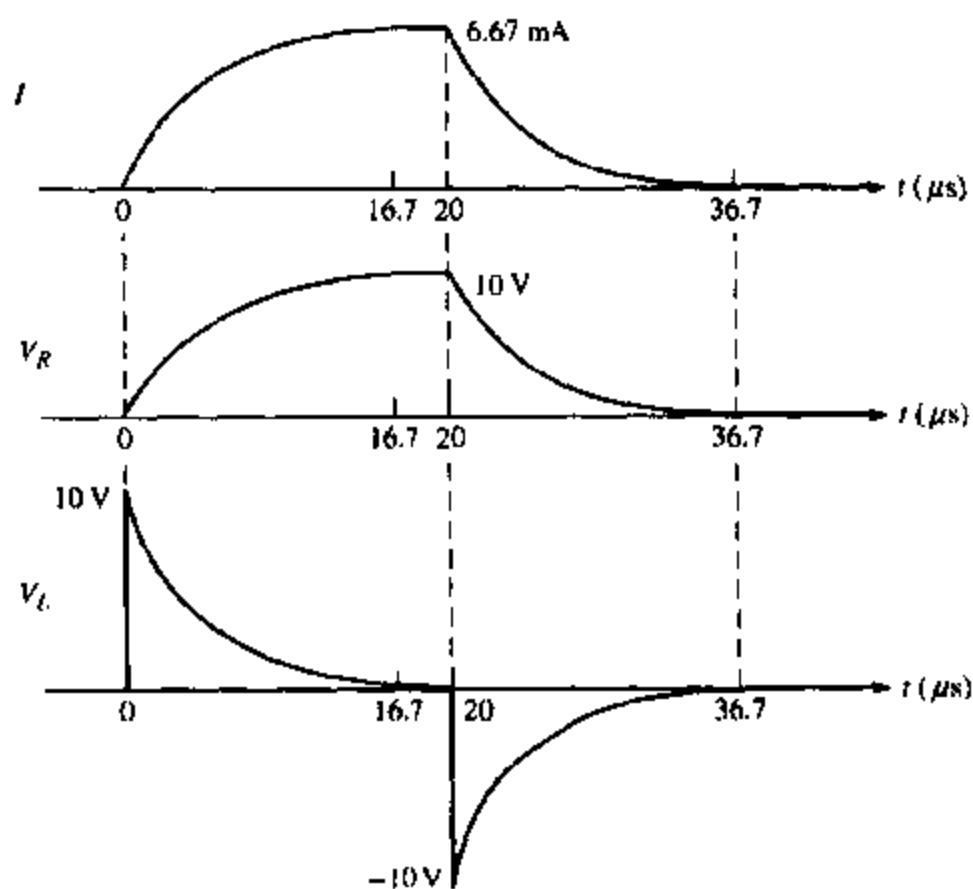


图 21.37

例 21.8 RL 积分器的输入脉冲幅度为 10 V , 宽度为 1 ms , 如图 21.38 所示。求在脉冲期间内, 输出电压值可以达到多少? 如果源的内阻为 $30\ \Omega$, 输出衰减到 0 V 所需的时间是多少? 画出电压输出的波形。

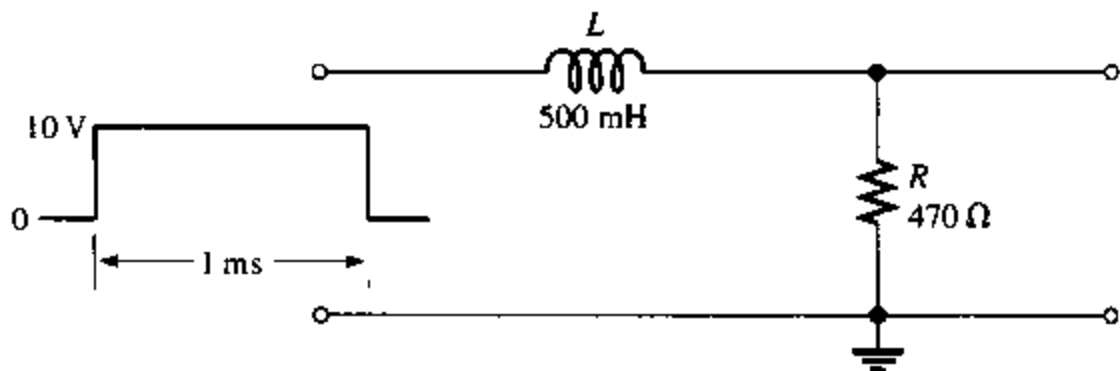


图 21.38

解: 电感通过 $30\ \Omega$ 的源电阻和 $470\ \Omega$ 的外部电阻进行充电。时间常数是:

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{tot}}} = \frac{500\text{ mH}}{470\ \Omega + 30\ \Omega} = \frac{500\text{ mH}}{500\ \Omega} = 1\text{ ms}$$

注意, 该例中脉冲的宽度正好等于 τ 。由此, 输出 V_R 在 1τ 内, 将达到输入满幅度的 63% 左右。因此在脉冲结束时, 输出的电压达到 6.3 V 。

脉冲过后, 电感通过 $30\ \Omega$ 的电阻和 $470\ \Omega$ 的电阻开始放电。 5τ 之后, 电感完全放电。

$$5\tau = 5(1\text{ ms}) = 5\text{ ms}$$

输出电压如图 21.39 所示。

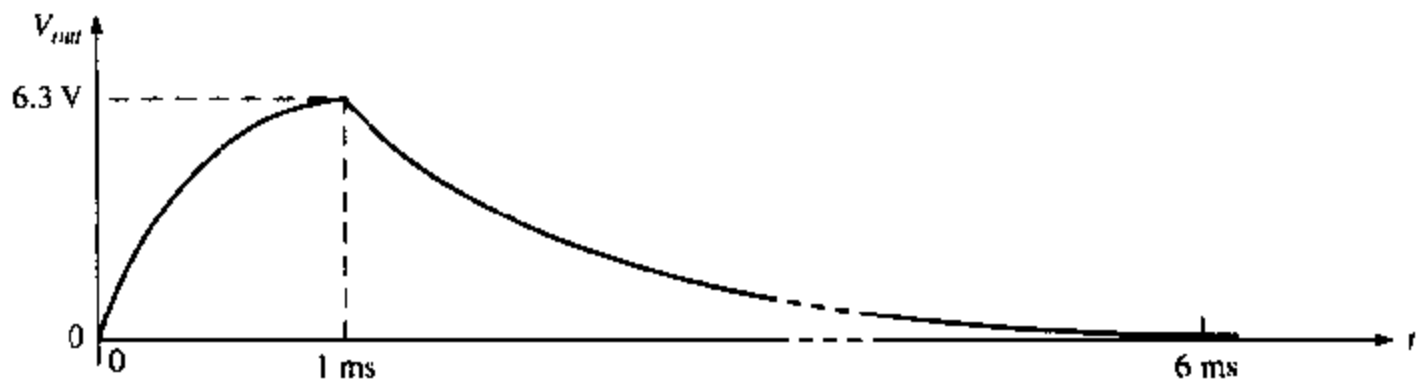


图 21.39

练习: 电阻 R 的值必须是多少, 才能满足输出的电压在脉冲期间内能够达到输入的电平?

21.6 节练习

1. RL 积分器中, 输出的电压是通过哪个部分获得的?
2. RL 积分器接入一个脉冲, 为了使输出的电压达到输入的幅度, 需要什么条件?
3. 在什么条件下, 输出电压的波形能够近似于输入脉冲的波形?

21.7 RL 微分器的脉冲响应

输出电压通过电感获得的 RL 串联电路称为微分器。

学完本节后, 读者应该能够:

- 分析 RL 微分器的原理
- 判断单脉冲输入的响应

21.7.1 RL 微分器对单脉冲的响应

图 21.40 所示的是一个脉冲发生器连接到输入的 RL 微分器。最初,在脉冲开始之前电路中没有电流。当输入脉冲从低电平变到高电平时,电感阻止了电流的突然变化。正如所知,产生的感应电压同输入大小相等、方向相反。因此将电感 L 视为一个开路,在输入 10 V 的脉冲上升沿的瞬间,所有输入的电压都加在了电感上,如图 21.41(a)所示。

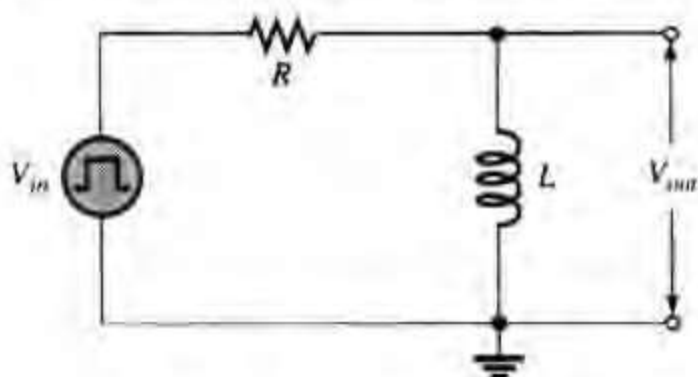


图 21.40 RL 微分电路

在脉冲期间,电流呈指数增大。因此电感的电压减少,如图 21.41(b)所示。已经学过,减小的速率取决于 L/R 时间常数。输入脉冲的下降沿出现时,通过产生的感应电压,电感起到维持电流的作用,感应电压的方向如图 21.41(c)所示。这个过程可看成是电感电压在瞬间得到一个负向变化量,如图 21.41(c)和图 21.41(d)所示。

两种可能的情况如图 21.41(c)和图 21.41(d)所示。在图 21.41(c)中, 5τ 比输入脉冲的宽度大,输出的电压没有足够的时间衰减到零。在图 21.41(d)中, 5τ 小于或者等于输入脉冲的宽度,因此在脉冲结束之前,输出的电压可以衰减到零。在本例中,在长尾边沿产生了一个满幅度负向的 10 V 变化量。

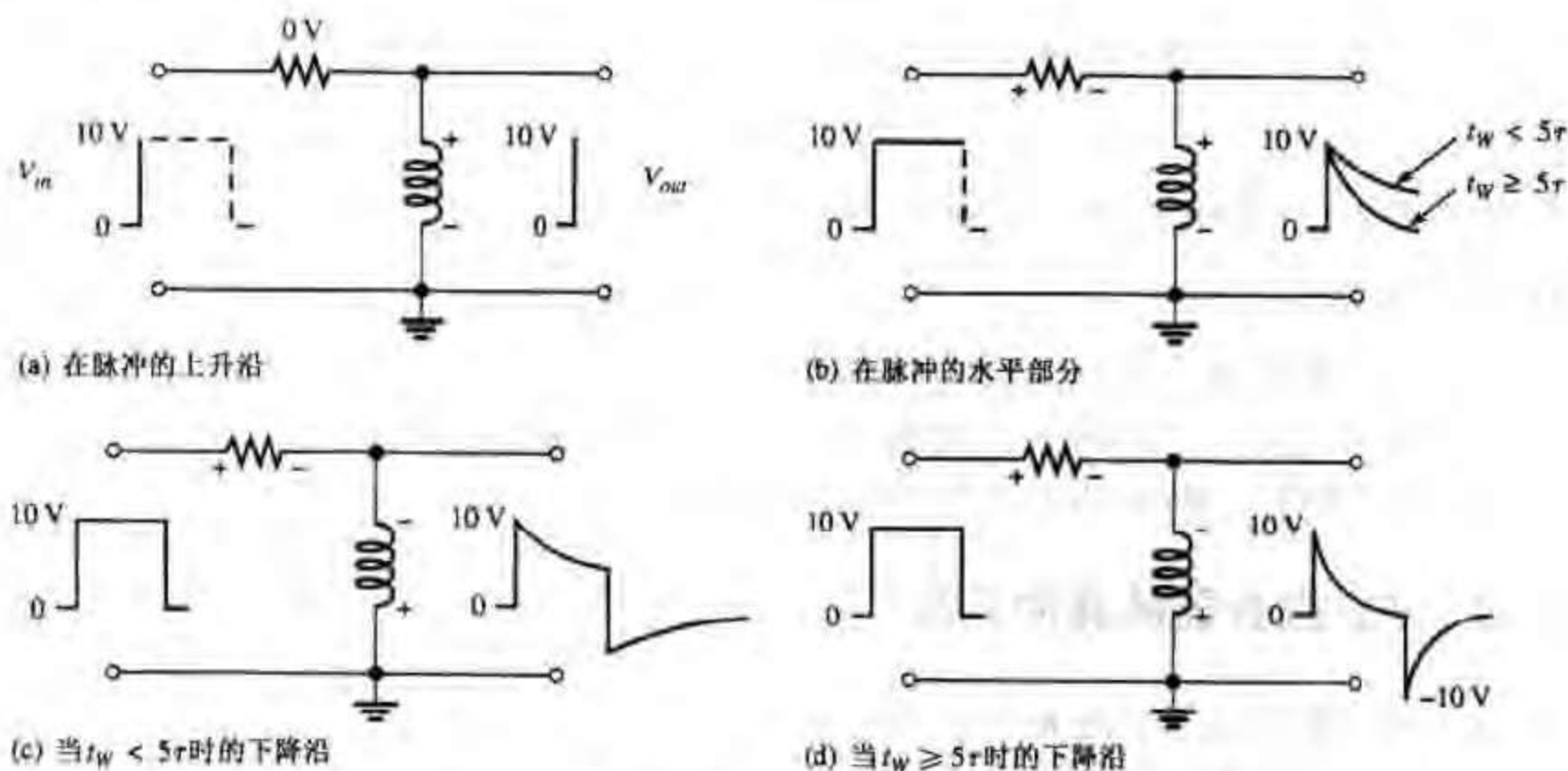
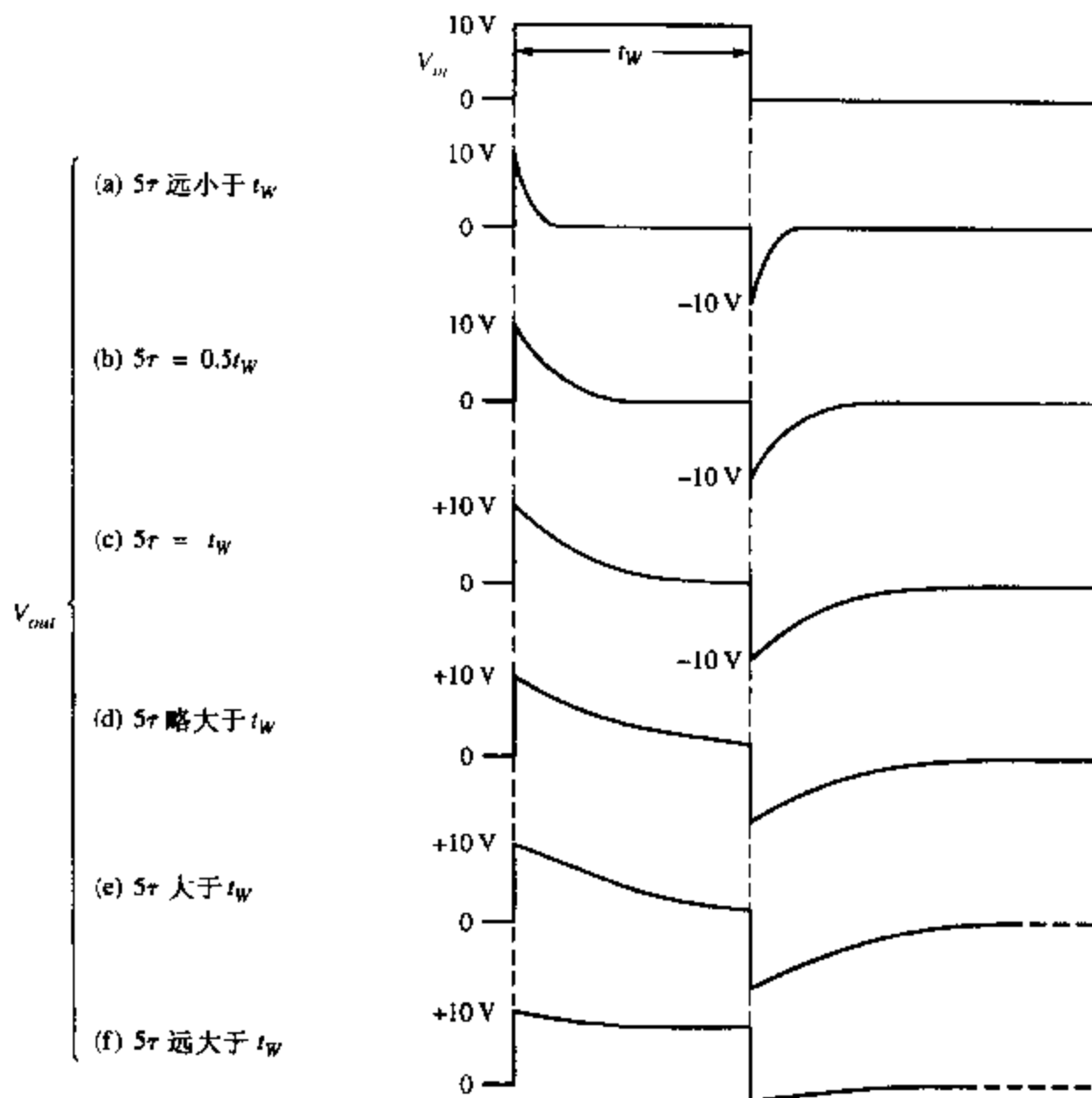


图 21.41 RL 微分器对两种时间常数的响应图例

需要记住的是,就输入和输出的波形而言, RL 积分器和微分器同 RC 相应部分发挥同样的作用。 RL 微分器响应对应于时间常数和脉冲宽度多种关系的小结如图 21.42 所示。

图 21.42 RL 时间常数不同, 输出脉冲不同的图例

例 21.9 画出图 21.43 中电路的输出电压。

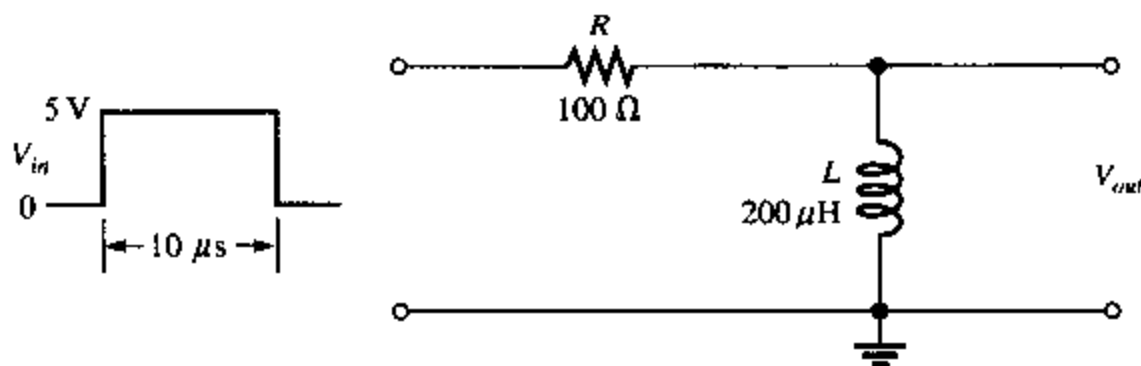


图 21.43

解: 首先计算时间常数。

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{200 \mu\text{H}}{100 \Omega} = 2 \mu\text{s}$$

本例中, $t_w = 5\tau$ 。因此脉冲结束时, 输出将衰减到 0 V。在脉冲的上升沿, 电感电压跳变到 +5 V, 然后呈指数衰减到 0 V。在下降沿到达的瞬间, 电压达到 0 V 左右。在输入的下落沿, 电感的电压跳变到 -5 V, 然后又变回 0 V。输出波形如图 21.44 所示。

练习: 如果图 21.43 中的脉冲宽度减小到 5 μs, 画出输出电压。

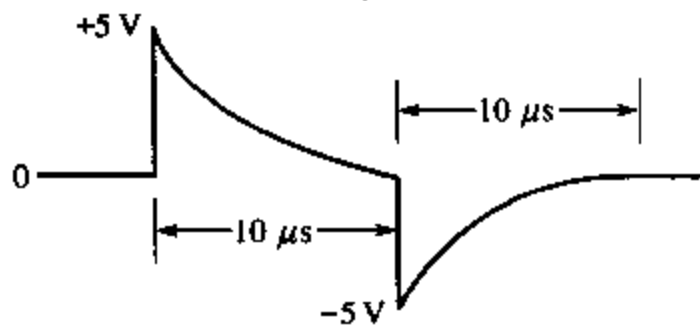


图 21.44

例 21.10 微分器如图 21.45 所示,判断输出电压的波形。

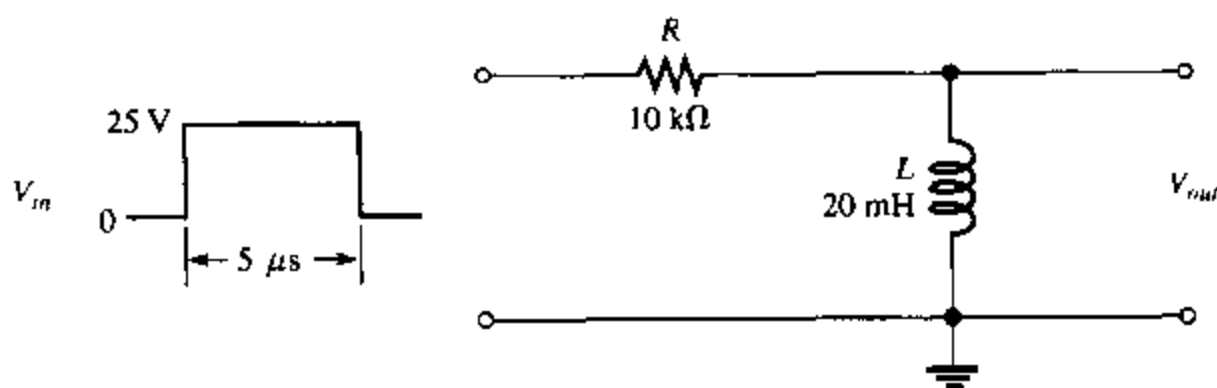


图 21.45

解:首先计算时间常数。

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{20 \text{ mH}}{10 \text{ k}\Omega} = 2 \mu\text{s}$$

在脉冲的上升沿,电感电压立刻跳变到 +25 V。因为脉冲宽度是 5 μs,电感只在 2.5τ 内充电,所以利用指数增加的公式。

$$v_L = V_i e^{-t/\tau} = 25 e^{-5 \mu\text{s}/2 \mu\text{s}} = 25 e^{-2.5} = 25(0.082) = 2.05 \text{ V}$$

这就是脉冲宽度为 5 μs 的输入脉冲结束时电感的电压。

在下降沿,输出立刻从 +2.05 V 降为 -22.95 V(负向的 25 V 变化量)。完整的输出波形如图 21.46 所示。

练习:图 21.45 中,在脉冲结束时,为了满足输出电压降为 0 V,电阻 R 的阻值应是多少?

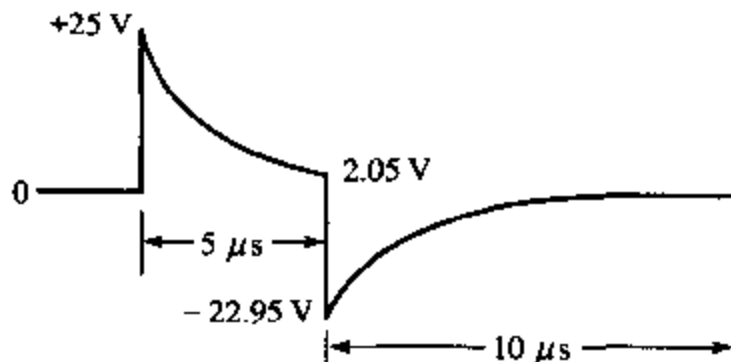


图 21.46

21.7 节练习

1. RL 微分器中,输出是通过哪一个部分获得的?
2. 在什么条件下,输出脉冲的波形最接近于输入的脉冲?
3. RL 微分器中,如果在 +10 V 的输入脉冲结束时电感电压降到 +2 V,那么在输入脉冲的下降沿处的响应,输出将达到的负值为多少?

21.8 时间(脉冲)响应和频率响应的关系

时间(脉冲)响应和频率响应之间存在着一定的关系。脉冲波形快速的上升沿和下降沿包括较高的频率成分。脉冲波形平坦的部分,也就是脉冲顶部,代表缓慢的变化或者较低的频率成分。脉冲波形的平均值是其直流分量。

学完本节后,读者应该能够:

- 阐述时间响应和频率响应的关系
- 根据脉冲的频率成分描述脉冲的波形
- 解释 RC 和 RL 积分器作为滤波器的原理
- 解释 RC 和 RL 微分器作为滤波器的原理
- 阐述上升时间和下降时间同频率之间关系的公式

频率特性和脉冲波形的频率成分之间的关系如图 21.47 所示。

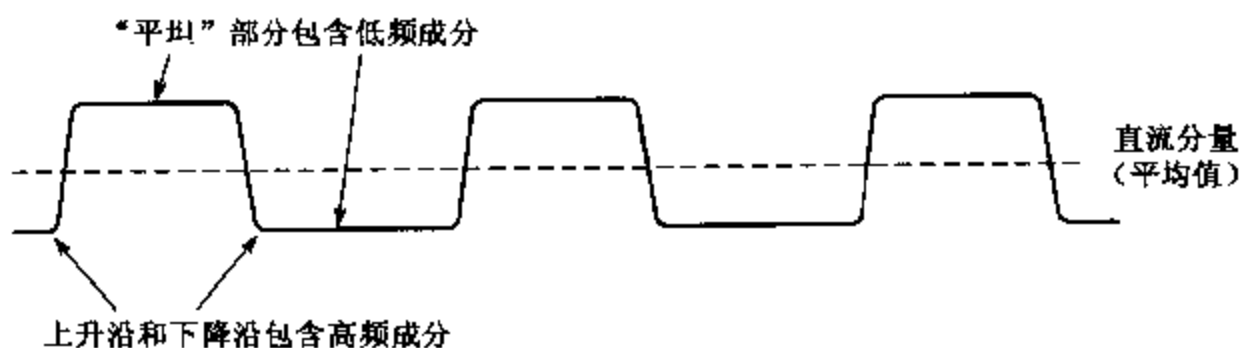


图 21.47 脉冲波形频率成分的一般关系

21.8.1 RC 积分器作为低通滤波器

前面已经介绍过, RC 积分器往往会按指数“钝化”输入脉冲的边缘。钝化发生在不同的位置, 取决于时间常数对于脉冲宽度和周期的关系。边缘的钝化说明积分器往往会减少脉冲波形中较高频率的成分, 如图 21.48 所示。

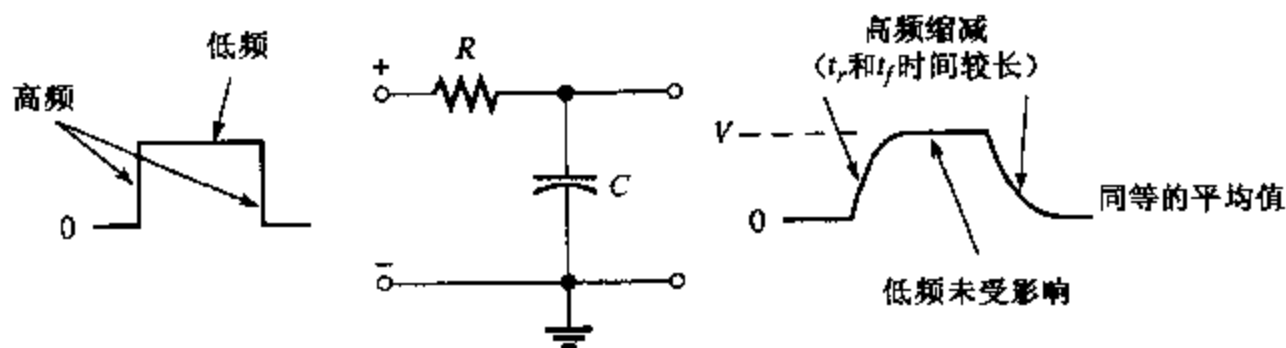


图 21.48 RC 积分器中时间和频率的响应关系(图示的是序列波形中的一个脉冲)

21.8.2 RL 积分器作为低通滤波器

正如 RC 积分器一样, RL 积分器也可用于基本的低通滤波器, 因为电感 L 串联在输入和输出之间。感应电抗 X_L 对于低频而言很小, 几乎不产生抗性。 X_L 随着频率增加, 因此在较高频率时, 绝大部分的总电压加在电感 L 上, 很少通过电阻 R , 即输出。如果输入是直流, 电感 L 视为短路 ($X_L = 0$)。在高频时, 电感 L 变成开路, 如图 21.49 所示。

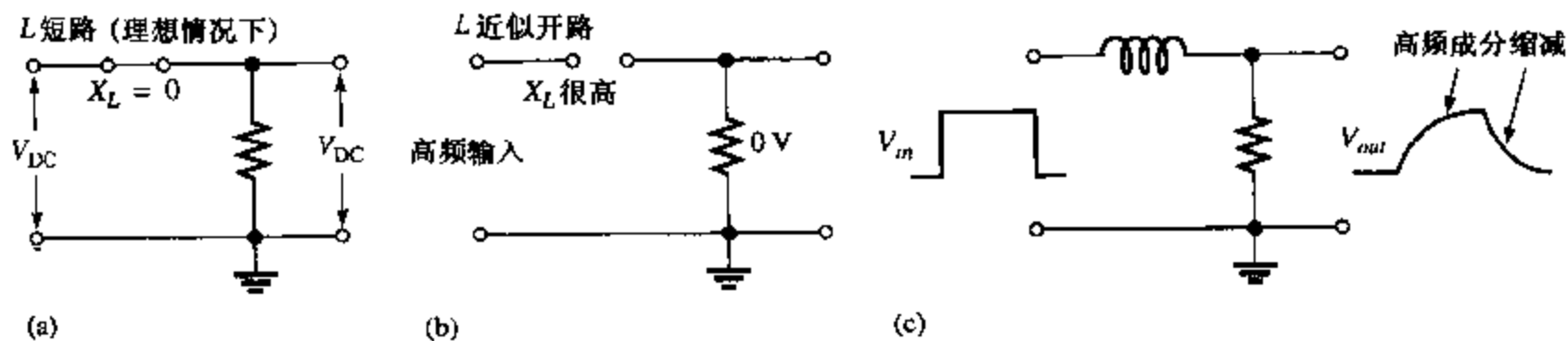


图 21.49 低通滤波器的作用

21.8.3 RC 微分器作为高通滤波器

前面已经介绍过, 微分器往往使脉冲的平坦部分倾斜。因此, 往往减少了脉冲波形中较低的频率成分。所以, 微分器完全消除了输入的直流分量, 产生一个平均值为零的输出。这个过程如图 21.50 所示。

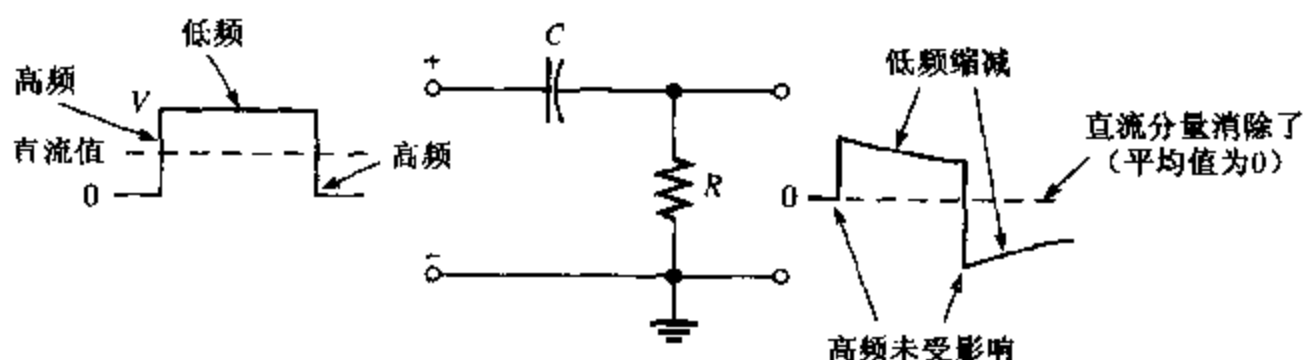


图 21.50 RC 微分器中时间和频率响应的关系(图示的是序列波形中的一个脉冲)

21.8.4 RL 微分器作为高通滤波器

又如 RC 微分器一样, RL 微分器也可用做基本的高通滤波器。因为电感 L 为输出端, 相对于较高频率而言, 低频率在电感上的电压较小。输入直流(线圈的电阻忽略)时, 电感上的输出电压为 0 V。对于高频, 大部分的输入电压都加在了线圈输出上(对于直流, $X_L = 0$; 对于高频, $X_L \approx$ 开路)。高通滤波器的过程如图 21.51 所示。

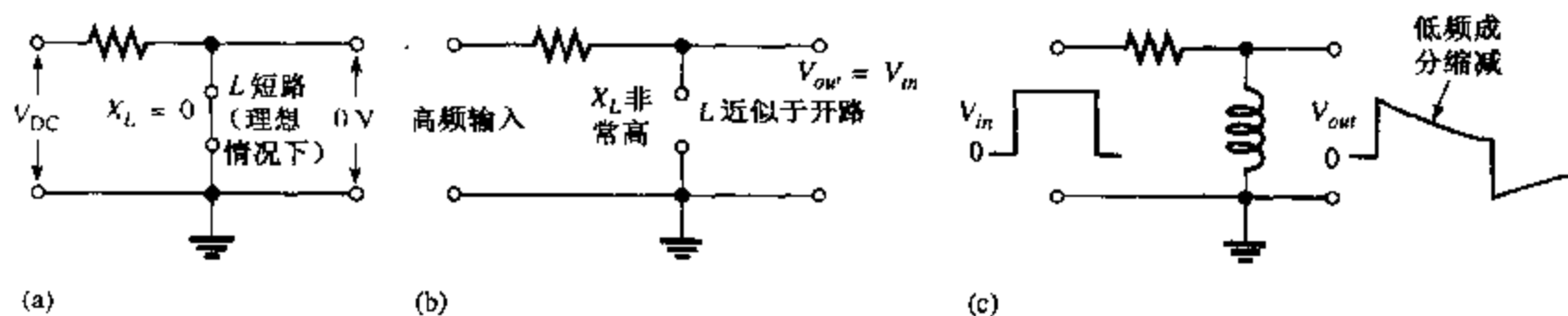


图 21.51 高通滤波器的过程

21.8.5 上升时间和下降时间同频率之间的公式

脉冲的快速转换(上升时间 t_r 和下降时间 t_f)和脉冲中最高频率 f_h 的公式如下:

$$t_r = \frac{0.35}{f_h} \quad (21.1)$$

该式同样适用于下降时间, 最快的转换时间决定了脉冲波形中的最高频率。

整理式(21.1)可得出最高频率的公式, 如下:

$$f_h = \frac{0.35}{t_r} \quad (21.2)$$

或者:

$$f_h = \frac{0.35}{t_f} \quad (21.3)$$

例 21.11 如果上升和下降时间等于 10 纳秒(10 ns), 脉冲中含有的最高频率是多少?

解:

$$f_h = \frac{0.35}{t_r} = \frac{0.35}{10 \times 10^{-9} \text{ s}} = 0.035 \times 10^9 \text{ Hz} \\ = 35 \times 10^6 \text{ Hz} = 35 \text{ MHz}$$

练习: 如果 $t_r = 10 \text{ ns}$, $t_f = 15 \text{ ns}$, 脉冲的最高频率是多少?

21.8 节练习

1. 积分器是哪种类型的滤波器?

2. 微分器是哪一种类型的滤波器?
3. 脉冲波形的 $t_r = t_f = 1\ \mu\text{s}$, 最高频率成分是多少?

21.9 故障检修

在本节中, 带有脉冲输入的 RC 电路用来说明所采用的普通组件的故障。同样, 这些概念很容易用于 RL 电路。

学完本节后, 读者应该能够:

- 分析 RC 积分器和 RC 微分器的故障
- 认识电容开路的影响
- 认识电容泄漏的影响
- 认识电容短路的影响
- 认识电阻开路的影响

21.9.1 电容开路

如果 RC 积分器的电容开路, 输出的波形和输入的一样, 如图 21.52(a) 所示。如果是微分器的电容开路, 输出将是零, 因为输出是由对地电阻获得的, 如图 21.52(b) 所示。

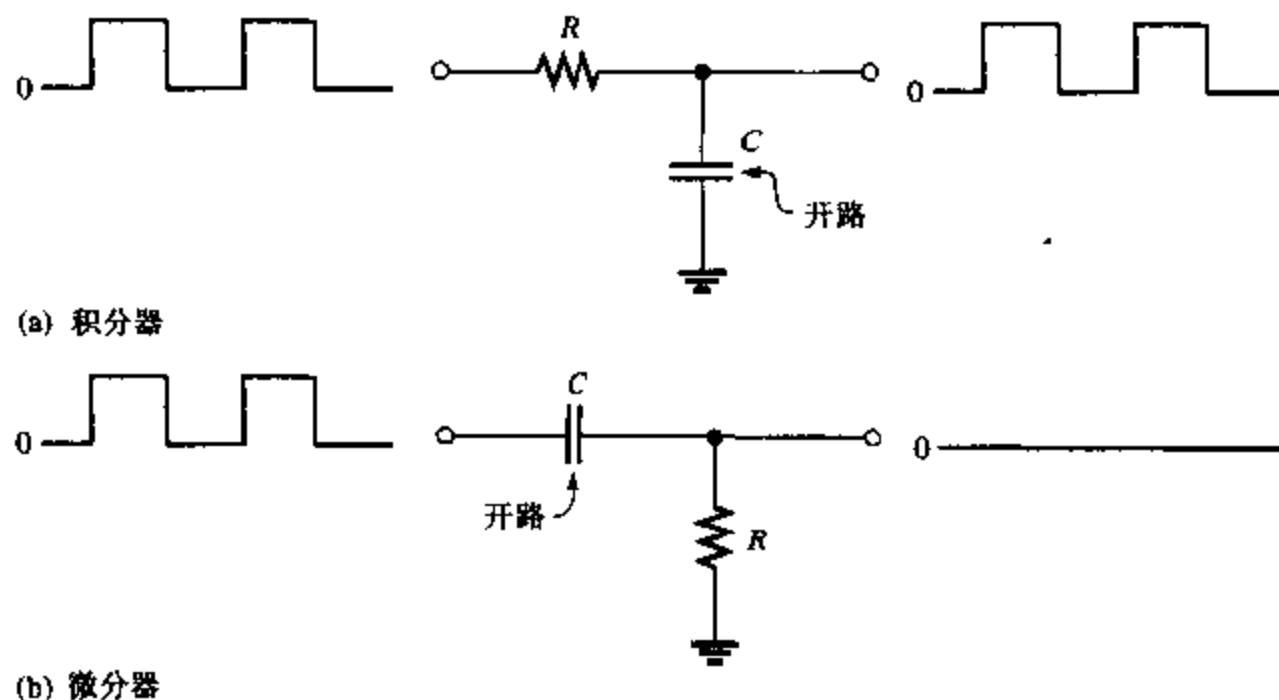


图 21.52 电容开路效应的图例

21.9.2 电容泄漏

如果 RC 积分器的电容开始泄漏, 将发生三种情况: (a) 时间常数因为泄漏阻抗会减小很多 (从电容处可看成和电阻 R 并联); (b) 输出电压的波形 (通过电容 C) 通过较短的充电时间, 与正常值发生变化; (c) 输出的幅度减小, 因为电阻 R 和 R_{leak} 有效地构成一个分压器。这些结果如图 21.53(a) 所示。

如果微分器中的电容开始泄漏, 时间常数将会减少, 就像积分器一样 (二者都是简化 RC 串联电路)。电容达到完全充电时, 输出电压 (通过电阻 R) 是根据 R 和 R_{leak} 构成的分压器得到的, 如图 21.53(b) 所示。

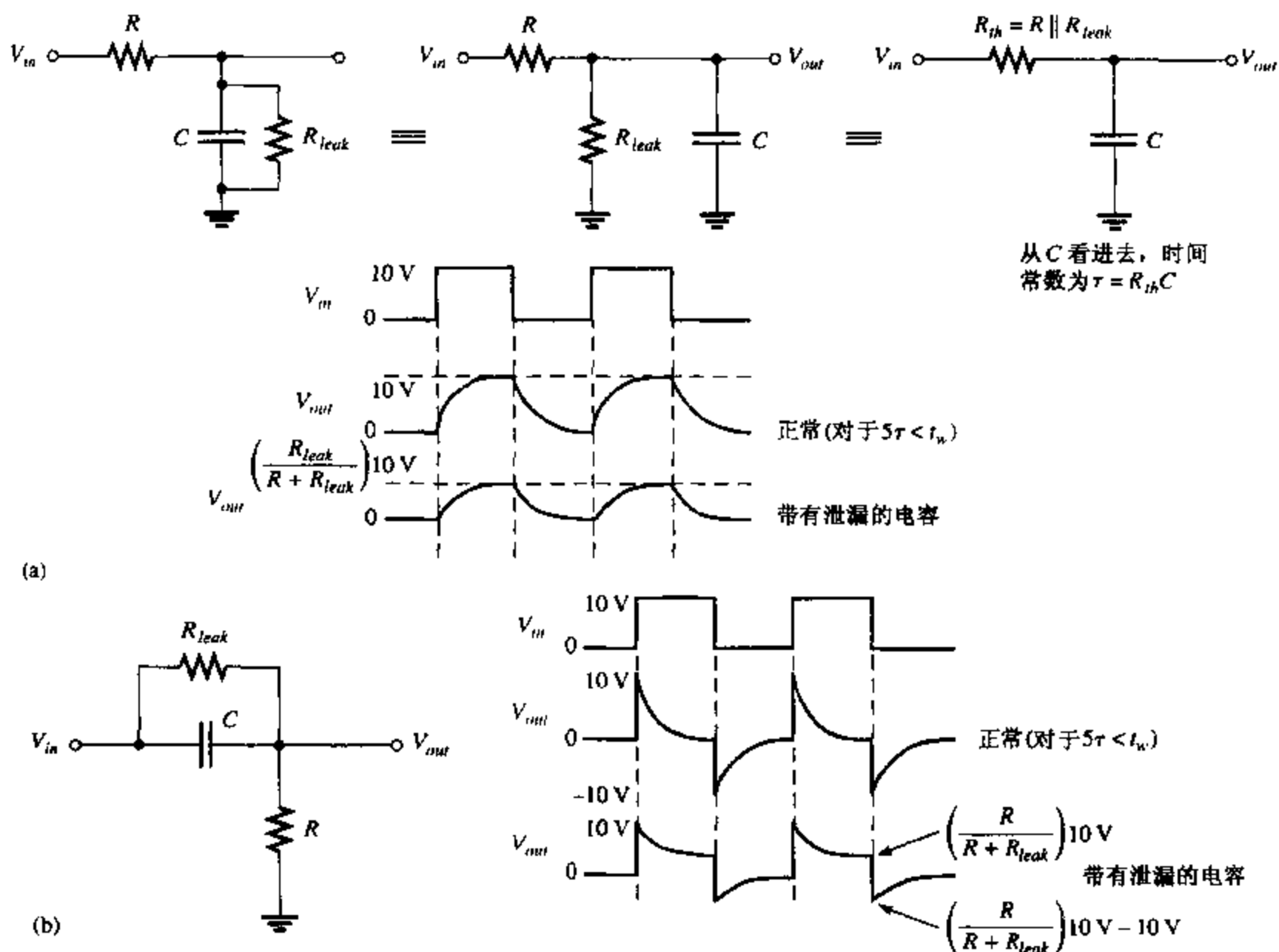


图 21.53 电容泄漏效应的图例

21.9.3 电容短路

如果 RC 积分器中的电容短路, 输出接地, 如图 21.54(a) 所示。如果 RC 微分器中的电容短路, 输出和输入一样, 如图 21.54(b) 所示。

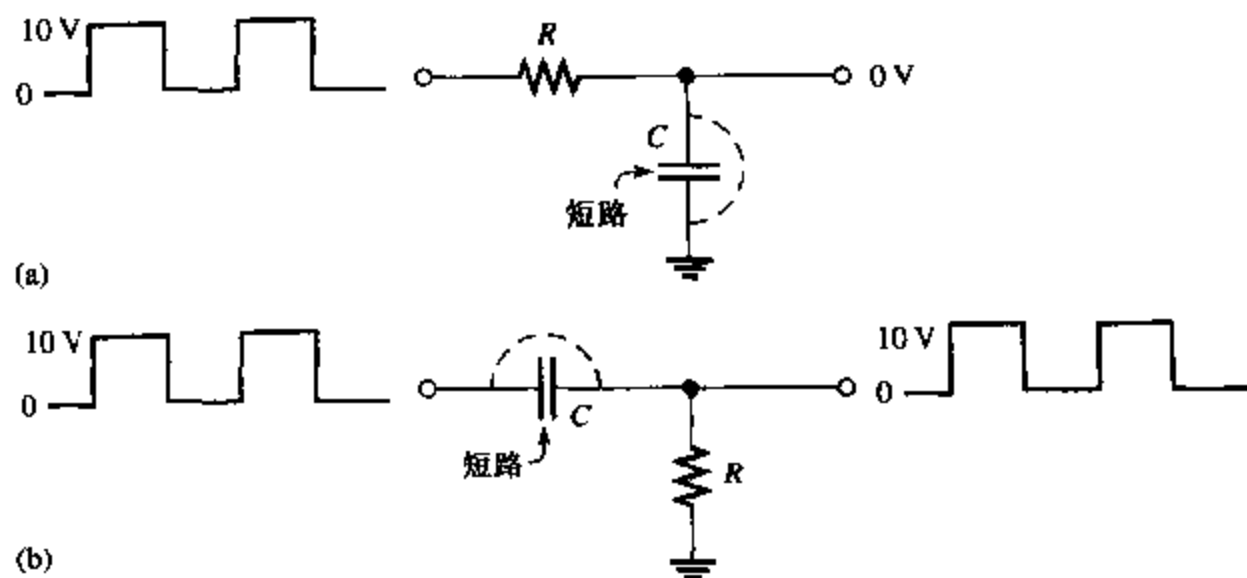


图 21.54 电容短路效应的图例

21.9.4 电阻开路

如果 RC 积分器中的电阻开路, 电容没有放电通路, 因此在理想状态下, 将保持它的电荷。

在实际电路中,电荷将逐渐泄漏或者电容将通过连接到输出的测量仪器缓慢放电。这种情况如图 21.55(a)所示。

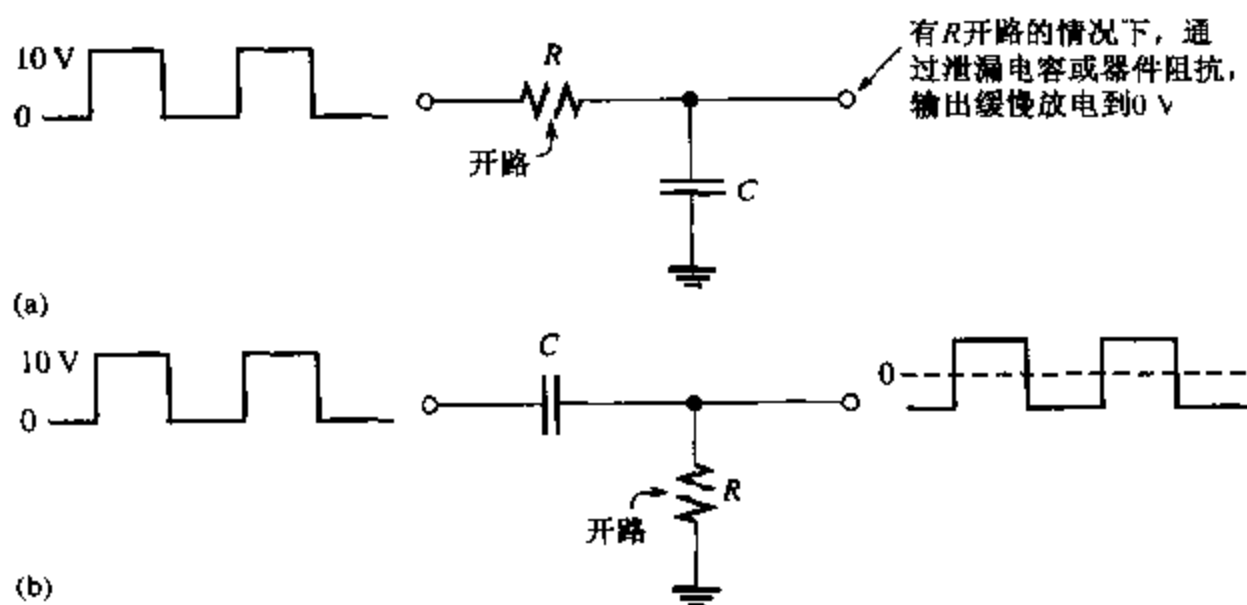


图 21.55 电阻开路效应的图例

如果微分器的电阻开路,除了直流电平以外,输出波形和输入一样,因为现在电容必须通过示波器中相当高的阻抗进行充电或者放电,如图 21.55(b)所示。

21.9 节练习

1. RC 积分器在输入方波时输出为零,有可能造成该结果的原因是什么?
2. 如果微分器中的电容短路,输入方波时,输出是什么?

技术实践

在技术实践中,要求构造并测试一个时间延迟的电路,提供 5 个可选开关的延迟时间。该电路可以选择一个 RC 积分器。输入是一个 5 V 的长持续时间的脉冲,且输出接入一个门限触发电路,在最初的脉冲发生后,选中的 5 个时间间隔中的任一个都可用于启动一部分系统的电源。

延时可选积分电路的原理图如图 21.56 所示。 RC 积分器通过一个脉冲输入驱动,输出呈指数增加电压,用于在 3.5 V 电平触发一个门限电路,这个电路启动了一部分系统的电源。这个基本概念如图 21.57 所示。在该电路中,积分器的延迟时间定义为从输入脉冲的上升沿,到输出电压达到 3.5 V 的这个点之间的时间。给定的延迟时间列表如表 21.1 所示。

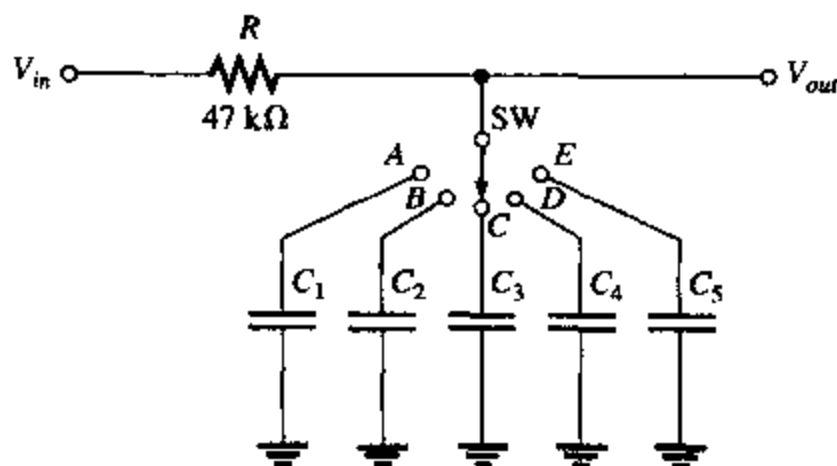


图 21.56 积分延时电路

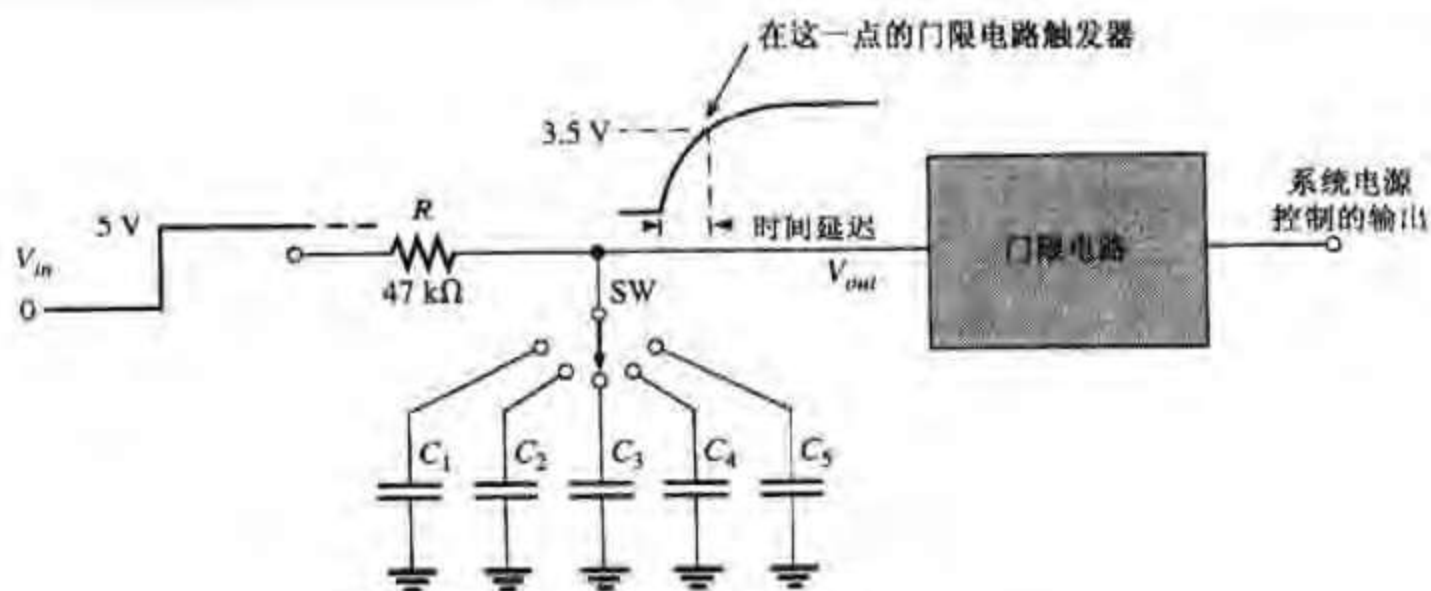


图 21.57 延时应用的图例

表 21.1

开关的位置	延迟时间
A	10 ms
B	25 ms
C	40 ms
D	65 ms
E	85 ms

电容值

为了使提供的延迟时间误差在 10% 之内,判断每个电容值是多少。从下列清单的标准值中选取(单位均为 μF): 0.1, 0.12, 0.15, 0.18, 0.22, 0.27, 0.33, 0.39, 0.47, 0.56, 0.68, 0.82, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2。

电路连接

参见图 21.58。在电路板上, RC 积分器的各部分连接如图 21.56 所示,但没有互相连通。

- 按照圆圈内的数字,逐点连接使其将电路正确连接在板上。
- 如何连接仪器来测量电路,适当地用圆圈内的数字来说明。

测试过程

- 指定函数发生器的函数、幅度和最小频率,用以测试图 21.58 中所有输出的延迟时间。
- 指定示波器设定的最小值,用以测量图 21.58 中每个给定的延迟时间。

技术实践练习

1. 给图 21.57 中的电路增加一个额外的延迟时间,充电值将达到多少?
2. 100 ms 额外的延迟时间需要延时电路。求电容值该增加多少?

小结

- RC 积分电路中,输出电压是通过电容获得的。
- RC 微分电路中,输出电压是通过电阻获得的。
- RL 积分电路中,输出电压是通过电阻获得的。
- RL 微分电路中,输出电压是通过电感获得的。

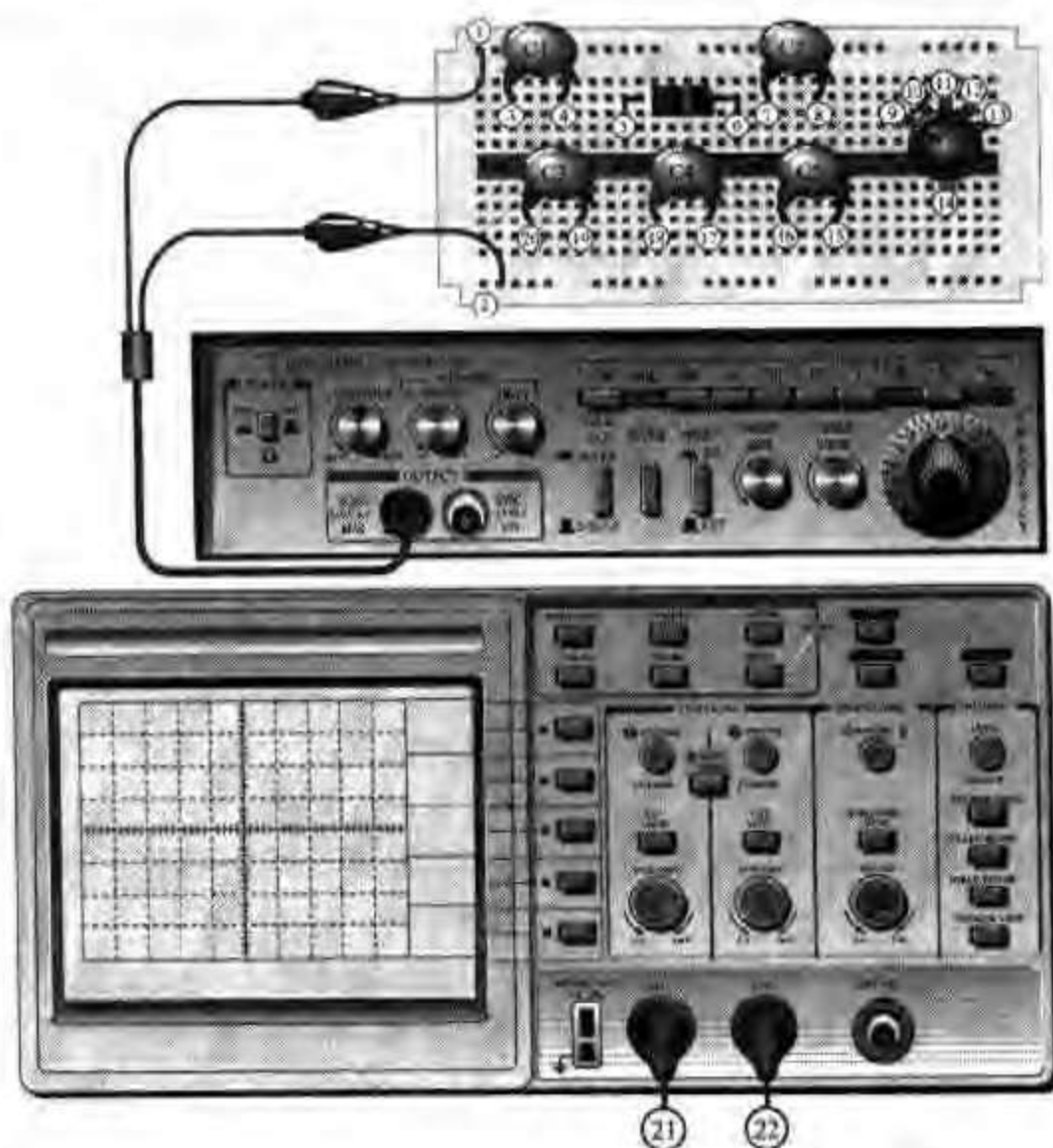


图 21.58

- 积分器中,输入脉冲的宽度(t_w)远小于暂态时间时,输出电压达到一个稳定的电平,该电平等于输入平均值。
- 积分器中,输入脉冲的宽度远大于暂态时间时,输出电压的波形和输入的一样。
- 微分器中,输入脉冲的宽度远小于暂态时间时,输出电压的波形和输入的一样,但是平均值为零。
- 微分器中,输入脉冲的宽度远大于暂态时间时,输出的电压由在输入脉冲的主要边缘和长尾边缘时产生的窄的正向的和负向的毛刺构成。
- 脉冲波形的上升沿和下降沿包含较高的频率成分。
- 脉冲的平坦部分包含较低的频率成分。

主要术语

直流分量:脉冲波形的平均值。

微分器:产生的输出是输入的数学微分的电路。

积分器:产生的输出是输入的数学积分的电路。

脉冲响应:在电子电路中,给定输入脉冲对电路的作用。

稳定状态:最初的暂态时间之后,电路的平衡状态。

时间常数:由电阻 R 和电容 C ,或者由电阻 R 和电感 L 的值构成的固定时间的间隔,决定了电路响应的的时间。

暂态时间:大约等于五倍时间常数的间隔。

公式

$$21.1 \quad t_r = \frac{0.35}{f_h} \quad \text{上升时间}$$

$$21.2 \quad f_h = \frac{0.35}{t_r} \quad \text{上升时间相对应的最高频率}$$

$$21.3 \quad f_h = \frac{0.35}{t_f} \quad \text{下降时间相对应的最高频率}$$

自测题

1. RC 积分器的输出是通过____获得的。
(a) 电阻 (b) 电容 (c) 电源 (d) 电感
2. 幅度是 10 V, 脉冲宽度等于一个时间常数的输入脉冲连接到 RC 积分器, 电容充电达到:
(a) 10 V (b) 5 V (c) 6.3 V (d) 3.7 V
3. 幅度是 10 V, 脉冲宽度等于一个时间常数的输入脉冲连接到 RC 微分器, 电容充电达到:
(a) 6.3 V (b) 10 V (c) 0 V (d) 3.7 V
4. 在 RC 积分器中, 输出的脉冲与输入的脉冲最接近的是以下哪种情况?
(a) τ 远大于脉冲的宽度 (b) τ 等于脉冲的宽度
(c) τ 小于脉冲的宽度 (d) τ 远小于脉冲的宽度
5. 在 RC 微分器中, 输出的脉冲与输入的脉冲最接近的是以下哪种情况?
(a) τ 远大于脉冲的宽度 (b) τ 等于脉冲的宽度
(c) τ 小于脉冲的宽度 (d) τ 远小于脉冲的宽度
6. 微分器输出电压中, 正向部分和负向部分相等是以下哪种情况?
(a) $5\tau < t_w$ (b) $5\tau > t_w$ (c) $5\tau = t_w$ (d) $5\tau > 0$ (d) (a)(c)两者 (e) (b)(d)两者
7. RL 积分器的输出是通过____获得的。
(a) 电阻 (b) 电感 (c) 电源 (d) 电容
8. RL 积分器中最大的可能电流是:
(a) $I = V_p / X_L$ (b) $I = V_p / Z$ (c) $I = V_p / R$
9. RL 微分器中的电流达到其最大可能电流是以下哪种情况?
(a) $5\tau = t_w$ (b) $5\tau < t_w$ (c) $5\tau > t_w$ (d) $\tau = 0.5t_w$
10. 如果把时间常数相等的一个 RC 和一个 RL 微分器放置在一起, 并且给两个微分器输入同样的脉冲, 那么:
(a) RC 有最宽的脉冲输出
(b) RL 有最窄的毛刺输出
(c) 一个输出呈指数增大, 另一个输出呈指数衰减
(d) 观察输出波形, 难以区分微分器

故障检修测验

参见图 21.60

1. 如果 R_2 开路, 那么输出电压的幅度将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
2. 如果 C 值变大一倍, 那么时间常数将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
3. 如果 R_1 的值减少, 那么输出电压的幅度将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 21.63

4. 如果 R_3 的值减少, 那么输出电压的幅度将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变